

Module M14 — Power BI : de l'import à la publication

Phase 2 · Construire un tableau de bord et le publier

Analyse de données appliquée & Business Intelligence
10 partie(s) assemblée(s) · document de production

Table des matières

MODULE M14.C01 — L'ÉCOSYSTÈME POWER BI : QUATRE SURFACES, QUATRE PRIX	8
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	9
3. Explication simple — le kiosque, l'imprimerie et le lecteur	9
4. Vocabulaire essentiel	10
5. Cours approfondi	11
5.1 Les quatre surfaces, et ce qu'on y fait	11
5.2 Ce qui est gratuit, ce qui se paie, et pourquoi le seuil change tout	12
5.3 Le compte, le locataire et les quatre rôles d'un espace	13
5.4 Fabric, et ce que la plateforme change (ou ne change pas)	13
5.5 Quand il n'y a pas de licence	13
5.6 Où ce chapitre s'arrête	14
6. Exemple concret — trois scénarios, une décision	14
7. Démonstration pas à pas — installer, vérifier sa licence, publier	15
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet de chapitre — la note de licence d'une page	19
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative	20
MODULE M14.C02 — OBTENIR LA DONNÉE : CONNECTEURS ET MODES DE CONNEXION	21
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	9
3. Explication simple — la bouteille, le robinet, la citerne	22
4. Vocabulaire essentiel	10
5. Cours approfondi	11
5.1 Les quatre familles de sources du fil rouge	24
5.2 Les quatre modes de connexion, comparés	24
5.3 La stratégie du cache	25
5.4 L'actualisation, la passerelle, et ce qui se passe quand ça casse	25
5.5 Les cinq erreurs de connexion les plus fréquentes	26
5.6 Ce que ce chapitre ne fait pas	26
6. Exemple concret — trois sources, un seul rapport	26
7. Démonstration pas à pas — brancher, alléger, actualiser	27
8. Erreurs fréquentes	16

9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet de chapitre — la fiche de source du rapport	30
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative	20
MODULE M14.C03 — TRANSFORMER AVEC POWER QUERY : LES QUINZE GESTES	32
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	9
3. Explication simple — la cuisine et la fiche recette	33
4. Vocabulaire essentiel	10
5. Cours approfondi	11
5.1 Les quinze gestes, dans l'ordre où ils arrivent	34
5.2 Convertir les types sans casser le rapport	35
5.3 Le nettoyage des libellés, au bon endroit	35
5.4 Regrouper au bon grain, et l'écrire	36
5.5 Les trois défauts de requête qui coûtent sans se plaindre	36
5.6 Nommer, documenter, transmettre	36
6. Exemple concret — la requête du fil rouge, geste par geste	37
7. Démonstration pas à pas — les gestes, dans l'outil	38
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet de chapitre — le journal de requête	41
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative	20
MODULE M14.C04 — MODÉLISER : LE MODÈLE EN ÉTOILE ET SES DOUZE RELATIONS	43
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	9
3. Explication simple — le carrefour et les panneaux	44
4. Vocabulaire essentiel	10
5. Cours approfondi	11
5.1 Pourquoi l'étoile, et pas le flocon	46
5.2 Les douze relations du rapport, une par une	46
5.3 L'unicité, la seule condition	47

5.4 Le sens du filtre : de la dimension vers le fait	47
5.5 Les relations inactives, et le cas qui les active	48
5.6 La table de dates, marquée et unique	48
5.7 La table de mesures, et la seule colonne ajoutée au modèle	49
5.8 La sécurité, l'actualisation : deux décisions de modèle	50
5.9 Les trois finitions : intégrité, colonnes masquées, tri	50
6. Exemple concret — la recette du modèle	51
7. Démonstration pas à pas — les relations, dans l'outil	51
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet de chapitre — le schéma du modèle	55
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative	20
MODULE M14.C05 — MESURES OU COLONNES, ET LE PREMIER DAX	58
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	9
3. Explication simple — la photographie et le thermomètre	59
4. Vocabulaire essentiel	10
5. Cours approfondi	11
5.1 Mesure ou colonne calculée : la photographie a un prix	60
5.2 Les onze mesures du rapport	61
5.3 Les cinq fonctions de survie, et les trois auxiliaires	61
5.4 Le dénominateur : le seul mot qui change le chiffre	62
5.5 DIVIDE : le zéro qui n'arrête rien	62
5.6 CALCULATE, une fois, et expliqué	62
5.7 Nommer, formater, documenter	63
5.8 Ce que M15 prendra en charge	63
6. Exemple concret — la fiche de [Panier moyen]	63
7. Démonstration pas à pas — les mesures, dans l'outil	64
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet de chapitre — la fiche des onze mesures	67
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative	20
MODULE M14.C06 — CONSTRUIRE LES VISUELS	69

1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	9
3. Explication simple — le visuel est une phrase, pas une décoration	70
4. Vocabulaire essentiel	10
5. Cours approfondi	11
5.1 Les trois pages du rapport, et la question de chacune	71
5.2 Choisir le visuel : la question d'abord	71
5.3 Les barres et le tri : le classement fait la moitié du travail	72
5.4 La courbe, l'axe et la période	72
5.5 La matrice et les cases vides	73
5.6 La jauge : un maximum qui vient des données	73
5.7 Les cartes : une valeur, une phrase	73
5.8 Le camembert : ce qu'on ne dessine pas	74
5.9 Mise en page, thème et charte	74
5.10 Les 4 signets et la navigation par boutons	74
5.11 Accessibilité : le rapport se lit aussi sans la couleur	75
5.12 Les 6 erreurs de visuel qui se voient	75
6. Exemple concret — la page Direction, visuel par visuel	75
7. Démonstration pas à pas — construire les visuels dans l'outil	76
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet de chapitre — la page Direction dessinée et défendue	79
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative	20
MODULE M14.C07 — FAIRE PARLER LE RAPPORT	82
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	9
3. Explication simple — un filtre est une phrase	83
4. Vocabulaire essentiel	10
5. Cours approfondi	11
5.1 Les trois niveaux de filtre, et celui qu'on choisit	84
5.2 Les 4 segments et leur synchronisation	84
5.3 Le piège du dénominateur, mesuré	84
5.4 Le piège du périmètre, mesuré	85
5.5 Les interactions entre visuels	85
5.6 L'exploration à deux niveaux	86
5.7 Les info-bulles personnalisées	86
5.8 Q&A, et ce que le langage naturel ne fera pas	86
5.9 La performance du rapport	87
5.10 Trois clics, et le rapport est utilisé	87
5.11 Les 6 erreurs de filtre qui se voient	87

6. Exemple concret — la page Commercial sous trois filtres	88
7. Démonstration pas à pas — poser les filtres dans l'outil	88
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet de chapitre — le protocole de filtres du rapport	91
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative	20
MODULE M14.C08 — PUBLIER, ACTUALISER, FAIRE VIVRE	94
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	9
3. Explication simple — publier, c'est signer	95
4. Vocabulaire essentiel	10
5. Cours approfondi	11
5.1 L'espace de travail et l'application	96
5.2 La sécurité au niveau des lignes, et sa limite	96
5.3 Tester la sécurité, pas la déclarer	97
5.4 L'actualisation planifiée et la passerelle	97
5.5 Les 7 tests avant mise en production	97
5.6 La grille de conception en 18 points, enrichie	98
5.7 Les modèles réutilisables et la certification	98
5.8 Abonnements et alertes	99
5.9 Faire vivre le rapport : la boucle de retour	99
5.10 Trois clics, et quelqu'un s'en sert	100
5.11 Ce qui se retire, et comment	100
6. Exemple concret — la mise en production du rapport, jour par jour	100
7. Démonstration pas à pas — publier le rapport	101
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	17
10. Exercice guidé	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet de chapitre — le dossier de mise en production	103
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative	20
PROJET M14 — « LE TABLEAU DE BORD COMMERCIAL », PUIS « LA VERSION 2, APRÈS LES RETOURS »	106
1. Énoncé du projet P1 — le tableau de bord commercial	106
Le matériel fourni	106

Les douze valeurs de contrôle	106
L1 — Le modèle et les mesures (6 points)	106
L2 — Les trois pages et les quatorze visuels (6 points)	106
L3 — Les filtres, l'exploration et l'accessibilité (5 points)	107
L4 — La mise en production et la fiche de vie (3 points)	107
2. Énoncé du projet P2 — la version 2, après les retours	107
V1 — Le tri des retours (5 points)	107
V2 — Ce qui se fait, et la preuve (5 points)	107
V3 — Ce qui se refuse, et pourquoi (5 points)	107
V4 — La version 2, publiée et documentée (5 points)	107
3. Le barème des deux projets	108
4. Ce qui fait rejeter un livrable	108
5. Déroulé conseillé	108
6. Comment vous corriger vous-même	109
ÉVALUATION M14 — « POWER BI : DE L'IMPORT À LA PUBLICATION »	110
A · Questions de récupération (non notées)	110
B · Quiz (15 questions · 20 points)	110
Bloc 1 — Définir (Q1 à Q5, 1 point chacune)	110
Bloc 2 — Mesurer (Q6 à Q10, 1 point chacune)	110
Bloc 3 — Construire (Q11 à Q15, 2 points chacune)	111
C · Quatre exercices (24 points)	111
E1 — Contrôler un modèle et ses relations (6 points)	111
E2 — Choisir et régler un visuel (6 points)	111
E3 — Écrire le périmètre d'un taux (6 points)	112
E4 — Diagnostiquer un total doublé (6 points)	112
D · Étude de cas — « le client ne comprend pas le tableau de bord » (30 points · seuil 18)	112
La commande	112
Ce qui est demandé	112
Le résultat attendu (à retrouver, pas à recopier)	112
Barème de l'étude de cas	113
E · Auto-évaluation (6 points)	113
F · La grille de conception en 18 points (instrument séparé, hors des 80 points)	113
Correction détaillée	114
A · Réponses de récupération	114
B · Corrigé du quiz	114
C · Corrigé des quatre exercices	115
D · Corrigé de l'étude de cas	115
E · Corrigé de l'auto-évaluation	116
F · Corrigé de la grille	116

Module M14.C01 — L'écosystème Power BI : quatre surfaces, quatre prix

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté) ; pandas (non requis ici). Power BI Desktop, Service, Fabric et Mobile sont cités et jamais exécutés — l'outil n'est pas installé dans cet atelier (règle §1.5). Les prix cités sont datés de septembre 2026 et convertis au taux pédagogique de 600 FCFA pour 1 USD.

L'écosystème Power BI : quatre surfaces, et ce que chacune coûte

prix de septembre 2026, au taux pédagogique de 600 FCFA pour 1 USD



L'échelle des licences, du gratuit au capacitaire



Le seuil F64 est le seul point de rupture : en dessous, chaque lecteur a besoin d'une licence ; à partir de là, les lecteurs consultent gratuitement, et l'on paie la puissance au mois plutôt qu'à la personne.

Ce que le fil rouge demande, en regard

240 000 lignes de ventes · modèle de 1 Go en Pro, 100 Go en Premium Per User
8 puis 48 actualisations par jour · une journée de ventes se recharge la nuit
Le mode de connexion se décide sur la fraîcheur attendue, pas sur la taille du fichier.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **distinguer les quatre surfaces** de l'écosystème — l'application de bureau, le service en ligne, la plateforme Fabric et l'application mobile — et dire à quoi chacune sert : on **construit** sur le poste, on **partage** dans le service, on **industrialise** sur la plateforme, on **consulte** sur le téléphone ;
2. **dire ce qui est gratuit et ce qui se paie** : la construction locale ne coûte rien, le partage coûte **8 400** FCFA par utilisateur et par mois en formule Pro, l'offre par utilisateur avancée coûte **14 400** FCFA, et une capacité Fabric à partir de **F64** fait **basculer les lecteurs dans le gratuit** ;
3. **chiffrer un pilote** avant de le demander : **4** personnes autour d'un rapport coûtent **33 600** FCFA par mois, soit **403 200** FCFA par an — une ligne de budget qu'on défend avec des chiffres, pas avec une conviction ;
4. **situer le module dans la chaîne** : M12 a **nommé** les sept étages de la chaîne BI, M13 a **construit** le quatrième — le modèle —, M14 branche le cinquième — la restitution — sur ce modèle, sans y toucher ;

5. **choisir une alternative quand il n'y a pas de licence**, et l'écrire : export PDF depuis le poste, tableur, outils ouverts, ou demande motivée d'une licence Pro pour un périmètre précis.
-

2. Pourquoi cette notion est importante

Un outil de restitution ne s'apprend pas comme un tableur. Un tableur coûte une fois et vit sur une machine ; un outil de restitution vit sur un **compte**. C'est ce compte qui décide de ce que vous pourrez partager, du nombre de personnes qui verront votre rapport, et de ce que l'organisation paiera chaque mois.

La conséquence est simple et brutale : **le premier entretien professionnel sur Power BI ne porte pas sur les visuels, il porte sur la licence**. Qui a le droit de publier ? Qui a le droit de lire ? Que se passe-t-il quand le collègue d'à côté reçoit un message « vous n'avez pas accès à ce rapport » ? Répondre « je ne sais pas » à ces trois questions fait échouer une candidature plus sûrement qu'un graphique mal ordonné.

L'autre raison est économique, et elle est mesurable. Le dispositif raté du module précédent a coûté **7 940 000 FCFA** et n'a été ouvert que **4** fois le premier mois, avant d'être abandonné en **11** semaines. Le pilote qui remplace ce genre de dispositif vise **3** lecteurs et **1** auteur : **4** licences Pro, **403 200 FCFA** par an. Le rapport n'a jamais été un problème d'argent : le problème d'argent, c'est le rapport que personne n'ouvre.

Enfin, le chapitre règle une question que l'atelier rend visible : **ce module ne peut pas exécuter Power BI**. Aucun chapitre de M14 ne lancera l'outil. Ce qui peut être mesuré le sera — les valeurs que le rapport doit afficher, le poids des fichiers, les relations et les cardinalités — et le reste sera écrit pas à pas, avec le libellé exact de chaque geste, pour que vous puissiez le refaire devant votre écran.

3. Explication simple — le kiosque, l'imprimerie et le lecteur

Une organisation qui publie des chiffres ressemble à un journal, et un journal a quatre lieux.

Le **bureau du journaliste**, d'abord : c'est là qu'on écrit, qu'on rature, qu'on refait dix fois la même page. Personne ne lit le brouillon, personne ne paie pour le brouillon, et c'est exactement le rôle de l'application de bureau : elle est **gratuite**, elle vit sur votre machine, et elle suffit à apprendre l'outil de bout en bout — jusqu'à la publication.

Le **kiosque**, ensuite : c'est l'endroit où des gens qui ne vous connaissent pas viennent chercher votre journal, avec un droit d'entrée et un horaire. C'est le service en ligne : on y dépose un rapport, on choisit qui le voit, on programme la livraison. Et comme au kiosque, l'entrée se paie — par personne.

L'**imprimerie**, enfin : elle ne vend pas le journal, elle vend la **capacité** de l'imprimer, par tonnes et par jour. C'est la plateforme Fabric : on y achète de la puissance, pas des personnes, et au-delà d'un certain tonnage les lecteurs entrent gratuitement. C'est le seul endroit de l'écosystème où le coût ne grimpe **pas** avec le nombre de lecteurs.

Le **lecteur**, pour finir, et sa poche : l'application mobile ne sert à rien d'autre qu'à consulter, mais elle décide souvent de la réussite du rapport, parce qu'un directeur commercial lit ses chiffres sur un téléphone, entre deux rendez-vous, et jamais sur un écran de bureau.

Tenez cette image, elle règle la plupart des décisions du chapitre : **on écrit au bureau, on vend au kiosque, on imprime à l'imprimerie, on lit dans sa poche**. Confondre les quatre,

c'est demander à un kiosque de composer un journal, ou acheter une imprimerie pour faire lire trois personnes.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Ce qu'il désigne exactement		Où il vit
Surface	l'un des quatre visages de l'écosystème : bureau, service, plateforme, mobile		partout
Application (Desktop)	de	bureau le programme installé sur le poste : il crée les rapports	votre machine
Service	le site en ligne : il héberge, partage et actualise		le nuage
Fabric	la plateforme qui porte le service, l'entrepôt et les flux de données		le nuage
Mobile	l'application de consultation		le téléphone
Espace de travail (workspace)	le dossier partagé qui contient rapports, modèles et flux		le service
Application (app)	le paquet publié pour les lecteurs : ils ne voient que ce paquet		le service
Modèle sémantique (semantic model)	l'ancien « jeu de données » : les tables, les relations, les mesures		le service
Capacité (capacity)	la puissance achetée au mois, indépendante du nombre de lecteurs		Fabric
Locataire (tenant)	l'organisation dans laquelle tous les comptes existent		l'administration
Passerelle (gateway)	le pont entre le nuage et une source restée sur le réseau interne		le serveur
Actualisation (refresh)	la recharge planifiée des données du modèle		le service

Définition. Une **surface** est un des quatre endroits où l'on touche à un rapport : on le **construit** sur le bureau, on le **partage** dans le service, on l'**industrialise** sur la plateforme, on le **consulte** sur le mobile. Un même rapport les traverse dans cet ordre, et chaque surface a sa propre question de licence.

Définition. Un **espace de travail** est le dossier partagé du service : il contient les rapports, leurs modèles sémantiques et les flux qui les alimentent. C'est l'unité de travail des équipes, et c'est aussi l'**unité de permission** : on n'autorise pas quelqu'un sur un rapport, on l'autorise dans un espace.

Définition. Une **application** est le paquet que les lecteurs voient. Elle peut rassembler plusieurs rapports d'un même espace et n'en montrer qu'une partie. La différence est importante : dans un espace de travail on voit tout, avec des droits de modification ; dans une application on voit ce qui a été publié et rien d'autre.

Définition. La **capacité** est une puissance louée au mois pour un volume de calcul donné, indépendante du nombre de personnes. C'est pour cela qu'elle change l'économie : en dessous du seuil, chaque lecteur a besoin d'une licence ; à partir du seuil **F64**, les lecteurs consultent avec un compte gratuit, et l'organisation paie la machine plutôt que les yeux.

Définition. Le **locataire** (tenant) est l'espace administratif de l'organisation : c'est lui qui détient les licences, applique les règles et décide, par exemple, que seuls certains groupes peuvent publier à l'extérieur. Un rapport qui doit sortir de l'organisation passe par une décision du locataire, jamais par un réglage de rapport.

Attention. « Gratuit » ne veut pas dire « sans compte ». L'application de bureau s'installe et crée des rapports sans licence payante, mais publier dans un espace de travail partagé, ou lire un rapport publié par quelqu'un d'autre dans un espace qui n'est pas adossé à une capacité, demande une licence. La confusion coûte un après-midi, puis une réunion.

Attention. Les prix et les seuils bougent. Ceux de ce chapitre portent leur date : **septembre 2026**. La bonne habitude professionnelle n'est pas de les retenir par cœur, c'est de les **révérer à la source** avant d'écrire une note de budget — et de dater cette note.

Dans les faits. Le seuil qui décide de tout se lit en une ligne : **F64** — soit **64** unités de capacité, l'équivalent de l'ancienne offre P1. En dessous, chaque lecteur a besoin d'une licence ; à partir de là, les lecteurs consultent gratuitement. Une organisation de **3** lecteurs n'a donc pas de raison de l'acheter ; une organisation de **300** lecteurs n'a pas de raison de faire autrement.

5. Cours approfondi

5.1 Les quatre surfaces, et ce qu'on y fait

Surface	Ce qu'on y fait	Ce qu'on n'y fait pas	Licence
Bureau	créer les rapports, écrire les mesures, modéliser, tester	partager, planifier, notifier	gratuite
Service	publier, organiser les espaces, gérer les droits, planifier l'actualisation, commenter	créer depuis zéro (les retouches restent limitées)	8 400 FCFA par utilisateur et par mois (Pro)
Fabric	héberger les données, chaîner les traitements, servir à grande échelle	remplacer le poste de travail de l'analyste	à partir du seuil F64 , prix au mois
Mobile	consulter, filtrer, commenter, recevoir une alerte	créer ou modifier un rapport	inclus dans la licence de lecture

Trois remarques de terrain, qui évitent trois déceptions.

Premièrement, tout le travail de construction est gratuit. Le module entier — les **12** relations, les **11** mesures, les **3** pages — se fait sans licence payante, sur le poste. C'est une bonne nouvelle pédagogique : vous pouvez apprendre l'outil complet sans qu'on vous ouvre un compte.

Deuxièmement, le service n'est pas un lecteur de fichiers. Le rapport que vous voyez sur votre poste n'est pas ce que vos lecteurs verront : dans le service, le modèle sémantique et le rapport sont **deux objets distincts**, reliés. C'est cette séparation qui permet à dix rapports de partager un même modèle, et c'est elle qui rend la question de l'actualisation importante : on n'actualise pas un rapport, on actualise un modèle.

Troisièmement, la retouche dans le service existe mais reste l'exception. L'outil sait modifier un rapport sans revenir au poste, mais un rapport professionnel se construit au poste, se relit, puis se publie. Un rapport né dans le service est un rapport qui ne passera probablement jamais la grille de conception du chapitre C08.

5.2 Ce qui est gratuit, ce qui se paie, et pourquoi le seuil change tout

Reprenons l'échelle, avec les quatre marches et le seul point de rupture.

Formule	Prix	Ce qu'elle donne	Quand elle suffit
Bureau seul	0 FCFA	création et analyse locales, export vers un fichier	apprendre, prototyper, livrer un PDF
Pro	8 400 FCFA par utilisateur et par mois	publier, partager, planifier, lire	le cas courant d'une PME
Premium Per User	14 400 FCFA par utilisateur et par mois	tout Pro, avec des modèles plus grands, plus d'actualisations par jour et les rapports paginés	un analyste qui manipule de gros volumes
Capacité Fabric	prix au mois, à partir du seuil F64	les lecteurs consultent sans licence payante	beaucoup de lecteurs, peu d'auteurs

Le raisonnement tient en deux phrases. **En dessous du seuil**, le coût suit le nombre de personnes : **100** lecteurs en Pro coûtent **840 000** FCFA par mois, et **300** en coûtent **2 520 000**. **À partir du seuil**, le coût suit la machine : on paie la capacité, et le nombre de lecteurs devient une question de droits, plus de budget. C'est pour cette raison qu'une organisation bascule rarement pour une raison technique : elle bascule quand le nombre de lecteurs rend la facture par personne absurde.

À retenir. En dessous du seuil **F64**, la facture suit les personnes : **100** lecteurs en formule simple coûtent **840 000** FCFA par mois, **300** en coûtent **2 520 000**, et **40** en coûtent **336 000**. À partir du seuil, elle suit la machine, et le nombre de lecteurs cesse d'être une ligne de budget pour devenir une ligne de droits.

Trois précisions qui font la différence entre une note de budget juste et une note approximative.

- **L'auteur paie toujours sa licence**, capacité ou pas. La capacité fait lire gratuitement, elle ne fait pas **créer** gratuitement.
- **L'offre avancée par utilisateur ne se partage pas** avec des lecteurs en formule simple : un rapport publié dans un espace de ce niveau se lit avec le même niveau, sauf s'il est adossé à une capacité. Autrement dit, on n'achète pas « une licence avancée pour le patron » sans vérifier qui doit lire.
- **Les anciennes offres de capacité ne se vendent plus** : les contrats existants arrivent à échéance et migrent vers les offres actuelles. Un dossier de budget qui cite encore l'ancienne grille est un dossier que le service informatique corrigera à votre place.

5.3 Le compte, le locataire et les quatre rôles d'un espace

Avant toute licence, il y a un compte, et ce compte a une nature.

Type de compte	Ce qu'il permet	Ce qu'il ne permet pas
Compte professionnel ou scolaire	tout : publier dans un espace, partager, lire	rien de ce qui suit
Compte personnel	créer et analyser localement, garder ses rapports à soi	publier dans un espace partagé, recevoir une application

C'est la première cause d'échec d'un stagiaire : il construit un rapport avec son adresse personnelle, il l'envoie, et le rapport ne peut pas être publié là où l'entreprise l'attend. Le contrôle est immédiat : **quel compte utilisez-vous, et à quel locataire appartient-il ?**

Dans un espace de travail, quatre rôles se distribuent, et il faut savoir lequel on demande :

Rôle	Ce qu'il peut faire	À qui on le donne
Administrateur	tout, y compris ajouter et retirer des membres	le responsable de l'espace
Membre	publier, modifier, partager, gérer les droits	l'équipe qui produit
Contributeur	publier et modifier le contenu	l'analyste
Lecteur	lire ce qui est dans l'espace	celui qui doit voir le détail

La règle professionnelle est de donner le rôle le plus faible qui suffit. Un directeur n'a pas besoin d'être membre pour lire trois pages : il a besoin de l'**application** publiée et du rôle de lecteur, sinon le premier clic malheureux lui montrera les rapports en cours d'écriture.

5.4 Fabric, et ce que la plateforme change (ou ne change pas)

Fabric n'est pas un cinquième outil de restitution : c'est le socle dans lequel le service est désormais rangé. Le module M12 en a nommé les étages ; voici ce que cela change **pour un auteur de rapports**, en trois lignes.

- **La donnée peut vivre à côté du rapport.** Une table hébergée dans la plateforme se lit sans passerelle et sans copie locale, ce qui simplifie l'actualisation.
- **Les gros volumes deviennent ordinaires.** Un rapport qui interrogeait une base distante peut lire une copie locale au format colonne, avec des temps de réponse très courts.
- **Le vocabulaire change, pas le métier.** On parle de lac de données, d'entrepôt et de flux ; le travail reste : modéliser proprement, mesurer juste, publier lisiblement.

Ce que Fabric **ne change pas** : un modèle mal construit reste mal construit, une relation ambiguë reste ambiguë, et un rapport illisible reste illisible. L'argent dépensé en capacité ne corrige aucune des trois choses que M13 a enseignées.

5.5 Quand il n'y a pas de licence

C'est le cas le plus fréquent dans une petite structure, et il a quatre réponses, à essayer dans cet ordre.

1. **Travailler au poste et livrer un fichier.** Le rapport se construit sans licence, s'exporte en PDF et se diffuse. On perd l'actualisation et l'interaction, on garde la justesse.
2. **Utiliser ce qui est déjà payé.** Une organisation qui possède déjà une suite bureautique professionnelle possède parfois la formule Pro sans le savoir : c'est la première question à poser au service informatique, avant toute demande d'achat.
3. **Changer d'outil pour un usage précis.** Un outil ouvert hébergé en interne peut suffire pour consulter ; M16 compare ces outils et leurs coûts réels. La bonne question n'est pas « quel outil est le meilleur », c'est « quel outil ce besoin-là justifie-t-il ».

4. **Demander un pilote chiffré.** Un pilote n'est pas une envie : c'est un périmètre, un nombre de personnes, un coût mensuel, une durée, et deux indicateurs de succès — combien d'ouvertures, et quelle décision a changé. Le mini-projet de ce chapitre fait écrire cette note.

Conseil professionnel. Écrivez votre note de licence en trois paragraphes : ce que le rapport sert à décider, qui le lira et combien ils sont, ce que cela coûte par mois et par an. Une demande de licence qui commence par « Power BI est un excellent outil » est refusée ; une demande qui commence par « trois personnes doivent lire ce chiffre chaque lundi, cela coûte **33 600** FCFA par mois » est arbitrée.

5.6 Où ce chapitre s'arrête

Le chapitre suivant fait entrer la donnée : connecteurs, modes de connexion, actualisation. Avant de le lire, reprenez ce qui vient d'être établi : **l'apprentissage ne coûte rien, le partage se paie, et le seuil qui fait basculer une organisation se compte en lecteurs.** Tout le reste du module se construit sur cette base, sans jamais y revenir.

6. Exemple concret — trois scénarios, une décision

La situation. Une entreprise de distribution de **40** personnes veut publier le rapport du fil rouge — **3** pages, **14** visuels, **11** mesures. Trois populations sont concernées : **1** auteur (le contrôle de gestion), **3** lecteurs réguliers (direction commerciale, direction générale, responsable des achats) et, à terme, **20** lecteurs occasionnels (les chefs de rayon).

Scénario A — rien, ou presque. Le rapport vit sur le poste de l'auteur et sort en PDF chaque lundi.

Poste	Coût
Licence	0 FCFA
Temps de l'auteur, chaque semaine	la manipulation manuelle et l'envoi
Ce qu'on perd	l'actualisation, l'interaction, les segments, l'accès mobile

Scénario B — quatre licences Pro. Le rapport est publié, l'actualisation est planifiée, les **4** personnes entrent dans le service, les **20** autres attendent.

Poste	Coût
Licence, personnes	4 33 600 FCFA par mois, soit 403 200 FCFA par an
Ce qu'on gagne	rapport toujours à jour, interaction, mobile, commentaires
Ce qu'on perd	les 20 lecteurs occasionnels ne sont pas couverts : s'ils doivent lire, chacun coûte 8 400 FCFA de plus par mois

Scénario C — la capacité. On adosse l'espace à une capacité Fabric à partir du seuil **F64** : les lecteurs consultent sans licence payante.

Poste	Coût
Licence auteur	1 licence Pro, 8 400 FCFA par mois
Capacité	un montant mensuel fixe, indépendant du nombre de lecteurs
Ce qu'on gagne	les 20 lecteurs occasionnels lisent sans licence
Ce qu'on perd	la souplesse : on paie la machine même le mois où personne ne regarde

La décision, et sa règle. Avec 4 personnes, le scénario B est le bon : la capacité coûte plus cher que les licences qu'elle remplace. Avec 40 lecteurs réguliers, l'arbitrage s'inverse : 40 licences Pro coûtent 336 000 FCFA par mois, contre une capacité au prix fixe qui fait lire tout le monde. Le point de bascule ne se calcule pas de mémoire : il se calcule une fois, pour son organisation, et il se revérifie chaque année, parce que les prix changent et l'effectif aussi.

Ce que le socle apporte à cet exemple. Les trois scénarios portent sur le même rapport, dont les valeurs sont mesurées et publiées : 15 595 154 955 FCFA de chiffre d'affaires, 29,12 % de marge, 107 396 FCFA de panier moyen, 7,29 % de rupture, 2 428 couples produit-magasin-mois en rupture, 9 000 factures dont 1 202 550 590 FCFA d'encours. Un rapport qui décide de ces chiffres-là justifie 403 200 FCFA par an ; un rapport qui n'en décide aucun ne les justifie pas, quelle que soit la formule.

7. Démonstration pas à pas — installer, vérifier sa licence, publier

Avertissement d'exécution. Aucun geste de cette démonstration n'a été exécuté dans l'atelier : Power BI n'y est pas installé (règle §1.5). Ce qui suit est le libellé exact des gestes, dans l'ordre, tel qu'il doit être rejoué devant votre écran. Les valeurs de contrôle, elles, sont mesurées sur le socle : ce sont celles du fichier des attendus, et elles ne dépendent pas de l'outil.

Étape 1 — Installer l'application de bureau.

1. Ouvrez la boutique d'applications de votre système ou la page de téléchargement officielle de l'éditeur, et installez **Power BI Desktop**.
2. Au premier lancement, l'écran d'accueil propose de se connecter ou de continuer sans compte. Vous pouvez continuer sans compte : c'est le mode création locale, gratuit.
3. Vérifiez la version installée : c'est la première information à donner quand vous signalerez un problème. Deux versions coexistent habituellement — une mise à jour chaque mois, et une version indépendante du magasin. Notez celle que vous utilisez ; les nouveautés n'arrivent pas au même moment dans les deux.

Étape 2 — Vérifier la licence, avant de promettre quoi que ce soit.

1. Connectez-vous avec votre compte **professionnel ou scolaire**, pas avec une adresse personnelle.
2. Ouvrez le menu de votre profil, en haut à droite : il affiche le compte connecté et le locataire auquel il appartient.
3. Dans le service, la page de gestion des licences de votre organisation indique ce qui vous est attribué. Trois cas possibles, et trois conclusions : **gratuit** — vous construisez et vous ne partagez pas ; **Pro** — vous publiez dans les espaces de travail ; **avancé** — vous publiez et vous ouvrez les fonctions de gros volume.

Étape 3 — Publier un rapport de test, et vérifier qui le voit.

1. Dans l'application de bureau, le ruban **Accueil** porte le bouton **Publier**. C'est le geste qui fait passer un rapport du poste au service.
2. L'outil demande l'espace de travail de destination. Choisissez un espace différent de celui de production, et nommez le rapport d'après la règle du module : sujet, périmètre, date.
3. Une fois publié, partagez-le avec un collègue qui n'a **pas** de licence et demandez-lui d'ouvrir le lien. Trois réponses possibles : il lit — son compte est couvert ; il ne voit rien — il lui manque une licence ; il voit le rapport mais pas les données — il a la licence et pas le droit. Ces trois symptômes se ressemblent et n'ont rien à voir : **c'est exactement pour cela que ce chapitre existe avant les autres.**

Étape 4 — Lire les valeurs de contrôle.

Le rapport du fil rouge doit afficher, une fois branché sur le modèle du module précédent, les valeurs du fichier des attendus. Les huit premières :

Indicateur	Valeur attendue
Chiffre d'affaires net	15 595 154 955 FCFA
Taux de marge	29,12 %
Panier moyen par ticket	107 396 FCFA
Taux de rupture	7,29 %
Rotation des stocks	9,42 tours
Taux de retour, lignes ou tickets	1,17 % ou 1,91 %
Taux de service, deux dénominateurs	81,0 % ou 78,2 %
Encours client	1 202 550 590 FCFA

Pourquoi ces huit-là. Parce qu'elles sont **mesurées des deux côtés** : sur les tables opérationnelles comme sur le modèle en étoile, et les deux chemins donnent le même chiffre — **8** valeurs sur **8** identiques. C'est ce que le tableau de bord doit rendre, et c'est aussi la preuve que le modèle est juste avant même d'ouvrir l'outil.

8. Erreurs fréquentes

Erreur	Ce qui se passe	Le réflexe juste
construire avec une adresse personnelle	la publication dans l'espace de travail est refusée	vérifier la nature du compte avant de commencer
croire que le bureau est une version d'essai	on repousse le travail en attendant « la vraie version »	le bureau est gratuit sans limite de durée
publier dans son espace personnel	personne ne peut recevoir l'application	publier dans un espace de travail partagé
croire que les lecteurs sont toujours gratuits	la moitié de l'équipe ne peut pas ouvrir le rapport	compter les lecteurs avant de choisir la formule
acheter l'offre avancée « pour le patron »	elle ne se partage pas avec des lecteurs en formule simple	vérifier qui doit lire, pas qui doit briller
citer des prix de mémoire	la note de budget est fautive à la première révision	dater les prix, les revérifier à la source
croire que Fabric est obligatoire	on reporte le projet d'un an	la plateforme est un choix, pas un prérequis

La sixième ligne mérite un mot de plus, parce que c'est celle qui vieillit le plus vite. Un chiffre écrit de mémoire dans un document professionnel est un chiffre faux à retardement : les prix de ce chapitre sont datés de **septembre 2026**, et la première chose qu'un lecteur attentif doit pouvoir faire, c'est vérifier qu'ils sont encore vrais. Le manuel applique cette règle à lui-même : chaque nombre cité dans ces pages vient d'un relevé recalculé, et les prix d'un produit commercial portent leur date.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Nommez le compte et le locataire dans le dossier du rapport.** Deux lignes, écrites une fois, qui évitent une réunion : avec quel compte le rapport a-t-il été publié, et dans quel locataire.
2. **Comptez les lecteurs avant de choisir la formule.** Écrivez la liste : qui lit, à quelle fréquence, et pour décider quoi. Une licence sans lecteur identifié est une licence perdue.
3. **Gardez une licence d’auteur par personne qui publie.** Un espace de travail sans auteur est un espace qui s’arrête à la première absence.
4. **Testez le partage avec un lecteur sans droits.** Le seul test qui compte est celui d’un collègue à qui vous n’avez rien expliqué : s’il doit vous appeler, la page d’aide du rapport manque.
5. **Datez toute note de budget,** avec la source du prix. Les tarifs d’un service en ligne changent ; une note sans date ne peut pas être révisée, seulement contestée.
6. **Écrivez la sortie de secours.** Que se passe-t-il si la licence n’est pas renouvelée, ou si l’actualisation échoue ? Un rapport dont personne ne sait ce qui arrive en cas de panne est un rapport fragile, même s’il est beau.

10. Exercice guidé

Énoncé. Une association dispose de **1** analyste et de **6** lecteurs réguliers, plus **12** bénévoles qui consultent une fois par mois. Elle construit son rapport sur le poste, sans licence. Écrivez la note de licence : ce qu’elle paye aujourd’hui, ce qu’elle paierait avec des licences Pro, ce que changerait une capacité, et votre recommandation.

Étape 1 — le coût actuel. **0** FCFA de licence, et l’analyste exporte une capture ou un PDF à chaque mise à jour. Comptez ce que cela coûte en temps : ce n’est pas nul, mais ce n’est pas de l’argent.

Étape 2 — le coût en licences Pro. Les **7** personnes qui lisent régulièrement ou construisent : **7** fois **8 400** FCFA, soit **58 800** FCFA par mois, ou **705 600** FCFA par an. Les **12** bénévoles restent dehors : ils n’ont pas de licence, et **705 600** FCFA pour **7** personnes est difficile à défendre devant un trésorier d’association.

Étape 3 — la capacité. Elle couvre tous les lecteurs sans licence, mais son prix au mois ne dépend pas du nombre de personnes : elle vise les organisations à beaucoup de lecteurs. Pour **19** personnes, l’argument ne tient pas encore.

Étape 4 — la recommandation. Une licence pour l’analyste, et un rapport publié **dans un espace public en lecture** si l’organisation en dispose, ou une livraison PDF mensuelle pour les bénévoles : la note doit chiffrer les deux et trancher.

Attendu. Une note de **10** lignes, trois chiffres (coût actuel, coût Pro, coût capacité), une recommandation, et la phrase qui dit ce que l’association perd en échange.

11. Exercices autonomes

Exercice 1.1. Pour chacune des situations suivantes, dites quelle surface est concernée — bureau, service, plateforme ou mobile — et si un compte payant est nécessaire : (a) écrire une mesure sur son poste ; (b) programmer une actualisation chaque nuit ; (c) lire un rapport dans le train ; (d) héberger la copie locale d’une table de ventes ; (e) recevoir un commentaire sur un visuel.

Exercice 1.2. Une équipe compte **1** auteur et **5** lecteurs. Calculez le coût mensuel et annuel de deux options — cinq licences Pro, ou une capacité — et dites à partir de combien de lecteurs l'arbitrage change de camp. Écrivez vos hypothèses, faute de quoi le chiffre ne vaut rien.

Exercice 1.3. Un collègue vous écrit : « J'ai publié mon rapport hier, et le directeur me dit qu'il ne peut pas l'ouvrir. » Écrivez les **4** questions que vous posez avant de proposer quoi que ce soit, dans l'ordre où vous les posez.

Exercice 1.4. Le rapport du fil rouge pèse **29,32** Mo une fois ses **12** tables exportées, dont **240 000** lignes de ventes. Expliquez, en cinq lignes, pourquoi cette taille rend la question du mode de connexion **peu urgente** sur ce projet, et dans quel cas elle deviendrait urgente.

Exercice 1.5. Reprenez la liste des **sept** erreurs fréquentes du chapitre et, pour chacune, écrivez le symptôme que vous verriez dans une équipe — c'est-à-dire ce qui vous ferait dire « l'erreur de la ligne 4 est en train de se produire chez nous ».

12. Correction détaillée

Exercice 1.1. (a) le bureau, gratuit : un poste suffit pour écrire une mesure ; (b) le service, payant, puisqu'il faut publier un modèle et planifier sa recharge ; (c) le mobile, avec une licence de lecture — ou la licence de quelqu'un qui la couvre ; (d) la plateforme, avec un hébergement qui ne dépend pas du nombre de lecteurs ; (e) le service, avec une licence de lecture et les droits sur l'espace.

Exercice 1.2. Cinq licences Pro : **5 fois 8 400 FCFA = 42 000 FCFA** par mois, soit **504 000 FCFA** par an. Une capacité : un montant mensuel fixe indépendant du nombre de lecteurs, mais nettement supérieur à **42 000 FCFA**. L'arbitrage bascule quand la facture par personne dépasse le prix de la capacité : cela dépend du tarif obtenu, donc de la région et du contrat — et c'est pourquoi l'exercice exige vos hypothèses écrites. Sans elles, il n'y a pas de réponse défendable.

Exercice 1.3. (1) Avec quel compte le rapport a-t-il été publié, et de quel type est ce compte ? (2) Dans quel espace de travail a-t-il été publié : un espace partagé ou un espace personnel ? (3) Le rapport a-t-il été partagé directement, ou publié comme **application** ? (4) Le directeur a-t-il une licence de lecture — et laquelle ? Ces quatre questions séparent les trois symptômes du chapitre : compte sans licence, rapport sans droits, partage mal fait. Poser une question de plus — « quel message exact s'affiche ? » — vous fera gagner encore un aller-retour.

Exercice 1.4. **29,32** Mo pour **12** tables et **293 120** lignes, c'est-à-dire **4 489 143** cellules : un volume qui se charge en mémoire sur n'importe quel poste, et qui se recycle chaque nuit. Le mode d'import convient donc, et la question de la connexion directe ne devient urgente que dans trois cas : quand la donnée dépasse les limites de la formule retenue, quand l'entreprise a besoin d'une donnée **à la seconde** — ce qui n'arrive pas sur un rapport journalier — ou quand une règle interdit de copier la donnée ailleurs, ce qui est une contrainte juridique et non technique.

Exercice 1.5. Compte personnel : la publication échoue avec un message de type de compte. Bureau pris pour un essai : personne ne travaille, tout le monde attend une version « complète ». Espace personnel : le lien partagé renvoie un accès refusé à tout le monde. Lecteurs payants : la moitié de l'équipe ne peut pas ouvrir le rapport, et le service informatique reçoit des demandes de licence en urgence. Offre avancée à une personne : les lecteurs en formule simple ne voient rien de ce qui a été publié dans cet espace. Prix de mémoire : la note de budget est contredite en réunion. Fabric pris pour un prérequis : le projet attend une plateforme dont il n'avait pas besoin.

13. Mini-projet de chapitre — la note de licence d'une page

Énoncé. Vous devez obtenir de votre direction une décision sur la licence du rapport du fil rouge, en **une** page. Le mini-projet se fait en trois temps.

1. **Le périmètre.** Nommez les lecteurs et leur rôle : qui construit, qui lit chaque semaine, qui lit une fois par mois. Pour chacun, dites **quelle décision** ce rapport aide à prendre. Un lecteur sans décision associée ne compte pas.
2. **Les trois formules.** Chiffrez, en FCFA par mois et par an : le poste seul, les licences Pro pour les lecteurs nommés, et la capacité. Donnez la source de chaque prix et sa date.
3. **La recommandation.** Une phrase, un chiffre, une condition de révision — par exemple « à revoir au-delà de **20** lecteurs, ou au prochain changement de tarif ».

Barème indicatif : périmètre nommé avec les décisions associées (**6** points) · trois formules chiffrées avec source et date (**6** points) · recommandation argumentée et conditionnée (**6** points) · sur **18** points.

Pourquoi ce mini-projet. C'est le seul livrable du module qu'un directeur lira **avant** de voir le rapport. La compétence qui s'achète est rare : la plupart des candidats savent construire un visuel, très peu savent expliquer pourquoi trois personnes doivent payer pour le regarder.

14. Résumé du chapitre

Notion	Mesure du module	Ce qu'elle enseigne
Surfaces	4 — bureau, service, plateforme, mobile	chaque surface a sa question de licence
Construction locale	0 FCFA	on apprend tout l'outil sans licence
Formule simple	8 400 FCFA par utilisateur et par mois	le partage se paie par personne
Formule avancée	14 400 FCFA par utilisateur et par mois	ne se partage pas avec des lecteurs simples
Seuil de bascule	F64 , soit 64 unités de capacité	au-delà, les lecteurs deviennent gratuits
Pilote type	4 personnes, 33 600 FCFA par mois, 403 200 FCFA par an	une demande de budget se chiffre
Leçon du module précédent	7 940 000 FCFA pour 4 ouvertures	le rapport que personne n'ouvre est le vrai coût
Valeurs de contrôle	8 valeurs, 8 identiques des deux côtés	le rapport doit rendre les chiffres du socle

Instrument. Les valeurs de ce chapitre sont reproductibles : `python3 tools/mesures_M14.py` recalcule les **10** valeurs du rapport sur le modèle en étoile, les compare à la mesure opérationnelle de M12, pèse les **12** tables d'import et publie la grille de conception. Les prix, eux, ne se mesurent pas : ils se **datent**, et la date est dans le texte.

Le module en une ligne. M14 branche la restitution sur le modèle : huit chapitres qui prennent les **12** tables de M13 et les **10** indicateurs de M12 et en font un rapport publié, actualisé, protégé et relu. Ce premier chapitre a réglé la question d'argent et posé les quatre surfaces ; le suivant fait entrer la donnée.

15. À retenir

1. **Quatre surfaces, un seul ordre** : on construit sur le poste, on partage dans le service, on industrialise sur la plateforme, on consulte sur le mobile. L'application de bureau est gratuite ; c'est le **partage** qui se paie, par personne.
2. **Le seuil F64 est le seul point de rupture de l'échelle**. En dessous, le coût suit le nombre de lecteurs ; au-delà, il suit la machine. Une organisation ne bascule pas pour une raison technique, mais parce que la facture par personne est devenue absurde.
3. **Une demande de licence se chiffre : 4 personnes coûtent 403 200 FCFA par an**. Le contre-argument n'est jamais « c'est trop cher », c'est « qui va décider quoi avec ce rapport ».

À retenir. Le meilleur rapport du monde ne vaut rien s'il ne peut pas être ouvert, et la question « qui peut l'ouvrir ? » se tranche **avant** la première requête, pas après le premier refus. Retenez les trois nombres qui suffisent à tenir une conversation professionnelle : **0** FCFA pour construire, **8 400** FCFA par lecteur et par mois pour partager, **64** unités de capacité à partir desquelles les lecteurs deviennent gratuits.

16. Évaluation formative

1. Citez les quatre surfaces de l'écosystème et ce qu'on fait dans chacune.
2. Le poste de travail est-il une version d'essai limitée dans le temps ?
3. Combien coûte, par mois et par an, un pilote de **4** personnes en formule simple ?
4. Qu'est-ce qui, dans l'échelle des licences, change l'économie et à partir de quel seuil ?
5. Pourquoi une offre avancée achetée pour une seule personne est-elle souvent une erreur ?
6. Quelle est la différence entre un espace de travail et une application, du point de vue du lecteur ?
7. Le rapport du fil rouge pèse **29,32** Mo. Faut-il s'en inquiéter ?
8. Un collègue n'arrive pas à ouvrir un rapport publié : citez les trois causes possibles et la question qui distingue chacune.
9. Pourquoi la note de licence se limite-t-elle à **une** page ?
10. Que fait une organisation qui n'a pas de licence ? Donnez les quatre réponses, dans l'ordre.

Corrigé. 1. Bureau (construire), service (partager et actualiser), plateforme (héberger et industrialiser), mobile (consulter). 2. Non : il est gratuit sans limite de durée, et la construction complète d'un rapport s'y fait sans licence. 3. **33 600** FCFA par mois, **403 200** FCFA par an. 4. La lecture : à partir du seuil **F64**, les lecteurs consultent sans licence payante, et le coût suit la machine au lieu du nombre de personnes. 5. Parce que cette offre ne se partage pas avec des lecteurs en formule simple : le rapport publié dans cet espace reste invisible pour eux. 6. Dans l'espace de travail on voit tout le contenu et l'on peut modifier ; dans l'application on ne voit que ce qui a été publié, et l'on ne modifie rien. 7. Non : **12** tables, **293 120** lignes et **4 489 143** cellules se chargent sans difficulté, et la recharge nocturne suffit à un rapport journalier. 8. Il n'a pas de licence de lecture ; il n'a pas les droits sur l'espace ou l'application ; le rapport n'a pas été publié dans un espace partagé. La question qui tranche : quel compte utilise-t-il, et quel message exact voit-il ? 9. Parce qu'elle est lue par un décideur, et qu'une décision se prend sur un périmètre, trois chiffres et une recommandation. 10. Travailler au poste et livrer un fichier ; utiliser une formule déjà payée par l'organisation ; changer d'outil pour un usage précis ; demander un pilote chiffré avec une durée et deux indicateurs de succès.

Module M14.C02 — Obtenir la donnée : connecteurs et modes de connexion

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté) ; pandas (non requis). Power BI Desktop, Service, Fabric et Mobile sont cités — l'outil n'est pas installé dans cet atelier (règle §1.5). Les poids, les ratios et le delta de ce chapitre sont mesurés sur le socle à chaque exécution de `tools/mesures_M14.py`.

Quatre façons de brancher la donnée sur un rapport

la question n'est jamais « quel mode est le meilleur », mais « quelle fraîcheur ce rapport exige »

Import la copie	DirectQuery le robinet	Connexion directe le modèle du voisin	Direct Lake la citerne
Ou vit la donnée une copie rangée dans le modèle	Ou vit la donnée la donnée reste dans la source	Ou vit la donnée un modèle déjà construit ailleurs	Ou vit la donnée les fichiers de la plateforme, lus sur place
Fraîcheur aussi fraîche que la dernière actualisation	Fraîcheur à la seconde, à chaque visuel	Fraîcheur celle du modèle que l'on consomme	Fraîcheur à la seconde, sans requête SQL
Hors ligne oui : le rapport s'ouvre sans réseau	Hors ligne non : sans source, plus rien	Hors ligne non	Hors ligne non : la plateforme repond
Coût d'une actualisation 240 000 lignes relues à chaque fois	Coût d'une actualisation une requête par visuel et par clic	Coût d'une actualisation aucune : le modèle n'est pas copie	Coût d'une actualisation aucune : la lecture se fait sur le fichier

Le fil rouge se décide sur trois mesures : 240 000 lignes, dont 5063 pour le seul mois de 2026-08 (2,11 % du total), et un fichier qui passe de 26,06 Mo à 6,13 Mo une fois range au format colonne (facteur 4,3).

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **brancher les quatre familles de sources** d'un projet courant — un fichier texte, un dossier de fichiers, un classeur et une base de données — et reconnaître à l'écran le geste de chaque branchement ;
2. **choisir un mode de connexion sur des mesures**, pas sur une préférence : sur le fil rouge, **240 000** lignes, dont **5 063** pour le seul mois de **2026-08 (2,11 % du total)**, et un fichier qui passe de **26,06 Mo** à **6,13 Mo** une fois rangé au format colonne ;
3. **alléger un import sans perdre une mesure** : le fait de ventes porte **17** colonnes, le rapport en utilise **11** et en ignore **6** — garder les **11** fait perdre **37,5 %** du poids ;
4. **programmer une actualisation** et savoir ce qu'elle exige : un mode d'import, une fréquence, quelqu'un qui surveille l'échec, et une passerelle si la source est derrière le mur du réseau interne ;
5. **diagnostiquer les cinq erreurs de connexion** les plus fréquentes, à partir de leur message exact, et non en cliquant au hasard.

2. Pourquoi cette notion est importante

Un rapport est un objet qui **vieillit dès qu'il est publié**. La donnée qu'il affiche a été lue un jour, à une heure, depuis une source précise. Trois questions décident de la qualité du résultat, et elles se posent avant le premier visuel : d'où vient la donnée, sous quelle forme entre-t-elle, et comment se rafraîchit-elle ?

Ces trois questions ont une réponse chiffrée sur le fil rouge. **240 000** lignes de ventes, **12** tables, **293 120** lignes au total, **4 489 143** cellules. Ce n'est ni petit ni énorme : c'est exactement la taille d'un projet réel de PME, celle où l'on hésite entre « on copie tout et on respire » et « on interroge la source à chaque clic ». Le chapitre tranche avec des mesures, et la mesure la plus utile est celle-ci : **la table de ventes pèse 88,9 %** du fichier d'import, et ses **6** colonnes inutiles pèsent à elles seules **9,78** Mo. Un modèle, c'est presque toujours **une** table qui coûte cher.

Le reste du chapitre traite ce que personne n'aime préparer et que tout le monde subit : la **connexion qui tombe**. Une source déplacée, un fichier renommé, une passerelle éteinte, un compte dont le mot de passe a expiré — quatre pannes silencieuses qui transforment un rapport juste en un rapport vide, sans que personne ne s'en aperçoive avant la réunion. Apprendre à lire ces messages fait partie du métier.

3. Explication simple — la bouteille, le robinet, la citerne

Il y a trois façons d'avoir de l'eau chez soi, et l'outil de restitution les connaît toutes les trois.

La bouteille : on va au magasin, on remplit des bouteilles, on les range dans le placard. Elles sont là, elles ne dépendent de personne, on les ouvre sans réseau — et elles ne se remplissent pas toutes seules. C'est le mode **import** : la donnée est **copiée** dans le modèle, rangée, compressée, et disponible hors ligne. Quand on veut la rafraîchir, il faut refaire le trajet : c'est l'**actualisation**.

Le robinet : on l'ouvre, et l'eau arrive tant que le réseau fonctionne. Rien à ranger, rien à remplir, mais si la canalisation casse, on reste sec — et chaque verre d'eau coûte un peu de réseau. C'est la **connexion directe** : chaque visuel interroge la source au moment où on le regarde. La donnée est toujours fraîche, et le rapport ne fonctionne que si la source répond.

La citerne : elle est chez vous, elle est pleine, et elle se remplit par un mécanisme qui ne dépend pas du réseau. C'est le mode de la plateforme : la copie vit dans l'infrastructure, et l'outil la lit sur place, sans requête et sans trajet.

Ce qui décide entre les trois n'est ni la mode ni la taille du fichier : c'est la **fraîcheur attendue**. Un rapport de direction qui se lit le lundi à partir des ventes de la semaine n'a pas besoin de la seconde près ; un écran de suivi d'entrepôt, si. Et une fois qu'on a dit cela, le choix tombe tout seul — ce que le reste du chapitre démontre.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Ce qu'il désigne exactement	Où il se règle
Connecteur	le module qui sait parler à un type de source : fichier, dossier, classeur, base, service	écran d'obtention des données
Mode connexion	de la façon dont le rapport obtient la donnée : copie, requête directe, modèle partagé, lecture de fichiers	paramètres de la source
Import	la donnée est copiée et rangée dans le modèle	par défaut
DirectQuery	chaque visuel interroge la source, sans copie	choix explicite

Terme	Ce qu'il désigne exactement	Où il se règle
Connexion directe	le rapport se branche sur un modèle sémantique déjà construit ailleurs	choix explicite
Direct Lake	lecture des fichiers de la plateforme, sans copie ni requête	plateforme
Actualisation	la recharge planifiée ou manuelle du modèle	service ou poste
Passerelle	le pont entre le nuage et une source du réseau interne	serveur
Paramètre	une valeur nommée (un chemin, une date, un identifiant) qui entre dans la requête	éditeur de requête
Requête combinée	une requête construite à partir d'autres requêtes	éditeur de requête
Requête orpheline	une requête qui n'alimente rien et qui n'a jamais été interrogée	éditeur de requête
Delta	la part des lignes qui ont changé depuis le dernier chargement	source ou requête

Définition. Un **connecteur** est le module qui sait lire un type de source et le transformer en table. Le même bouton, « obtenir des données », ouvre une liste : c'est cette liste qui distingue une connexion à un fichier — qui passe par une copie — d'une connexion à un service, qui peut s'interroger à la demande.

Définition. Le **mode de connexion** décrit **où vit la donnée pendant que le rapport l'affiche** : dans une copie rangée dans le modèle (import), dans sa source d'origine (connexion directe), ou dans un modèle construit par quelqu'un d'autre (connexion à un modèle partagé). C'est la décision la plus structurante du chapitre, et elle se prend table par table.

Définition. L'**actualisation** est l'opération qui relit la source et remet la copie à jour. Elle a trois paramètres qui comptent : **quand** elle tourne, **combien de temps** elle prend, et **qui** est prévenu quand elle échoue. Un rapport dont l'actualisation échoue en silence affiche des chiffres d'avant-hier avec l'assurance d'un chiffre du jour.

Définition. Une **passerelle** est un service installé sur le réseau de l'organisation, qui reçoit les demandes du nuage et va chercher la donnée à l'intérieur. Elle est nécessaire dès que la source n'est pas accessible depuis l'extérieur — un serveur de fichiers interne, une base dont l'accès est restreint — et son état de marche est la première chose à vérifier quand une actualisation échoue.

Définition. Un **paramètre** est une valeur nommée qui entre dans une requête : un chemin de dossier, une date de début, un identifiant de société. Il transforme une requête figée en requête réutilisable, et il évite le défaut le plus courant des rapports qui vieillissent mal : le chemin écrit à la main, à dix endroits différents.

Attention. Une source de type fichier — texte, classeur, dossier — vit **sur une machine**. Si cette machine n'est pas allumée, ou si le fichier change de dossier, l'actualisation échoue. Sur un projet réel, on déplace la donnée vers la base ou vers une bibliothèque partagée dès que le rapport devient utile à quelqu'un d'autre que son auteur.

Attention. Le mode « connexion directe » n'est pas un mode « plus puissant » : c'est un mode **plus exigeant**. Chaque visuel devient une requête, chaque clic un aller-retour, et la source doit savoir répondre vite. Une source mal indexée donne un rapport qui met trente secondes à s'ouvrir, quel que soit le soin apporté aux visuels.

Dans les faits. Sur le fil rouge, la décision se lit en trois nombres mesurés : **240 000** lignes, dont **5 063** pour le dernier mois complet (**2,11 %** du total), et **6,13 Mo** une fois le fait rangé au format colonne — contre **26,06 Mo** en fichier texte. Un rapport qui bouge une fois par nuit n'a aucune raison d'interroger une source à chaque clic.

5. Cours approfondi

5.1 Les quatre familles de sources du fil rouge

Source	Ce qu'elle contient	Le geste	Ce qu'il faut anticiper
Fichier texte	les 12 tables du modèle, en CSV	obtenir des données, puis texte ou CSV	l'encodage, le séparateur, la ligne d'en-tête
Dossier	les extractions successives d'une même table	obtenir des données, puis dossier	le nom des fichiers, et la requête transformée en fonction
Classeur	le référentiel de coûts, tenu par le contrôle de gestion	obtenir des données, puis classeur	la feuille, la plage, et la ligne d'en-tête noyée dans un titre
Base de données	les mêmes ventes, côté serveur	obtenir des données, puis base	les droits de lecture, le mode de connexion, la passerelle

Deux remarques valent pour les quatre.

Un fichier texte se relit mal. Le point-virgule et la virgule décimale existent dans la francophonie, l'encodage peut être UTF-8 avec ou sans marque d'ordre, et une ligne vide en fin de fichier crée une ligne fantôme. C'est pour cela que les fichiers du dossier d'import portent **UTF-8 avec marque d'ordre**, un séparateur unique et des dates au format international : ce n'est pas de l'esthétique, c'est ce qui évite trois écrans de réglages.

Un dossier vaut mieux qu'un fichier. Un rapport alimenté par un dossier survit à l'arrivée d'un nouveau fichier mensuel : celui qui alimente un fichier unique doit être changé à la main chaque mois, et c'est exactement le genre de tâche qu'on oublie. La transformation d'une requête en **fonction** appliquée à chaque fichier du dossier est le geste professionnel de cette section.

5.2 Les quatre modes de connexion, comparés

Critère	Import	Connexion directe	Modèle partagé	Lecture de fichiers
Où vit la donnée	copie dans le modèle	dans la source	dans le modèle d'un autre	dans les fichiers de la plateforme
Fraîcheur	celle de l'actualisation	à la seconde	celle du modèle consommé	à la seconde
Fonctionne hors ligne	oui	non	non	non
Coût d'une actualisation	relire la source	aucune	aucune	aucune
Coût d'un clic	nul	une requête	une requête	une lecture de fichier
Quand le choisir	volumétrie rapport qui lentement	modérée, qui bouge	besoin de temps réel, source rapide et	plusieurs rapports sur un même modèle
		indexée		plateforme déjà en place

Sur le fil rouge, l'arbitrage se fait en trois calculs, tous mesurés.

Premier calcul — le poids. Le fait de ventes pèse **26,06** Mo en fichier texte, et **88,9 %** du fichier d'import complet (**29,32** Mo). Une seule table décide donc du confort du modèle : le reste — les **11** autres — pèse **3,26** Mo à elles toutes.

Deuxième calcul — la compression. Le même fait, rangé au format colonne, tombe à **6,13** Mo, soit un facteur **4,3**. C'est ce que fait l'import : il range la donnée en colonnes compressées, et c'est la raison pour laquelle **240 000** lignes tiennent dans une limite de **1** Go sans discussion.

Troisième calcul — le delta. Une actualisation qui relit tout parcourt **240 000** lignes ; le dernier mois complet en compte **5 063**, soit **2,11 %**. Autrement dit, **97,89 %** du travail consiste à relire des lignes qui n'ont pas changé. C'est précisément ce que la connexion directe évite... au prix d'une requête par visuel. La conclusion du chapitre est donc nuancée, et c'est la bonne : **l'import est le bon choix ici**, non parce qu'il est simple, mais parce que la fraîcheur exigée — une fois par nuit — laisse le temps de tout relire.

5.3 La stratégie du cache

L'import ne se contente pas de copier : il **range**. Trois conséquences pratiques.

- **La compression n'est pas magique** : elle dépend du nombre de valeurs distinctes par colonne. Un identifiant de ticket très varié se compresse mal ; un drapeau de retour, très bien. C'est pourquoi la colonne la plus coûteuse d'un modèle est souvent un identifiant, et non un montant.
- **Une colonne inutile coûte deux fois** : une fois à l'actualisation, une fois à l'ouverture. Les **6** colonnes que le rapport n'utilise pas pèsent **9,78 Mo** de fichier, soit **37,5 %** de la table : les retirer est un geste de performance, pas de propreté.
- **Les limites de formule se lisent au modèle**, pas au rapport : **1 Go** et **8** actualisations par jour en formule simple, **100 Go** et **48** en formule avancée. Un rapport qui doit se rafraîchir toutes les heures dans la journée n'a pas sa place en formule simple, quelle que soit sa taille.

À retenir. Un modèle peut mélanger les modes : **importer** l'historique, qui ne bouge plus, et **interroger** en direct la seule table qui change en temps réel. Choisir un mode unique pour tout un rapport, c'est se priver de la seule liberté que la question offrait.

Conseil professionnel. Avant de brancher une source, écrivez ce qu'elle vaut : qui la produit, à quelle fréquence, et ce qui se passe si elle disparaît. Cette fiche prend dix minutes et se relit dix fois ; l'absence de fiche coûte une réunion à chaque incident.

5.4 L'actualisation, la passerelle, et ce qui se passe quand ça casse

L'actualisation a un cycle en quatre temps, et chaque temps a son mode de panne.

Temps	Ce qui se passe	La panne typique	Le message
Déclenchement	le service demande au modèle de se recharger	la planification est mal réglée, ou le fuseau est faux	aucune erreur : l'actualisation n'a simplement pas eu lieu
Récupération	la source est relue	la source a bougé, ou la passerelle est éteinte	source introuvable, identifiants refusés
Transformation	les requêtes s'exécutent	un type a changé dans le fichier, une colonne renommée	erreur de conversion, colonne manquante
Publication	la nouvelle copie remplace l'ancienne	la mémoire manque sur le modèle	dépassement de capacité

Trois règles de terrain valent mieux qu'un long discours.

1. **Personne ne surveille une actualisation qu'il ne sait pas qu'il faut surveiller.** Le rapport doit porter, sur sa page d'aide, la fréquence d'actualisation et le nom de celui qui reçoit l'alerte.
2. **Une passerelle s'installe sur une machine qui ne s'éteint pas.** Une passerelle installée sur le poste d'un collègue qui part en congé est une panne programmée.
3. **Le test d'échec fait partie de la mise en service.** On débranche volontairement la source, on regarde ce que le rapport affiche, et l'on décide : message clair pour le lecteur, ou rapport refusé. Ce qui ne va pas, c'est l'affichage silencieux de chiffres périmés.

5.5 Les cinq erreurs de connexion les plus fréquentes

Message lu à l'écran	Ce qui s'est passé	Le geste juste
« Le fichier est introuvable »	le fichier a été déplacé ou renommé	passer au paramètre de chemin, ou réparer la source
« Les identifiants sont refusés »	mot de passe changé, ou compte désactivé	vérifier le compte de connexion, pas celui de l'auteur
« La passerelle n'est pas disponible »	le service local est arrêté	redémarrer la passerelle, et prévenir celui qui l'héberge
« La colonne n'a pas été trouvée »	la source a changé de structure	corriger l'étape nommée, pas la requête entière
« Le type de donnée est invalide »	un texte est arrivé dans une colonne de dates ou de nombres	traiter le cas à l'étape de conversion, avec un remplacement localisé

Ces cinq messages ont un point commun : **ils nomment tous une étape**. Une requête dont les étapes sont nommées — c'est la consigne du chapitre suivant — se répare en quelques minutes ; une requête laissée en « Personnalisée1 » oblige à relire l'enchaînement depuis le début.

5.6 Ce que ce chapitre ne fait pas

Il ne branche rien : Power BI n'est pas installé dans l'atelier, et le chapitre l'écrit en tête plutôt que de le laisser deviner. Ce qu'il fait à la place est plus utile qu'une capture d'écran : il **mesure** ce que la décision de connexion met en jeu — le poids, la compression, le delta, la part de chaque table — sur un socle que vous pouvez rouvrir. Quand vous serez devant l'écran, vous saurez pourquoi vous cochez « import », et ce que vous perdrez en le cochant.

6. Exemple concret — trois sources, un seul rapport

La situation. Le rapport du fil rouge doit afficher **10** valeurs, dont le chiffre d'affaires net (**15 595 154 955 FCFA**), la marge (**29,12 %**), le panier moyen (**107 396 FCFA**) et le taux de rupture (**7,29 %**). Ces valeurs viennent de trois sources qui ne se comportent pas de la même façon.

Source	Ce qu'elle fournit	Sa nature	Sa contrainte
Les fichiers d'export	les 12 tables du modèle, 293 120 lignes	texte figé, daté	à rejouer à chaque extraction
Le référentiel de coûts	154 produits et leurs coûts	classeur tenu à la main	deux prix manquants, à traiter
La base de ventes	les mêmes ventes, côté serveur	interrogation à la demande	droits de lecture et de passerelle

Ce que chaque source impose. Les fichiers d'export se connectent en **import** : ils sont figés au moment de l'extraction, et les relire chaque nuit suffit. Le classeur de coûts se connecte en **import** aussi, mais avec un soin particulier : ses **2** prix manquants — les produits d'identifiants 62 et 149 — sont **vides**, et un import qui convertit sans traiter le vide fabrique des erreurs que le rapport affichera en clair. Quant à la base de ventes, elle pourrait se connecter en direct ; le chapitre montre que c'est inutile ici : **2,11 %** des lignes changent par mois, et le rapport ne se lit pas à la seconde.

Le résultat mesuré. Le modèle tient en **29,32 Mo** de fichiers pour **4 489 143** cellules, et les **10** valeurs attendues sont calculées sur le modèle en étoile : **15 595 154 955 FCFA**, **29,12 %**, **107 396 FCFA**, **7,29 %**, **9,42** tours, **1,17 %** et **1,91 %**, **81,0 %** et **78,2 %**, **1 202 550 590 FCFA**. Les **8** valeurs comparables sont **identiques** à celles que M12 avait mesurées sur les

tables opérationnelles. Deux chemins, un seul chiffre : c'est ce que le rapport doit rendre, et c'est ce qui prouve que la connexion est correcte.

7. Démonstration pas à pas — brancher, alléger, actualiser

Avertissement d'exécution. Ces gestes n'ont pas été exécutés dans l'atelier (règle §1.5) : ils sont écrits pour être rejoués devant votre écran. Les valeurs de contrôle, elles, sont mesurées.

Étape 1 — Obtenir les données depuis un dossier.

1. Dans le ruban **Accueil**, choisissez **Obtenir les données**, puis **Dossier**.
2. Indiquez le dossier qui contient les **12** fichiers d'export. L'outil propose deux actions : **Combiner** ou **Transformer les données**. Choisissez **Transformer** : vous voulez voir ce que contient un fichier avant d'empiler douze tables.
3. Vérifiez le premier fichier : encodage, séparateur, ligne d'en-tête, types. Puis, dans la requête du dossier, ajoutez une colonne qui porte le nom du fichier source : c'est elle qui permettra plus tard de retrouver l'origine d'une ligne douteuse.

Étape 2 — Retirer les colonnes inutiles, et le vérifier.

1. Ouvrez la requête du fait de ventes. Le rapport utilise **11** colonnes sur **17**.
2. Supprimez les **6** autres : identifiant de vente technique, taux de remise, montant de taxe, mode de paiement, canal, poids.
3. Contrôlez l'effet : le fichier passe de **26,06** à **16,28** Mo, soit **37,5 %** de moins. Si une page a besoin d'une des six colonnes plus tard, elle se rajoute en une étape — mais on ne garde pas une colonne « au cas où ».

Étape 3 — Choisir le mode de connexion.

1. Sélectionnez la requête, puis ouvrez ses **paramètres de source**.
2. Laissez le mode **import** pour les fichiers d'export et pour le classeur de coûts.
3. Si vous branchez la base de ventes, notez ce que le mode direct implique : une requête par visuel, une source rapide et indexée, et aucune lecture hors ligne. Comparez avec les **2,11 %** de lignes qui changent par mois, et décidez.
4. Écrivez la décision dans le dossier du rapport : mode retenu, raison, date.

Étape 4 — Programmer l'actualisation.

1. Publiez le rapport, puis ouvrez les paramètres du modèle sémantique dans le service : la section **Actualisation planifiée** porte la fréquence et les heures.
2. Réglez une actualisation nocturne : le socle change une fois par jour, et la formule simple permet **8** actualisations quotidiennes — largement assez.
3. Ajoutez une **notification d'échec** vers une adresse surveillée, et écrivez dans la page d'aide : fréquence, heure, et qui prévenir.
4. Faites le test d'échec : débranchez la source une fois, de votre plein gré, et regardez ce que le rapport affiche.

8. Erreurs fréquentes

Erreur	Ce qui se passe	Le réflexe juste
importer tout, « au cas où »	le modèle charge des colonnes que personne ne lit	compter les colonnes utiles avant d'importer
connexion directe par principe	le rapport devient lent, et tombe quand la source tombe	choisir d'après la fraîcheur exigée
chemin écrit à la main	la première réorganisation du disque casse le rapport	nommer un paramètre de chemin
source unique par fichier	il faut modifier la requête à chaque nouvel export	passer par un dossier, avec une fonction
passerelle sur un poste de travail	l'actualisation s'arrête au premier congé	installer la passerelle sur une machine de service
actualisation sans alerte	des chiffres périmés sont présentés comme ceux du jour	brancher la notification d'échec
classeur rempli à la main	une cellule vidée devient une erreur affichée	traiter le vide dans la requête, avant le modèle

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Nommez chaque source dans le dossier du rapport** : nature, emplacement, propriétaire, fréquence de mise à jour. Une source sans propriétaire est une source qui s'arrêtera un jour sans prévenir.
2. **Un paramètre par chemin.** Le chemin du dossier d'export, le chemin du classeur de Coûts : deux paramètres, jamais des chemins écrits dans dix requêtes.
3. **Retirez les colonnes inutiles avant de publier.** Sur le fil rouge, **6** colonnes sur **17**, c'est **37,5 %** du poids de la table principale.
4. **Choisissez un mode par table, pas par projet.** Un rapport peut très bien importer l'historique et interroger en direct la seule table qui bouge en temps réel.
5. **Écrivez la politique d'actualisation dans la page d'aide** : fréquence, heure, fuseau, et la personne prévenue en cas d'échec.
6. **Testez la panne avant la mise en service.** Une source débranchée volontairement apprend plus qu'un mois d'utilisation normale.

10. Exercice guidé

Énoncé. Un service veut suivre ses livraisons. Il dispose d'un export mensuel de **9 000** commandes, d'un fichier de suivi mis à jour **toutes les heures** par le transporteur, et d'une base de données interne. Choisissez le mode de connexion de chacun, et justifiez par la fraîcheur exigée.

Étape 1 — l'export mensuel. **9 000** lignes qui changent une fois par mois : import, actualisation mensuelle, aucune raison d'interroger la source à chaque clic.

Étape 2 — le fichier du transporteur. Mis à jour toutes les heures : c'est le cas d'usage de la connexion directe — ou d'un import à fréquence horaire si la source est un simple fichier. Comparez les deux : le mode direct exige une source interrogeable, pas un fichier posé sur un disque.

Étape 3 — la base interne. Elle porte **9 000** factures et **23 913** clients : l'import convient, sauf si une règle de l'organisation interdit la copie — auquel cas la connexion directe devient une contrainte et non un choix.

Attendu. Trois décisions, chacune justifiée par la fraîcheur attendue et par un ordre de grandeur, et une phrase sur ce qui se passerait si l'on choisissait le même mode pour les trois.

11. Exercices autonomes

Exercice 2.1. Le fait de ventes pèse **26,06 Mo** avec ses **17** colonnes et **16,28 Mo** avec les **11** colonnes utiles. Calculez la part des colonnes inutiles, et dites ce que cette part représente en pourcentage du fichier d'import total de **29,32 Mo**.

Exercice 2.2. Une source change **5 063** lignes par mois sur **240 000**. Expliquez pourquoi ce seul nombre suffit à écarter l'argument « il faut du temps réel » sur ce projet, et dans quel cas il ne suffirait pas.

Exercice 2.3. Un collègue a écrit le chemin de son fichier à la main dans **6** requêtes. Décrivez ce qui se passera au premier déménagement du dossier, et écrivez la correction en **3** étapes.

Exercice 2.4. Le modèle passe de **26,06 Mo** de fichier texte à **6,13 Mo** au format colonne. Expliquez pourquoi le facteur n'est pas le même pour toutes les colonnes, en prenant deux exemples du fil rouge.

Exercice 2.5. Rédigez la politique d'actualisation du rapport du fil rouge en **5** lignes : fréquence, heure, fuseau, mode, et qui est prévenu en cas d'échec. Justifiez la fréquence par la mesure du delta.

12. Correction détaillée

Exercice 2.1. Les **6** colonnes inutiles pèsent $26,06 - 16,28 = 9,78$ Mo, soit **37,5 %** de la table de ventes. Rapportés au fichier d'import complet (**29,32 Mo**), ces **9,78 Mo** représentent **33,4 %** du total : un tiers du poids du projet tient dans des colonnes que le rapport ne lit pas.

Exercice 2.2. **5 063** lignes sur **240 000**, c'est **2,11 %** du volume : autrement dit, plus de **97 %** de ce qu'un rapport interrogerait à chaque clic n'a pas changé depuis un mois. Le temps réel n'apporterait donc rien, et coûterait une requête par visuel. Il deviendrait nécessaire si l'écart se creusait — un fichier de suivi horaire, par exemple — ou si la décision dépendait d'une information de la journée : un stock, un encours, une rupture en cours.

Exercice 2.3. Au premier déménagement, les **6** requêtes échouent en même temps : l'outil ne sait pas mettre à jour un chemin écrit à la main, et le rapport entier tombe pour un déplacement de dossier. La correction en trois étapes : créer un **paramètre** de chemin ; remplacer dans les **6** requêtes la valeur écrite par la référence au paramètre ; documenter la source dans la page d'aide, avec son propriétaire.

Exercice 2.4. La compression dépend du nombre de valeurs distinctes : un **identifiant de ticket** très varié se compresse mal, parce que presque chaque ligne porte une valeur différente ; un **drapeau de retour** qui vaut vrai ou faux, ou un **numéro de magasin** parmi **6**, se compressent extrêmement bien. C'est pourquoi la table la plus lourde d'un modèle est rarement celle qu'on croit : celle qui porte beaucoup de colonnes d'identifiants coûte plus cher que celle qui porte les montants.

Exercice 2.5. « Actualisation quotidienne à **03:00**, fuseau du siège, mode import sur les **12** tables ; l'export est relu intégralement (**240 000** lignes) parce que le delta mesuré est de **5 063** lignes (**2,11 %**) et que la fenêtre nocturne suffit largement ; la personne prévenue en cas d'échec est le contrôleur de gestion, et le rapport affiche sur sa page d'aide la date de la dernière actualisation réussie. » Une politique d'actualisation qui cite le delta mesuré se défend ; une politique qui dit « tous les jours » ne se défend pas.

13. Mini-projet de chapitre — la fiche de source du rapport

Énoncé. Produisez la **fiche de source** du rapport : pour chacune de ses tables, une ligne de cinq colonnes. C’est le document que l’on donne au service informatique, et sans lequel chaque incident devient une enquête.

Colonne	Contenu attendu
Table	le nom de la table dans le modèle
Source	le système d’origine, et son emplacement
Mode	import, connexion directe, ou modèle partagé
Fréquence	à quelle heure et à quelle fréquence la donnée change
Propriétaire	qui fournit la donnée, qui prévient en cas d’échec

Barème indicatif : les **12** tables décrites avec un mode justifié (**8** points) · fréquence et propriétaire renseignés pour chacune (**6** points) · la politique d’actualisation en trois lignes, avec la mesure du delta (**4** points) · sur **18** points.

Pourquoi ce mini-projet. C’est le livrable qu’on oublie et qui coûte le plus cher : sans lui, la première panne d’actualisation se traite par tâtonnement, et personne ne sait à qui demander. Un analyste qui arrive avec cette fiche en réunion est un analyste qu’on rappelle.

14. Résumé du chapitre

Notion	Mesure du module	Ce qu’elle enseigne
Sources du rapport	12 tables, 293 120 lignes	un rapport vit de plusieurs sources, pas d’une
Poids total	29,32 Mo, 4 489 143 cellules	la volumétrie se mesure, elle ne s’estime pas
Table dominante	88,9 % du poids pour le fait de ventes	une seule table décide du confort du modèle
Colonnes	17 dans la table, 11 utiles, 6 inutiles	retirer coûte moins que garder
Gain mesuré	9,78 Mo, 37,5 % de la table	la propreté est une performance
Compression	26,06 Mo vers 6,13 Mo, facteur 4,3	pourquoi l’import tient dans un modèle d’ 1 Go
Delta	5 063 lignes, 2,11 % du total	la fraîcheur exigée décide du mode
Limites de formule	1 Go et 8 actualisations, 100 Go et 48	les limites se lisent au modèle
Pannes typiques	5 messages à reconnaître	une requête nommée se répare

Instrument. `python3 tools/mesures_M14.py` recalcule le poids des **12** tables, la compression, le delta du dernier mois, la part du fait principal et les valeurs de contrôle du rapport. Les gestes, eux, ne s’exécutent pas dans l’atelier : ils s’écrivent, et ils s’exécutent devant votre écran.

Le module en une ligne. Le chapitre précédent a réglé la question d’argent ; celui-ci a fait entrer la donnée — par un dossier, en mode import, avec des colonnes comptées, une actualisation nocturne et une fiche de source — et il a montré que la bonne décision se lit en trois nombres plutôt qu’en trois opinions.

15. À retenir

1. **Un mode de connexion se choisit par table, sur la fraîcheur exigée.** Sur le fil rouge, **5 063** lignes changent par mois (**2,11 %**) : l'import suffit, et il rapporte la lecture hors ligne.
2. **Le poids d'un modèle tient dans une seule table.** Le fait de ventes pèse **88,9 %** du fichier d'import ; ses **6** colonnes inutiles, **37,5 %** de sa propre table. Alléger, c'est mesurer.
3. **Une source a un propriétaire, une fréquence et une politique d'actualisation écrites.** Sans ces trois lignes, la première panne devient une enquête.

À retenir. Une connexion réussie ne se voit pas, une connexion ratée se voit tout de suite : un rapport vide, ou pire, des chiffres d'avant-hier présentés comme ceux du jour. Les trois protections coûtent une heure et sauvent un trimestre : choisir le mode **par table**, nommer le **paramètre** de chemin au lieu de l'écrire, et brancher une **alerte** sur l'échec d'actualisation.

16. Évaluation formative

1. Citez les quatre modes de connexion et ce qui les distingue en une phrase chacun.
2. Que pèse le fait de ventes dans le fichier d'import, et pourquoi cette part compte-t-elle ?
3. Combien de colonnes le rapport utilise-t-il sur les **17** du fait, et que pèse le retrait des autres ?
4. Pourquoi un fichier rangé au format colonne est-il beaucoup plus léger qu'un fichier texte ?
5. Qu'est-ce qui décide du choix entre import et connexion directe ?
6. À quoi sert une passerelle, et où doit-elle être installée ?
7. Citez trois des cinq messages d'erreur de connexion et la cause de chacun.
8. Pourquoi un export mensuel placé dans un dossier vaut-il mieux que le même export placé dans un fichier unique ?
9. Que doit contenir la page d'aide d'un rapport, du point de vue des sources ?
10. Le rapport affiche **15 595 154 955** FCFA. Comment savez-vous que ce chiffre est le bon, et pas seulement le chiffre du jour ?

Corrigé. 1. Import (la donnée est copiée et rangée dans le modèle) ; connexion directe (chaque visuel interroge la source) ; connexion à un modèle partagé (le rapport se branche sur un modèle construit ailleurs) ; lecture de fichiers de plateforme (la copie vit dans l'infrastructure et se lit sur place). 2. **88,9 %** : une seule table décide donc du confort du modèle et du temps d'actualisation. 3. **11** sur **17** ; le retrait des **6** autres fait passer la table de **26,06** à **16,28** Mo, soit **37,5 %** de moins. 4. Parce qu'il range les valeurs par colonne et les compresse : sur le fil rouge, le facteur mesuré est de **4,3**. 5. La fraîcheur attendue, confrontée au coût d'interrogation : ici **5 063** lignes changent par mois, sur **240 000**. 6. À relier le nuage à une source du réseau interne ; elle s'installe sur une machine de service qui ne s'éteint pas. 7. « Fichier introuvable » — la source a été déplacée ; « identifiants refusés » — le compte de connexion a changé ; « passerelle indisponible » — le service local est arrêté. 8. Parce que le dossier absorbe l'arrivée du fichier suivant sans intervention, alors qu'un fichier unique oblige à modifier la requête chaque mois — et qu'on l'oublie. 9. La nature des sources, la fréquence d'actualisation, l'heure de la dernière actualisation réussie et le nom de la personne prévenue en cas d'échec. 10. Parce qu'il est **mesuré des deux côtés** : sur les tables opérationnelles comme sur le modèle en étoile, et les deux chemins donnent le même chiffre — **8** valeurs sur **8** identiques.

Module M14.C03 — Transformer avec Power Query : les quinze gestes

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté) ; pandas (non requis). Power BI Desktop et son éditeur de requête sont cités — l'outil n'est pas installé dans cet atelier (règle §1.5). Tout ce qui peut être mesuré l'est en SQL, et l'est à chaque exécution de `tools/mesures_M14.py`.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **exécuter les quinze gestes** de l'éditeur de requête dans l'ordre où ils se présentent — de la source au paramètre — et savoir lesquels sont **irréversibles** pour la suite du modèle ;
2. **convertir des types sans casser le rapport** : un montant lu comme du texte, une date lue comme un nombre, un vide devenu zéro — trois défauts que le socle porte et que le chapitre chiffre ;
3. **nettoyer des libellés** au bon endroit : **16** écritures de familles pour **7** familles, dont **12** lignes qui portent un espace en trop, et la règle qui évite de refaire le travail à chaque rapport ;
4. **regrouper au bon grain** : **240 000** lignes de vente groupées par produit, magasin et mois donnent **33 323** lignes — **7,2** fois moins, et un grain écrit noir sur blanc dans la requête ;
5. **nommer ses étapes et son travail**, et reconnaître les trois défauts de requête qui coûtent des performances sans jamais lever d'erreur.

2. Pourquoi cette notion est importante

Power Query n'est pas un nettoyeur de fichiers : c'est le **journal** de la fabrication de la donnée. Chaque geste y est écrit, ordonné, rejouable, et lisible par quelqu'un d'autre — à condition d'avoir été nommé. C'est la différence entre un rapport qui se répare en cinq minutes et un rapport qu'on refait parce que personne ne sait ce qui a été fait.

Le chapitre précédent a fait entrer la donnée ; celui-ci la rend **utilisable**. Trois enjeux, tous mesurés sur le fil rouge.

Le premier est la conversion. Une colonne de montants lue comme du texte ne s'additionne pas ; une colonne de dates lue comme du texte ne se compare pas ; un vide converti en zéro fait baisser une moyenne sans prévenir. Sur le socle, les **2** prix manquants — les produits d'identifiants **62** et **149** — sont **vides**, et c'est volontaire : un rapport qui les traite mal affiche des erreurs ou des totaux faux.

Le deuxième est le nettoyage des libellés. Le référentiel du fil rouge écrit la même famille de quatre façons : **16** libellés source pour **7** familles réelles, et **12** lignes qui portent un espace en trop en fin de valeur. Sans nettoyage, un rapport par famille affiche **16** lignes au lieu de **7**, et la famille la plus grosse du réseau — Matériaux — arrive en cinquième position au lieu de la première, parce que son montant est partagé entre quatre écritures.

Le troisième est le grain du regroupement. Grouper **240 000** lignes de vente par produit, magasin et mois fabrique une table de **33 323** lignes que le rapport lit **7,2** fois plus vite — et surtout, ce regroupement **écrit** le grain dans la requête. Une table dont le grain est écrit ne peut plus être additionnée par erreur avec une table dont le grain diffère : c'est la leçon de M13, portée dans l'outil.

3. Explication simple — la cuisine et la fiche recette

Cuisiner pour dix personnes et servir un dessert ressemblent à deux activités différentes ; en réalité, ce sont deux temps d'un même travail, et la différence tient dans une fiche.

La **préparation** se fait en gestes : laver, éplucher, couper, doser, assaisonner. Personne ne mange à ce moment-là, et pourtant c'est là que se décide le goût. La **fiche recette** note chaque geste dans l'ordre, avec sa quantité, pour que le plat puisse être refait demain par quelqu'un d'autre.

L'éditeur de requête est exactement cela, et il a une qualité que la cuisine n'a pas : chaque geste est **conservé** et peut être **rejoué**. La requête du rapport n'est pas une photo du fichier après nettoyage, c'est la liste des opérations qui produisent cette photo. Le jour où le fichier source change, on corrige un geste, pas le résultat.

Trois conséquences pratiques, qui organisent tout le chapitre.

Un geste mal placé coûte à chaque exécution. Filtrer après avoir converti toute une colonne, c'est laver dix kilos de légumes pour n'en cuisiner qu'un : l'outil a travaillé pour rien, et il le refera à chaque actualisation.

Un geste non nommé est un geste perdu. « Personnalisée¹ » ne dit rien à personne, y compris à vous dans trois mois. « Prix — conversion en nombre, vide conservé » se relit.

Un geste irréversible se décide une fois. Supprimer une colonne, agréger, dépivoter : ces gestes changent la nature de la table. Les faire trop tôt ferme des portes ; les faire trop tard alourdit tout ce qui suit.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Ce qu'il désigne exactement	Où il se règle
Étape	une opération enregistrée dans la requête, avec son nom	volet des étapes
Type	la nature d'une colonne : texte, entier, décimal, date, booléen	en-tête de colonne
Locale	la convention de date et de nombre du fichier : jour/mois ou mois/jour, virgule ou point	paramètres du fichier
Colonne conditionnelle	une colonne calculée par des cas	onglet ajouter une colonne
Colonne personnalisée	une colonne calculée par une expression	onglet ajouter une colonne
Dépivoter	transformer des colonnes en lignes	onglet transformer
Regrouper	agréger des lignes selon une clé	onglet transformer
Fusionner	joindre deux requêtes selon une clé	onglet accueil
Requête référence	de une requête qui part d'une autre sans la modifier	clic droit
Paramètre	une valeur nommée réutilisée dans les requêtes	gestionnaire de paramètres
Fonction	une requête transformée en règle appliquée à chaque élément	clic droit sur une requête
Étape orpheline	une étape qui ne sert à rien et que rien ne justifie	à supprimer

Définition. Une **étape** est une opération enregistrée dans la requête : elle a un nom, une position et un effet. La liste des étapes est le vrai contenu d'une requête — le tableau qu'on voit à l'écran n'en est que le résultat. C'est pour cela qu'une requête se relit, se corrige et se documente, alors qu'un fichier nettoyé à la main ne se relit pas.

Définition. La **locale** est la convention d'écriture des dates et des nombres du fichier source. Un fichier américain écrit le mois avant le jour et le point avant les décimales ; un fichier francophone fait l'inverse. Une locale mal déclarée transforme le 3 avril en 4 mars, sans erreur, sans avertissement, et avec des ventes déplacées d'un mois dans tous les rapports.

Définition. **Dépivoter** (unpivot) consiste à transformer des colonnes en lignes : un tableau qui porte douze colonnes de mois devient un tableau de deux colonnes — le mois et la valeur. La table obtenue est plus longue et beaucoup plus utile : elle se filtre, se groupe et se compare comme n'importe quelle table, alors que la version en colonnes ne se lit qu'à l'œil.

Définition. **Regrouper** consiste à remplacer un ensemble de lignes par une ligne par clé, avec des agrégats. C'est le geste qui **réduit** le volume et qui **fixe le grain** : après un regroupement par produit, magasin et mois, chaque ligne représente un produit, un magasin et un mois, et le nom de la requête doit le dire.

Définition. Une **requête de référence** est une requête qui part du résultat d'une autre sans la modifier. Elle évite le défaut classique : deux requêtes qui refont les mêmes étapes de nettoyage et qui finissent par diverger. On nettoie une fois, on référence deux fois.

Attention. Ne confondez pas **fusionner** et **ajouter**. Fusionner joint deux tables côte à côte, selon une clé commune, et change le nombre de lignes si la clé n'est pas unique ; ajouter empile deux tables de même structure, et additionne les lignes. Une fusion faite sur une clé non unique multiplie les lignes — c'est le mécanisme que M13 a mesuré : **44** fois le chiffre d'affaires sur une jointure trop large.

Attention. Un type déclaré trop tôt casse la requête : si vous convertissez une colonne en nombre avant d'avoir traité ses vides et ses textes parasites, l'étape échoue sur la première ligne fautive — et l'outil refusera de rafraîchir le rapport, pas seulement la ligne. Convertissez après avoir nettoyé, pas avant.

Dans les faits. Trois gestes de ce chapitre portent l'essentiel du gain : le **nettoyage des libellés** (16 écritures ramenées à 7 familles, 12 lignes corrigées), le **regroupement** (240 000 lignes vers 33 323, 7,2 fois moins) et le **retrait des colonnes inutiles** (6 colonnes sur 17, 37,5 % du poids de la table mesuré au chapitre précédent).

5. Cours approfondi

5.1 Les quinze gestes, dans l'ordre où ils arrivent

#	Geste	Ce qu'il fait sur le fil rouge	Réversible ?
1	Source	ouvrir un fichier, un dossier ou une base	oui
2	Promouvoir les en-têtes	la première ligne devient le nom des colonnes	oui
3	Modifier le type	entiers, décimaux, dates, texte, booléens	oui
4	Remplacer les valeurs	les écritures multiples d'une même famille	oui
5	Colonne conditionnelle	le drapeau de retour, la classe de panier	oui
6	Fractionner une colonne	annee_mois devient une année et un mois	oui
7	Colonne personnalisée	le premier jour du mois, la date fiscale	oui
8	Supprimer des colonnes	les 6 colonnes que le rapport ne lit pas	non

#	Geste	Ce qu'il fait sur le fil rouge	Réversible ?
9	Renommer	des noms lisibles, et identiques d'une requête à l'autre	oui
10	Filtrer les lignes	écarter les statuts annulés, les lignes vides	non
11	Dépivoter	les 12 colonnes de mois deviennent 12 lignes	non
12	Regrouper	le fait mensuel fabriqué depuis les lignes de vente	non
13	Fusionner	le coût d'achat entre dans le référentiel produit	non
14	Ajouter	empiler deux extractions d'années successives	oui
15	Paramètre et fonction	le chemin devient un paramètre, le dossier une fonction	oui

Six gestes sur quinze sont **irréversibles dans la pratique** : on peut toujours revenir en arrière dans la liste des étapes, mais une fois que les tables suivantes sont construites sur le résultat, la décision est prise. C'est pourquoi ils se décident en connaissance de cause — et jamais « pour voir ».

5.2 Convertir les types sans casser le rapport

Le socle porte exactement les trois cas qui font échouer une conversion.

Cas	Ce que porte le socle	Ce qui se passe sans traitement	Le geste juste
Prix manquants	2 produits sans prix de vente (identifiants 62 et 149)	une erreur de conversion, ou un zéro silencieux	conserver le vide, et l'expliquer dans la page d'aide
Textes dans une colonne de nombres	une valeur écrite avec une espace, ou un tiret	l'étape échoue, et le rapport ne s'actualise plus	nettoyer avant de convertir
Dates en texte	les 1 339 jours du calendrier, écrits au format international	un tri alphabétique, et un ordre faux	déclarer le type de date avec sa locale
Espaces parasites	12 lignes de libellés en portent un en fin de valeur	2 familles de plus que la réalité	nettoyer, puis vérifier le nombre de valeurs distinctes

La règle des trois temps : nettoyer, convertir, vérifier. Le troisième temps est celui qu'on saute, et c'est le seul qui prouve quelque chose : après conversion, on compte les valeurs distinctes d'une colonne de libellés (**7** familles, pas **16**), on regarde le minimum et le maximum d'une colonne de dates (**2023-01-01** à **2026-08-31**), et l'on vérifie qu'un montant total ne change pas d'un iota.

5.3 Le nettoyage des libellés, au bon endroit

Le défaut du fil rouge est celui de toutes les organisations : la même réalité écrite de plusieurs façons. Sur le socle, la famille **Matériaux** apparaît sous quatre écritures, dont une avec un espace en trop ; au total, **16** libellés source pour **7** familles réelles, et **12** lignes à corriger.

Trois endroits possibles pour corriger, et un seul qui tient :

Endroit	Ce que cela donne	Verdict
Dans chaque rapport, à chaque visuel	le même nettoyage refait vingt fois, et divergent à la troisième	à éviter
Dans la requête, au moment de l'import	un seul endroit, rejoué à chaque actualisation	le bon
Dans le référentiel, à la source	la correction la plus durable, mais elle ne dépend pas de vous	à demander

La bonne pratique professionnelle tient en deux lignes : **corriger dans la requête**, et **écrire une demande de correction à la source** pour que le nettoyage finisse par devenir inutile. Tant que la source n'est pas corrigée, la requête porte la cicatrice — et c'est très bien ainsi, à condition qu'elle soit nommée.

Le test qui prouve que le nettoyage a marché tient en un comptage : après remplacement et suppression des espaces, une colonne de familles doit rendre 7 valeurs distinctes. Si elle en rend 8, il reste une écriture non traitée — et un rapport qui affiche une famille fantôme.

5.4 Regrouper au bon grain, et l'écrire

Le regroupement est le geste le plus utile et le plus dangereux du chapitre. Utile, parce qu'il **réduit** le volume : **240 000** lignes de vente groupées par produit, magasin et mois donnent **33 323** lignes, soit **7,2** fois moins. Dangereux, parce qu'il **change le grain**, et qu'un rapport qui somme ensuite cette table avec un fait au grain du ticket compte deux fois.

Trois règles, qui viennent directement de M13.

1. **Le nom de la requête porte le grain.** « Ventes par produit, magasin et mois » se relit ; « Ventes_groupées » ne dit rien.
2. **On ne regroupe que ce qu'on ne redescendra pas.** Un rapport qui a besoin du détail d'un ticket ne doit pas lire une table mensuelle : deux tables, deux usages, et une règle de non-addition écrite.
3. **Le regroupement n'est pas une optimisation, c'est une décision de modèle.** Sur le fil rouge, le rapport mensuel lit **33 323** lignes au lieu de **240 000** : c'est agréable, mais le vrai gain est ailleurs — le grain est **écrit**, donc vérifiable.

5.5 Les trois défauts de requête qui coûtent sans se plaindre

Défaut	Ce qu'il coûte	Comment le voir
Convertir avant de filtrer	l'outil traite 240 000 lignes pour en garder 237 191	les étapes de filtre sont après les étapes de conversion
Laisser un tri en fin de requête	un tri qui ne sert à aucun visuel, refait à chaque actualisation	une étape de tri qui n'est utilisée par aucune page
Empiler deux requêtes qui lisent la même source	la source est lue deux fois, et les deux copies divergent	deux requêtes dont la première étape est identique

Ces trois défauts ont une propriété commune : **aucun ne casse le rapport**. Le rapport s'affiche, les chiffres sont justes, et le temps d'actualisation double. C'est exactement le genre de problème qui ne se corrige jamais, faute d'être vu — sauf si on le cherche.

Le contrôle en une minute. Ouvrez la liste des étapes de chaque requête et comptez : les étapes de filtre viennent-elles avant les conversions ? Y a-t-il un tri que rien n'utilise ? Deux requêtes commencent-elles par la même source ? Trois questions, trois réponses, et un modèle plus rapide.

5.6 Nommer, documenter, transmettre

La valeur d'une requête se mesure à la facilité avec laquelle quelqu'un d'autre la reprend. Trois pratiques, héritées du SQL de M11 et applicables ici mot pour mot.

- **Nommer les étapes** : « prix — conversion en nombre, vide conservé » plutôt que « Type modifié ».
- **Nommer les requêtes** : par ce qu'elles portent, pas par leur origine (« Ventes par produit et mois », pas « Export_2026_v3 »).

- **Laisser une requête de référence** pour la documentation : une requête qui n'alimente rien et qui porte les contrôles — nombre de lignes, valeurs distinctes des libellés, bornes de dates. Elle ne coûte rien à l'actualisation, et elle prouve que le nettoyage a fonctionné.

Conseil professionnel. Écrivez le journal de requête **pendant** que vous faites les gestes, pas après. Trois colonnes suffisent : l'étape, son effet, et la raison pour laquelle elle est là. Le journal se relit en cinq minutes et remplace une réunion d'une heure au premier incident.

À retenir. Le nombre d'étapes d'une requête n'est pas une qualité, et sa brièveté n'en est pas une non plus : ce qui compte est que chaque étape soit **nécessaire** et **nommée**. Une requête de vingt étapes nommées se relit ; une requête de cinq étapes dont trois s'appellent « Personnalisée » se refait.

6. Exemple concret — la requête du fil rouge, geste par geste

La situation. Le rapport lit le fait de ventes et le référentiel produit. Deux requêtes, quinze gestes, et un objectif : que le rapport par famille affiche **7** lignes justes au lieu de **16** lignes fausses.

Geste	Requête des ventes	Requête des produits
Source	le fichier d'export, séparateur virgule, en-tête en première ligne	le fichier du référentiel
En-têtes	rien à faire : ils sont propres	rien à faire
Types	date, entiers, décimaux, booléen de retour	prix en décimal, texte ailleurs
Remplacer	—	les 4 écritures de la famille Matériaux
Conditionnelle	la classe de panier (petit, moyen, grand)	l'indicateur d'activité
Fractionner	—	—
Personnalisée	le premier jour du mois	—
Supprimer	les 6 colonnes inutilisées	aucune
Renommer	montant_ttc, date_vente, est_retour	famille, prix_vente_ht
Filtrer	écarter les lignes sans date	—
Dépivoter	—	—
Regrouper	la table mensuelle : 33 323 lignes	—
Fusionner	—	le coût d'achat, pour la marge
Ajouter	—	—
Paramètre	le chemin du dossier	le chemin du référentiel

Le résultat, mesuré. Après nettoyage, la colonne des familles rend **7** valeurs distinctes pour **154** produits, et **0** orphelin à la fusion avec les coûts : chaque produit du référentiel trouve son coût. Le rapport par famille affiche alors **7** lignes, et la famille Matériaux arrive à sa place — la première — au lieu de la cinquième qu'elle occupait quand son montant était partagé entre quatre écritures.

Ce que le socle apporte à cet exemple. Les trois défauts de conversion y sont présents et nommés : **2** prix manquants (identifiants **62** et **149**), des libellés avec espace final (**12** lignes), et

un calendrier de **1 339** jours écrit en texte. La requête qui les traite est la même que celle du projet : elle est écrite dans le dossier du module, et elle se rejoue.

7. Démonstration pas à pas — les gestes, dans l'outil

Boîte à outils. Ce chapitre utilise **six** gestes de l'éditeur de requête — promouvoir les en-têtes, modifier le type, remplacer des valeurs, regrouper par, fusionner, et transformer une requête en paramètre. Les cinq premiers transforment la donnée ; le sixième rend le travail réutilisable. Aucun des six ne s'exécute dans cet atelier : ils se décrivent ici et se rejouent dans l'outil.

Avertissement d'exécution. Ces gestes n'ont pas été exécutés dans l'atelier (règle §1.5). Les valeurs de contrôle sont, elles, mesurées.

Étape 1 — Ouvrir la requête et lire ses étapes.

1. Dans **Accueil**, choisissez **Transformer les données** plutôt que **Charger** : vous entrez dans l'éditeur, où les gestes se voient.
2. Le volet de droite liste les étapes déjà écrites — promotion des en-têtes, modification de type. Renommez-les en français et par leur effet avant d'ajouter quoi que ce soit.

Étape 2 — Convertir proprement.

1. Traitez les vides **avant** la conversion : sur une colonne de prix, remplacez les vides par une valeur décidée — et notez la décision.
2. Déclarez ensuite le type, avec la **locale** du fichier. Un fichier international écrit l'année d'abord : c'est le cas des exports du socle.
3. Vérifiez : une colonne de dates doit montrer une borne basse au **2023-01-01** et une borne haute au **2026-08-31**. Si les bornes sont absurdes, la locale ou le type sont faux.

Étape 3 — Nettoyer les libellés.

1. Sur la colonne des familles, commencez par supprimer les espaces de début et de fin : **12** lignes du socle en portent un.
2. Remplacez ensuite les écritures multiples par la forme officielle : quatre écritures de Matériaux deviennent une.
3. **Contrôlez par un comptage** : la colonne doit rendre **7** valeurs distinctes. Tant qu'elle en rend davantage, le nettoyage est incomplet.

Étape 4 — Regrouper, et nommer le grain.

1. Sur la requête des ventes, ouvrez **Regrouper par** : produit, magasin, mois en clé ; somme des quantités et des montants en agrégats.
2. Renommez la requête d'après ce qu'elle porte : « Ventes par produit, magasin et mois ».
3. Contrôlez : **240 000** lignes deviennent **33 323**. Écrivez ce nombre dans le dossier du rapport — c'est le grain, et il ne se devine pas.

Étape 5 — Fusionner, et vérifier l'intégrité.

1. Fusionnez le référentiel produit avec le fichier des coûts, sur l'identifiant de produit.
2. Choisissez la jointure qui **garde toutes les lignes de gauche**, puis comptez : le référentiel compte **154** produits avant comme après, et **0** ligne de coût reste orpheline.
3. Si le nombre de lignes change, la fusion est fautive : c'est le seul contrôle qui la démasque.

8. Erreurs fréquentes

Erreur	Ce qui se passe	Le réflexe juste
convertir avant de nettoyer	l'étape échoue au premier texte parasite	nettoyer, convertir, vérifier
oublier la locale	des ventes changent de mois sans erreur	déclarer la locale avec le type
laisser un espace en fin de libellé	une famille fantôme apparaît dans les rapports	espace de début et de fin, puis comptage
remplacer des libellés dans les visuels	le même nettoyage refait vingt fois	corriger dans la requête
regrouper sans écrire le grain	la table est additionnée à un fait plus fin	nommer la requête d'après son grain
fusionner sur une clé non unique	les lignes se multiplient, le total explose	vérifier le nombre de lignes après fusion
trier en fin de requête	un tri refait à chaque actualisation, pour rien	trier dans le visuel, pas dans la requête
empiler deux requêtes sur la même source	la source est lue deux fois	une requête de base, deux références

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Nommez chaque étape par son effet**, en français : la liste des étapes est le seul document qui survit à votre départ.
2. **Nettoyez une fois, référencez ensuite**. Une requête de base, des requêtes de référence : jamais deux nettoyages parallèles.
3. **Comptez après chaque nettoyage**. Valeurs distinctes des familles, bornes de dates, nombre de lignes après fusion : trois comptages qui valent mieux qu'une relecture.
4. **Filtrez le plus tôt possible**. Traiter **240 000** lignes pour en garder **237 191** se paie à chaque actualisation.
5. **Un paramètre par chemin, une fonction par dossier**. Le rapport doit survivre au déménagement de ses sources.
6. **Gardez une requête de contrôle** qui n'alimente rien et qui porte les comptages : elle documente le modèle en s'exécutant.

10. Exercice guidé

Énoncé. La requête des produits du fil rouge rend **16** valeurs distinctes de familles, et la famille Matériaux se classe cinquième. Corrigez la requête, prouvez la correction, et expliquez ce qui change dans le rapport.

Étape 1 — constater. Comptez les valeurs distinctes : **16** pour **7** familles réelles, et **12** lignes portent un espace en fin de valeur.

Étape 2 — nettoyer. Supprimez les espaces de début et de fin, puis ramenez les quatre écritures de Matériaux à une seule. Rejouez le comptage : **7** valeurs distinctes.

Étape 3 — mesurer l'effet. Avant nettoyage, la famille Matériaux apparaît en **4** lignes distinctes et se classe **5^e** ; après, elle forme une seule ligne et reprend sa place de première famille du réseau, avec **3 535 582 421** FCFA.

Étape 4 — écrire la demande de correction. Rédigez en trois lignes la demande au propriétaire du référentiel, pour que le nettoyage devienne inutile à la source.

Attendu. Un comptage avant (16), un comptage après (7), la position corrigée de Matériaux, et une demande écrite — pas une plainte.

11. Exercices autonomes

Exercice 3.1. Classez les quinze gestes en deux colonnes : ceux qui changent le **grain** et ceux qui ne le changent pas. Expliquez en une phrase la conséquence de votre classement.

Exercice 3.2. Le socle porte 2 prix manquants, sur les produits d'identifiants 62 et 149. Écrivez les trois façons de les traiter — remplacer par zéro, remplacer par la médiane, conserver le vide — et dites laquelle vous retenez pour un rapport de marge, et pourquoi.

Exercice 3.3. Un rapport affiche 8 lignes de familles au lieu de 7. Écrivez le contrôle qui prouve qu'il en manque une, puis le geste qui la corrige.

Exercice 3.4. Le regroupement fait passer les ventes de 240 000 à 33 323 lignes. Expliquez ce que le rapport gagne, et ce qu'il perd — puis dites dans quel cas vous refuseriez ce regroupement.

Exercice 3.5. Reprenez les trois défauts de requête du chapitre et, pour chacun, écrivez la question que vous poseriez en relisant la requête d'un collègue.

12. Correction détaillée

Exercice 3.1. Changent le grain : supprimer des colonnes (la table perd des attributs, pas des lignes, mais son usage change), filtrer des lignes, dépivoter, regrouper, fusionner. Ne le changent pas : la source, les en-têtes, les types, les remplacements, les colonnes calculées, le fractionnement, le renommage, l'ajout, les paramètres. La conséquence est directe : les gestes de la première colonne se décident **une fois**, en connaissance de cause, et se documentent dans le dossier du rapport.

Exercice 3.2. Remplacer par zéro fait baisser la marge sans qu'aucun signal ne l'indique : le coût d'achat nul rend le produit faussement rentable. Remplacer par la médiane des autres produits est défendable, et c'est ce que fait le socle pour reconstituer une marge de contrôle — mais la valeur obtenue doit être **déclarée** comme estimée. Conserver le vide oblige le rapport à traiter le cas : le produit apparaît sans marge, et l'absence se voit. Pour un rapport de marge, on garde le vide **et** on le compte : 2 produits sur 154, soit 1,3 % du catalogue, et la page d'aide le dit.

Exercice 3.3. Le contrôle : compter les valeurs distinctes de la colonne des familles et les comparer aux 7 familles du référentiel. Si le compte rend 8, chercher la valeur en trop par une requête qui liste les familles et leur nombre de produits : celle qui n'en porte qu'un petit nombre est la candidate. Le geste : supprimer les espaces de début et de fin, puis remplacer l'écriture différente par la forme officielle — le cas du socle se corrige exactement ainsi, avec 12 lignes concernées.

Exercice 3.4. Le rapport gagne un facteur 7,2 sur la lecture de la table (240 000 lignes contre 33 323), et surtout un grain **écrit** dans la requête, donc vérifiable. Il perd l'accès au détail : plus de ticket, plus de vendeur, plus de ligne. On refuse ce regroupement dès qu'une page affiche un détail — l'exploration par clic d'un magasin vers ses ventes, par exemple, exige le grain du ticket.

Exercice 3.5. Pour la conversion avant filtrage : « les étapes de filtre viennent-elles avant les conversions ? » Pour le tri inutile : « quel visuel utilise ce tri ? » Pour les deux requêtes sur la même source : « pourquoi ces deux requêtes ne partent-elles pas d’une requête de référence ? » Trois questions, posées en relecture, évitent les trois défauts — et se posent en cinq minutes.

13. Mini-projet de chapitre — le journal de requête

Énoncé. Produisez le **journal de requête** du rapport : pour chacune des deux requêtes principales, la liste numérotée des étapes, avec pour chaque étape son effet, et pour les six gestes irréversibles, la décision prise et sa raison.

Barème indicatif : la liste des étapes, nommées par leur effet (**6 points**) · les **6** gestes irréversibles identifiés avec leur raison (**6 points**) · les trois comptages de contrôle (familles, dates, lignes après fusion) écrits avec leur valeur (**4 points**) · la demande de correction à la source, en trois lignes (**2 points**) · sur **18 points**.

Pourquoi ce mini-projet. Parce qu’une requête sans journal est une requête qu’on n’ose pas toucher. Le journal transforme un enchaînement de gestes en document de travail — et c’est exactement ce qu’un collègue vous demandera le jour où la source changera de format.

14. Résumé du chapitre

Notion	Mesure du module	Ce qu’elle enseigne
Gestes	15 , dont 6 irréversibles	les gestes irréversibles se décident une fois
Libellés source	16 pour 7 familles, 12 lignes à corriger	le référentiel n’est pas le rapport
Effet du nettoyage	Matériaux de la 5 ^e à la 1 ^{re} place	un libellé faux change un classement
Prix manquants	2 produits sur 154 (1,3 %)	un vide se traite, il ne se remplace pas au hasard
Regroupement	240 000 vers 33 323 lignes (7,2 fois moins)	regrouper, c’est écrire le grain
Fusion	154 produits, 0 orphelin	une fusion se contrôle par un comptage de lignes
Défauts requête	de 3 , aucun ne casse le rapport	ce qui ne casse rien ne se corrige jamais tout seul
Colonnes retirées	6 sur 17, 37,5 % du poids	le nettoyage est aussi une performance

Instrument. `python3 tools/mesures_M14.py` recalcule les **16** libellés, les **7** familles, les **12** lignes à corriger, le regroupement (**240 000** vers **33 323**), l’intégrité de la fusion et les trois comptages de contrôle. Les gestes, eux, se rejouent devant votre écran.

Le module en une ligne. Trois chapitres ont posé l’outil, sa licence et ses sources ; celui-ci a transformé la donnée — types, libellés, grain, fusion — et il a montré que le nettoyage n’est pas une corvée mais une **preuve** : un comptage avant, un comptage après, et un rapport qui cesse de mentir.

15. À retenir

1. **Nettoyer, convertir, vérifier** — dans cet ordre, jamais autrement. Sur le fil rouge, la vérification tient en trois comptages : **7 familles**, des dates de **2023-01-01** à **2026-08-31**, **0** orphelin après fusion.
2. **Regrouper écrit le grain. 240 000** lignes vers **33 323** : le gain de lecture est agréable, mais la vraie valeur est que le grain devient **vérifiable** — et qu'on ne l'additionne plus par erreur avec un fait plus fin.
3. **Les défauts de requête ne se plaignent pas**. Convertir avant de filtrer, trier pour rien, lire deux fois la même source : trois défauts qui laissent le rapport juste et le rendent lent.

À retenir. Une requête est un **document**, pas une manipulation. Elle se relit, se nomme et se transmet ; elle porte ses comptages de contrôle et ses décisions. Six ans après votre départ, ce document sera encore la seule chose qui explique pourquoi la famille Matériaux s'appelle ainsi — et c'est exactement ce qu'on attend d'un travail professionnel.

16. Évaluation formative

1. Citez cinq des quinze gestes de l'éditeur, et dites lesquels changent le grain.
2. Pourquoi faut-il nettoyer **avant** de convertir un type ?
3. Le socle porte **16** libellés de familles pour **7** familles. Combien de lignes doivent être corrigées, et que se passe-t-il si on ne le fait pas ?
4. Que se passe-t-il si la locale d'un fichier de dates est mal déclarée ?
5. Combien de lignes le regroupement produit-il, et pourquoi ce nombre compte-t-il ?
6. Quelle est la différence entre fusionner et ajouter ?
7. Comment contrôle-t-on qu'une fusion n'a pas multiplié les lignes ?
8. Citez les trois défauts de requête du chapitre et ce qu'ils coûtent.
9. Que fait une requête de référence, et quel défaut évite-t-elle ?
10. Pourquoi la demande de correction à la source est-elle un livrable, et pas une plainte ?

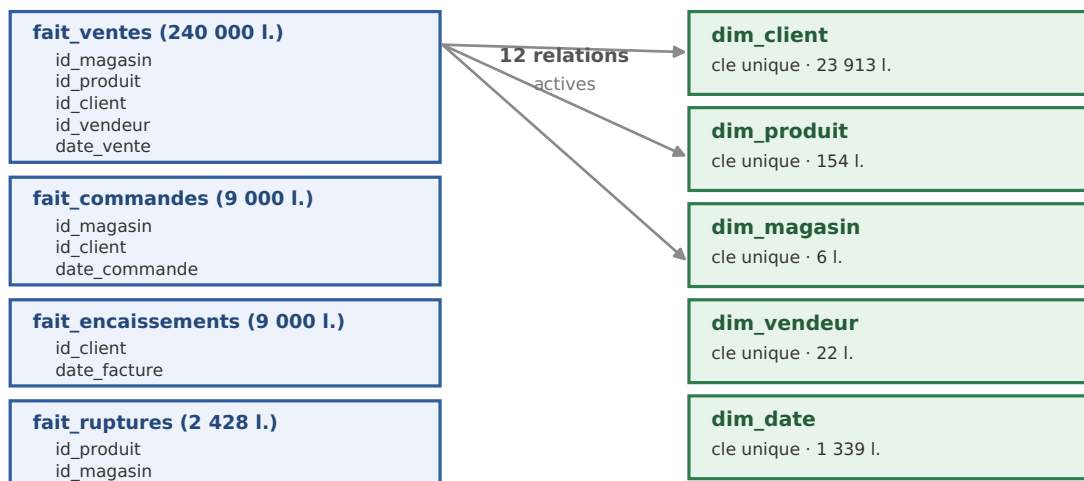
Corrigé. 1. Source, promotion des en-têtes, modification de type, remplacement de valeurs, colonne conditionnelle, regroupement, fusion, dépivotage, paramètre — changent le grain : dépivoter, regrouper, fusionner, filtrer, supprimer des colonnes. 2. Parce qu'une conversion échoue sur la première valeur fautive, et qu'elle bloque l'actualisation du rapport entier. 3. **12** lignes portent un espace final ; sans correction, le rapport affiche **16** familles et la plus grosse du réseau se classe cinquième, son montant étant partagé entre quatre écritures. 4. Les dates se décalent sans erreur : le 3 avril devient le 4 mars, et toutes les comparaisons mensuelles sont fausses. 5. **33 323** lignes, soit **7,2** fois moins que **240 000** ; ce nombre est le grain de la table, et il doit être écrit. 6. Fusionner joint deux tables selon une clé et **change le nombre de lignes** si la clé n'est pas unique ; ajouter empile deux tables de même structure et additionne les lignes sans multiplier. 7. En comparant le nombre de lignes avant et après : le référentiel du fil rouge compte **154** produits avant et après, avec **0** orphelin. 8. Convertir avant de filtrer (l'outil traite **240 000** lignes pour en garder **237 191**), trier sans usage, lire deux fois la même source. 9. Elle part du résultat d'une autre requête sans la modifier, et évite deux nettoyages parallèles qui finissent par diverger. 10. Parce qu'une file de demandes de correction finit par supprimer le nettoyage : la requête porte une cicatrice tant que la source n'est pas propre, et le livrable est ce qui la rendra inutile.

Module M14.C04 — Modéliser : le modèle en étoile et ses douze relations

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté) ; pandas (non requis). Power BI Desktop et sa vue Modèle sont cités — l'outil n'est pas installé dans cet atelier (règle §1.5). Les relations, les cardinalités et les contrôles de ce chapitre sont mesurés sur le socle à chaque exécution de `tools/mesures_M14.py`, section `modele`.

Le modele du rapport : douze relations, deux inactives

une relation se declare de plusieurs vers un : la colonne de dimension est unique, et c'est ce qui empeche la ligne de se multiplier



Deux relations restent INACTIVES, et ce n'est pas une erreur

la commande porte trois dates (commande, promise, livraison) pour une seule table de dates : la date promise reste inactive et s'active dans la mesure du taux de service ; la date de livraison reste inactive, parce que le rapport se lit par date de commande.

Le piège : relier la date à une colonne NON unique comme `annee_mois`, c'est 44 lignes de calendrier par mois ; chaque ligne de vente se repete et le chiffre d'affaires est multiplie par 44.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **distinguer un modèle en étoile d'un modèle en flocon**, et dire pourquoi le rapport du fil rouge garde l'étoile : **12 tables, 5 dimensions, 7 tables de faits, 12 relations** ;
2. **déclarer une relation plusieurs à un et prouver** la seule condition qu'elle exige — l'unicité de la colonne du côté « un » — relation par relation : **12 colonnes vérifiées, 12 colonnes uniques** ;
3. **expliquer les deux relations inactives** du rapport : la commande porte **trois** dates pour **une** seule table de dates, et une seule relation peut porter le filtre ;
4. **refuser un filtrage bidirectionnel** quand il ne se justifie pas : **2 candidats examinés, 2 refus argumentés**, et la raison écrite ;
5. **contrôler le modèle par sa sortie** : les **10** valeurs du rapport, et les **8** d'entre elles que l'instrument compare directement à la mesure opérationnelle de M12 — **0** écart ;

6. **fermer les trois finitions du modèle** : l'**intégrité référentielle** (les lignes dont la clé n'existe pas en face), les **colonnes masquées** et le **tri par colonne** — trois gestes qui ne changent aucun chiffre et qui décident de ce que le rapport laisse voir.

2. Pourquoi cette notion est importante

Une requête peut être parfaite et un rapport faux. L'erreur ne vient pas des données, elle vient du **modèle** : du dessin des relations qui relient les tables entre elles. Un modèle est un ensemble de règles qui disent à l'outil comment un filtre posé sur une dimension se propage vers les faits. Ces règles ne lèvent presque jamais d'erreur : elles se contentent de multiplier les lignes.

Le chapitre précédent a rendu la donnée propre ; celui-ci la rend **cohérente**. Trois enjeux, tous mesurés sur le fil rouge.

Le premier est la justesse. Le mécanisme tient en une phrase : **une clé qui se répète multiplie les lignes**, et deux cas sont mesurés sur le fil rouge. `annee_mois` compte **44** valeurs distinctes dans le calendrier, mais **28 à 31** lignes par mois — une par jour : une jointure par `annee_mois` affiche **474 681 181 861** FCFA au lieu de **15 595 154 955** FCFA, facteur **30,44**. Et deux tables de faits jointes directement se multiplient l'une par l'autre : `fait_logistique` porte **44** lignes par magasin, et la jointure ventes × logistique sur le magasin seul rend **10 436 404** lignes et **686 186 818 020** FCFA — facteur **44,0**, la faute que M13 a mesurée. Dans les deux cas, l'outil n'affiche **aucune** erreur : il faut un contrôle.

Le deuxième est la lisibilité. **12** relations déclarées dans une vue Modèle se relisent en **deux** minutes ; **12** jointures écrites au fil des visuels se relisent en une heure, et personne ne le fait. Un modèle est la **carte** du rapport : c'est là qu'on vérifie qu'un filtre de magasin atteint bien les ventes, les commandes, les ruptures et les encaissements — et qu'il n'en atteint pas d'autres.

Le troisième est la maintenance. Les deux relations inactives, les deux filtrages bidirectionnels refusés, la table de dates marquée : ces décisions ne se devinent pas dans un rapport qui fonctionne. Elles s'écrivent. Le jour où un nouveau venu ajoute « juste une relation », c'est le document qui l'empêche de casser le taux de service.

3. Explication simple — le carrefour et les panneaux

Imaginez un carrefour giratoire.

Au centre, les voitures circulent : ce sont les **lignes de faits** — une vente, une commande, un encaissement. Elles ne portent que des nombres et des identifiants : un montant, une quantité, un `id_magasin`.

Autour, aux sorties, des **panneaux** : ce sont les **dimensions** — le magasin, le produit, le client, le vendeur, la date. Chaque panneau porte ce que les voitures ne transportent pas : le nom du magasin, la famille du produit, le segment du client.

Une **relation**, c'est la règle du carrefour : « une voiture qui porte le panneau magasin 3 sort au panneau magasin 3 ». Il y a une seule règle à respecter, et c'est celle qui empêche les accidents : **un panneau, une sortie**. Si deux sorties portent le mot « magasin 3 », la voiture hésite, et l'outil la compte deux fois. C'est tout le chapitre : **12** voitures, **12** règles, et la vérification que chaque panneau est bien unique.

Trois situations se présentent ensuite, et elles font tout le reste du modèle.

Le panneau qui ne sert pas à cette heure-ci. La commande porte trois dates — la date de commande, la date promise, la date de livraison — et il n'y a qu'une seule table de dates autour

du carrefour. Une seule règle peut porter le filtre du rapport ; les deux autres **existent mais restent inactives**, et s'activent au moment précis où une mesure en a besoin.

Le panneau qu'on laisse entrer à l'envers. Rien n'interdit d'écrire une règle qui laisse les voitures circuler dans les deux sens : un filtre posé sur une table de faits remonterait alors vers la dimension. C'est parfois utile, souvent dangereux, et le rapport du fil rouge a examiné **deux** candidats avant de les **refuser**.

Le panneau qu'on décore. Autour du carrefour, on peut aussi ajouter un panneau qui **calcule** : « marge = revenu moins coût ». Ces panneaux-là ne sont pas des dimensions, ce sont les **mesures** — elles se calculent à la lecture, elles ne se stockent pas, et le chapitre suivant leur est consacré.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Ce qu'il désigne sur le fil rouge
Table de faits	une table d'événements mesurables : <code>fait_ventes</code> (240 000 lignes), <code>fait_commandes</code> , <code>fait_encaissements</code> , <code>fait_ruptures</code> , <code>fait_stock_mensuel</code> , <code>fait_objectifs</code> , <code>fait_logistique</code>
Table de dimension	une table d'attributs qui décrivent les événements : <code>dim_client</code> (23 913 lignes), <code>dim_produit</code> (154), <code>dim_magasin</code> (6), <code>dim_vendeur</code> (22), <code>dim_date</code> (1 339)
Grain	ce que représente une ligne d'une table : un ticket, une ligne de vente, un couple produit-magasin-mois
Clé étrangère	la colonne du fait qui pointe vers une dimension : <code>id_magasin</code> , <code>id_produit</code> , <code>date_vente</code>
Clé unique	la colonne de la dimension qui ne se répète pas : c'est la condition de la relation
Cardinalité	le rapport entre le nombre de lignes de chaque côté : plusieurs à un dans tout ce chapitre
Direction du filtre	le sens dans lequel un filtre se propage : de la dimension vers le fait (simple), ou dans les deux sens (bidirectionnel)
Relation active / inactive	une relation déclarée qui filtre le rapport (active), ou qui existe sans filtrer (inactive)
<code>USERELATIONSHIP</code>	la fonction qui active une relation inactive à l'intérieur d'une mesure , et nulle part ailleurs
Table de dates	la dimension du temps, unique, continue et marquée comme telle : <code>dim_date</code> , 1 339 jours du 2023-01-01 au 2026-08-31, 44 mois
Schéma en étoile	les faits au centre, les dimensions autour, une seule jointure entre les deux
Schéma en flocon	des dimensions découpées en sous-tables reliées entre elles — le socle porte <code>dim_client_scd</code> et <code>dim_produit_scd</code> , héritage de M13
Sécurité au niveau des lignes — row-level security	le filtre posé sur le modèle , qui restreint chaque utilisateur à son périmètre : ici, son magasin

Définition. Une **relation** est un couple de colonnes — une du côté « plusieurs », une du côté « un » — accompagné de trois propriétés : la **cardinalité**, la **direction du filtre** et son **état** (active ou inactive). Une relation n'est donc jamais un simple trait : c'est une décision en trois parties.

Définition. Le **grain** d'une table est le sens d'une de ses lignes. Un fait au grain du ticket et un fait au grain du mois ne s'additionnent pas entre eux : ils se lisent séparément, et c'est le modèle qui garantit qu'aucun visuel ne les mélange.

Définition. Un **modèle en étoile** met les tables de faits au centre et les dimensions autour, avec une seule jointure entre elles, **jamais** de jointure entre deux faits ni entre deux dimensions. Un **flocon** découpe une dimension en plusieurs tables reliées ; il économise de la place et coûte une jointure de plus à chaque lecture.

Définition. Le **filtrage bidirectionnel** autorise un filtre à remonter d'une table de faits vers une dimension. **L'ambiguïté de relation** naît quand deux chemins de filtrage mènent d'une table à une autre : l'outil ne sait plus quel chemin suivre, et le résultat devient dépendant de l'ordre des déclarations.

Définition. Une **mesure** est un calcul évalué au moment où un visuel s'affiche ; une **colonne calculée** est un calcul évalué au moment de l'actualisation, et **stocké** dans le modèle. La première suit les filtres, la seconde est figée dans la table.

5. Cours approfondi

5.1 Pourquoi l'étoile, et pas le flocon

Le modèle de M13 est déjà en étoile : les tables de faits au centre, les dimensions autour. En M14, l'outil importe ce modèle **tel quel** — **12** tables, **5** dimensions, **7** faits — et le travail ne consiste pas à le redessiner, mais à **déclarer les relations** que le dessin suppose.

Le flocon existe pourtant dans le socle : `dim_client_scd` (**24 893** lignes) et `dim_produit_scd` (**616** lignes) sont des versions historisées des dimensions. Elles ne sont pas importées dans le rapport, et il faut comprendre pourquoi : ce sont des tables **au grain de la version**, où un client apparaît plusieurs fois — **900** clients y portent plusieurs versions. Une table où la clé se répète ne peut pas être le côté « un » d'une relation plusieurs à un. Ce n'est pas un défaut de la table, c'est un autre usage : elle sert à relire un attribut **au moment du fait**, travail de M13, pas à filtrer un tableau de bord.

Attention. Un flocon n'est pas une faute : c'est un **coût**. Chaque niveau de découpage ajoute une jointure à chaque visuel, et une jointure mal placée est l'endroit exact où un filtre se perd. La question n'est jamais « est-ce plus joli ? », mais « qui lit cette table, et avec quel filtre ? ».

5.2 Les douze relations du rapport, une par une

Les **12** relations ne viennent que de **4** des **7** tables de faits. C'est une propriété du socle, et elle se lit : tout ce qui est filtrable par une dimension se rattache à ces quatre tables.

#	Table de faits	Colonne	Dimension	Colonne	Cardinalité
1	fait_ventes	id_magasin	dim_magasin	id_magasin	plusieurs à un
2	fait_ventes	id_produit	dim_produit	id_produit	plusieurs à un
3	fait_ventes	id_client	dim_client	id_client	plusieurs à un

#	Table de faits	Colonne	Dimension	Colonne	Cardinalité
4	fait_ventes	id_vendeur	dim_vendeur	id_vendeur	plusieurs à un
5	fait_ventes	date_vente	dim_date	date	plusieurs à un
6	fait_commandes	id_magasin	dim_magasin	id_magasin	plusieurs à un
7	fait_commandes	id_client	dim_client	id_client	plusieurs à un
8	fait_commandes	date_commande	dim_date	date	plusieurs à un
9	fait_encaissements	id_client	dim_client	id_client	plusieurs à un
10	fait_encaissements	date_facture	dim_date	date	plusieurs à un
11	fait_ruptures	id_produit	dim_produit	id_produit	plusieurs à un
12	fait_ruptures	id_magasin	dim_magasin	id_magasin	plusieurs à un

Trois faits restent sans relation : `fait_stock_mensuel` (6 776 lignes), `fait_objectifs` (218) et `fait_logistique` (264). Ce n'est pas un oubli. Leur grain est le mois, et la seule colonne de mois du modèle — `annee_mois` — n'est **pas unique** : elle porte 28 à 31 lignes par mois. Les rattacher par cette colonne multiplierait leurs lignes par le nombre de jours du mois. Ces tables se lisent donc pour elles-mêmes, sur les pages qui les concernent ; et surtout, **aucune relation ne relie deux faits entre eux** : le chemin passe toujours par une dimension, c'est la règle qui empêche la multiplication mesurée au § 5.6.

Ce que chaque relation apporte, en une phrase. Les relations 1 à 5 donnent au rapport de ventes ses cinq axes de lecture — magasin, produit, client, vendeur, date —, c'est-à-dire les quatre segments de la page Direction et les deux pages de détail. Les relations 6 à 8 donnent au suivi des commandes ses trois axes, dont la date promise qui porte le taux de service. Les relations 9 et 10 donnent aux encaissements le client et la date de facture — sans elles, l'encours de 1 202 550 590 FCFA n'existe pas. Les relations 11 et 12 donnent aux ruptures le produit et le magasin, sans quoi le taux de rupture ne se lit qu'au niveau du réseau.

5.3 L'unicité, la seule condition

Une relation plusieurs à un n'a **qu'une** exigence : la colonne du côté « un » doit être unique. Si elle ne l'est pas, chaque ligne du fait trouve plusieurs lignes de dimension, et l'outil doit choisir — il ne choisit pas, il **multiplie**. La vérification tient en une requête par relation, et elle se rejoue à chaque évolution du modèle.

```
-- la question posée 12 fois : la colonne de dimension est-elle unique ?
SELECT COUNT(*) AS lignes, COUNT(DISTINCT id_client) AS cles FROM dim_client;
-- 23 913 | 23 913 -> oui, un client par ligne
```

Le socle répond oui 12 fois sur 12 : `dim_client` 23 913 valeurs distinctes pour 23 913 lignes, `dim_produit` 154 pour 154, `dim_magasin` 6 pour 6, `dim_vendeur` 22 pour 22, `dim_date` 1 339 pour 1 339. La colonne `date` de `dim_date` est unique, et c'est bien pour cela que la relation passe par elle, et non par `annee_mois`.

Attention. Un contrôle qui réussit aujourd'hui ne prouve rien pour demain. Le socle de M13 a livré des référentiels clients qui **changent** : une version mal chargée peut introduire un doublon de clé, et la relation qui tenait se mettra à multiplier les lignes **sans prévenir**. Le contrôle d'unicité fait partie des 7 tests avant mise en production.

5.4 Le sens du filtre : de la dimension vers le fait

Dans les 12 relations, le filtre circule dans un seul sens : **de la dimension vers le fait**. Un segment posé sur `dim_magasin` restreint les lignes de `fait_ventes` ; un segment posé sur `fait_ventes`

n'atteint jamais `dim_magasin`. C'est le sens naturel, et c'est aussi le seul qui rende le résultat prévisible.

Le filtrage bidirectionnel a été examiné **deux** fois, puis refusé **deux** fois.

Candidat	Ce qu'il apporterait	Pourquoi il est refusé
<code>fait_ventes</code> <code>dim_client</code>	↔ filtrer les clients par les ventes — « les clients qui ont acheté ce mois-ci »	l'ambiguïté de relation : <code>dim_client</code> est déjà atteinte par les encaissements et les commandes ; deux chemins de filtrage, deux réponses possibles selon le visuel
<code>fait ruptures</code> <code>dim_produit</code>	↔ filtrer le catalogue par les ruptures	le filtre remonte d'un fait vers une dimension partagée par trois autres faits : le catalogue se réduirait silencieusement dans toute la page, y compris là où la rupture ne veut rien dire

Définition. L'**ambiguïté de relation** apparaît quand deux chemins de filtrage relient les mêmes tables. L'outil exige alors que l'un des deux soit désactivé ; en pratique, on préfère **ne pas créer** le chemin bidirectionnel, et faire porter le besoin par une mesure écrite, lisible et testable.

La règle professionnelle tient en une ligne : **un filtre bidirectionnel est une décision, jamais une commodité**. S'il faut « voir les clients qui ont acheté », cela se calcule dans une mesure — et cette mesure se relit.

5.5 Les relations inactives, et le cas qui les active

`fait_commandes` porte **trois** dates : la date de commande, la date promise et la date de livraison. `dim_date` est **une** seule table. Une seule relation peut porter le filtre du rapport : les deux autres sont déclarées **inactives**.

Table de faits	Colonne	Dimension	Ce qu'elle sert, et quand elle s'active
<code>fait_commandes</code>	<code>date_promisee</code>	<code>dim_date</code>	la promesse de livraison : s'active dans la mesure du taux de service, jamais dans le filtre du rapport
<code>fait_commandes</code>	<code>date_livraison</code>	<code>dim_date</code>	la livraison effective : reste inactive, parce que le rapport se lit par date de commande ; c'est une information de suivi

Le taux de service est exactement le cas d'usage qui justifie une relation inactive : il se lit sur la **date promise**. Le rapport affiche **81,0 %** de commandes livrées au plus tard à la date promise, c'est-à-dire **78,2 %** de toutes les commandes. Ces deux valeurs n'existent que si la mesure sait activer la seconde ligne de dates — et elles ne doivent **pas** changer quand l'utilisateur filtre la page sur un autre mois que celui qu'il regarde.

Dans les faits. Une relation inactive oubliée est indétectable : le rapport reste juste, la mesure rend simplement un autre nombre. Sur le fil rouge, la mesure du taux de service écrite sur la date de commande rendrait un pourcentage différent de **81,0 %** sans qu'aucune erreur n'apparaisse. C'est le genre d'écart qu'un contrôle de recette attrape, et qu'un œil humain ne voit pas.

À retenir. Trois dates dans un fait, une seule table de dates : **une** relation porte le filtre, les autres attendent dans une mesure. Ce n'est pas une limite de l'outil, c'est la manière d'avoir trois temps dans un même fait — et de le **dire**.

5.6 La table de dates, marquée et unique

`dim_date` compte **1 339** lignes, du 2023-01-01 au 2026-08-31, et sa colonne `date` est unique. Elle porte le calendrier complet — année, trimestre, mois, semaine, jour — et elle est **marquée comme table de dates** dans le modèle, ce qui donne aux visuels une échelle de temps continue : un mois sans vente apparaît à zéro au lieu de disparaître de l'axe.

Trois fautes se ressemblent et n'ont pas le même coût.

La première est de relier le fait à la table de dates par une colonne de mois (`annee_mois`, `mois`). La colonne porte **28 à 31** lignes par mois — une par jour — et la jointure les fait toutes correspondre.

```
-- le premier piège, mesuré : combien de lignes de calendrier pour un mois ?
SELECT COUNT(*) FROM dim_date WHERE annee_mois = '2026-08';
-- 31 -> une jointure par annee_mois multiplie la ligne par le nombre de jours du mois
-- et sur l'ensemble du calendrier : 474 681 181 861 FCFA au lieu de 15 595 154 955 FCFA, facteur
30,44
```

La deuxième est de joindre deux tables de faits entre elles. C'est la faute que M13 a mesurée, et elle coûte plus cher que la précédente : `fait_logistique` porte **264** lignes pour **6** magasins, soit **44** lignes par magasin. Une jointure ventes × logistique sur le magasin seul rend **10 436 404** lignes et **686 186 818 020** FCFA, facteur **44,0**.

```
-- le second piège, mesuré : deux faits joints directement
SELECT COUNT(*) FROM fait_ventes v JOIN fait_logistique l ON l.id_magasin = v.id_magasin
WHERE v.est_retour = 0;
-- 10 436 404 lignes, et 686 186 818 020 FCFA au lieu de 15 595 154 955 FCFA
```

La troisième est d'utiliser les colonnes de date portées par le fait dans les visuels : les mois sans vente disparaissent, les comparaisons d'une année sur l'autre glissent, et le rapport perd sa continuité sans rien afficher de faux.

Attention. La colonne `annee_mois` de `dim_date` est utile pour **lire** un référentiel d'objectifs, jamais pour **joindre**. Une colonne non unique peut vivre dans un modèle ; elle ne peut pas être le côté « un » d'une relation — et deux faits ne se joignent jamais entre eux.

5.7 La table de mesures, et la seule colonne ajoutée au modèle

Le rapport écrit **onze** mesures, rassemblées dans une table qui ne porte aucune donnée et sert uniquement à les ranger : c'est la **table de mesures**. Leur code complet figure dans le dossier du module (`03_exercices/dossier_M14/modele_powerbi.md`, §4) ; le chapitre suivant les écrit une par une.

Mesure	Ce qu'elle rend
[CA net]	le chiffre d'affaires hors retours : 15 595 154 955 FCFA
[CA HT]	le chiffre d'affaires hors taxes, dénominateur de la marge
[Coût HT]	la quantité vendue multipliée par le coût standard du produit
[Marge brute]	[CA HT] moins [Coût HT] : 3 847 989 780 FCFA
[Taux de marge %]	la marge rapportée au chiffre d'affaires : 29,12 %
[Panier moyen]	le chiffre d'affaires net divisé par le nombre de tickets : 107 396 FCFA
[Taux de rupture %]	7,29 % , sur 2 428 couples produit-magasin-mois en rupture
[Taux de retour lignes %]	1,17 % des lignes, 1,91 % des tickets
[Taux de service %]	81,0 % des commandes livrées, sur la date promise
[Encours client]	1 202 550 590 FCFA pour 1 272 factures ouvertes
[Coût logistique par colis]	3 284 FCFA pour 52 596 colis

Une seule **colonne** est ajoutée au modèle par rapport à M13 : le coût d'achat du produit, qui vit dans la **dimension** et pas dans le fait. Le modèle de ventes de M13 ne le portait pas, parce qu'un modèle de ventes n'a pas besoin de connaître les coûts ; M14 le fait entrer par une fusion

de requêtes sur le référentiel produit (**154** produits, **237 191** lignes de vente après nettoyage), et c'est la dimension qui le porte, parce qu'un coût est un attribut du produit, pas de la vente.

Conseil professionnel. Rangez vos mesures dans une table dédiée et **nommez-les** comme des indicateurs, pas comme des formules : [Taux de rupture %], jamais [somme_ruptures_div]. Un nom de mesure est lu par des gens qui ne liront jamais son code.

5.8 La sécurité, l'actualisation : deux décisions de modèle

Le retour n° 2 du comité des utilisateurs — « je ne dois voir que mon magasin » — se traite par un **rôle de sécurité** qui filtre `dim_magasin`, et par rien d'autre. Le socle compte **6** magasins ; le filtre du modèle restreint chaque personne à son périmètre, y compris dans les visuels que vous n'avez pas prévus.

La raison est structurelle : un filtre écrit dans **chaque mesure** se contourne en changeant de page, en exportant, ou en ouvrant le rapport par un autre chemin ; un filtre posé **sur le modèle** s'applique à tout ce qui sort. Et un filtre de sécurité ne se teste pas à l'œil : il se teste en se connectant avec le compte d'un utilisateur, sur les trois pages, et en vérifiant que la page d'aide reste lisible.

L'actualisation, elle, n'est pas une décision de visuel : mode (Import), fréquence, passerelle, responsable, alerte en cas d'échec. Un rapport qui se rafraîchit mal **sans que personne ne le sache** est plus dangereux qu'un rapport manuel.

5.9 Les trois finitions : intégrité, colonnes masquées, tri

L'intégrité référentielle. Une relation plusieurs à un garantit que la colonne de dimension est **unique** ; elle ne garantit **pas** que chaque clé du fait existe en face. Le contrôle se pose une fois, relation par relation, et il rend un nombre.

```
-- les lignes de faits dont la date n'existe pas dans le calendrier
SELECT COUNT(*) FROM fait_encaissements f LEFT JOIN dim_date d ON d.date = f.date_facture
WHERE d.date IS NULL;
-- 7 -> et autant du côté des commandes : 14 lignes au total, 5 794 850 FCFA d'encaissements
```

Le calendrier s'arrête au 2026-08-31 et les faits continuent jusqu'au 2026-09-02 : **14** lignes — **7** commandes et **7** encaissements — n'ont pas de date dans la dimension. Elles n'affichent pas une erreur : sur un axe de temps, elles **n'affichent rien** — ni dans le total du mois, ni dans la courbe. Deux réponses sont défendables : **étendre le calendrier** pour couvrir la période des faits, ou **assumer** ces lignes et l'écrire — jamais les laisser disparaître sans le dire.

Dans les faits. Ces **14** lignes portent **5 794 850** FCFA que le rapport ne montrera jamais, et personne ne s'en plaindra : un chiffre absent ne réclame rien. C'est exactement le type d'écart qu'un contrôle de recette attrape — et que la relecture à l'œil, elle, laisse passer.

Les colonnes masquées. Le modèle contient **5** clés de dimensions et **9** colonnes de clés dans les faits (dont les **2** dates inactives). Aucune ne se montre dans la vue rapport : un auteur qui glisse `id_client` dans un visuel n'affiche pas une erreur, il affiche un **numéro**. Ce qui se voit, ce sont les attributs — le nom du magasin, la famille du produit, le segment du client.

Le tri par colonne. Les **7** libellés de jour du calendrier sont des textes anglais, et l'alphabet les classe `Friday, Monday, Saturday...` — le vendredi avant le lundi. Le tri par colonne les range par le **numéro** du jour, et l'axe redevient lisible. Un tri faux ne casse rien et ne se signale pas : il se remarque à la troisième réunion, quand quelqu'un demande pourquoi la semaine commence le vendredi.

6. Exemple concret — la recette du modèle

Un modèle se contrôle par sa **sortie**. Les **10** valeurs que le rapport doit afficher sont calculées ici sur l'étoile — la même chaîne de requêtes que celle de l'import — et comparées à ce que M12 avait mesuré sur les tables opérationnelles.

#	Valeur	Sur l'étoile de M14	Contrôle croisé M12
1	Chiffre d'affaires net	15 595 154 955 FCFA	identique
2	Marge brute	3 847 989 780 FCFA (29,12 %)	identique
3	Panier moyen	107 396 FCFA	identique
4	Taux de rupture	7,29 %	identique
5	Rotation des stocks	9,42	comparée par l'instrument
6	Taux de retour	1,17 % des lignes, 1,91 % des tickets	identique
7	Taux de service	81,0 % / 78,2 %	identique
8	Encours client	1 202 550 590 FCFA, 1 272 factures	identique
9	Coût logistique par colis	3 284 FCFA, 52 596 colis	identique
10	Premier magasin du réseau	Sahel Distribution — Ouaga 2000, 34,1 %	identique

Le contrôle, écrit noir sur blanc : **8** des **10** valeurs se comparent directement à la mesure opérationnelle de M12, et l'écart est de **0**. Deux chemins de calcul différents — les tables opérationnelles d'un côté, le modèle en étoile de l'autre — donnent le même nombre. C'est exactement ce qu'un tableau de bord doit rendre, et c'est aussi le seul contrôle de recette qui vaille : un modèle ne se juge pas au nombre de relations qu'il porte, mais à ce qu'il **reproduit**.

7. Démonstration pas à pas — les relations, dans l'outil

Boîte à outils. Ce chapitre se rejoue dans **trois** endroits de l'outil — la vue **Modèle** pour les relations, la table de **mesures** pour les calculs, la vue **Sécurité** pour le rôle — et il se **prouve** ailleurs : dans l'atelier, chaque affirmation du chapitre est vérifiée en SQL sur le socle, parce que l'outil n'y est pas installé (règle §1.5). Les gestes sont décrits ; les contrôles sont exécutés.

Avertissement d'exécution. Rien de ce qui suit n'a été cliqué : Power BI Desktop n'est pas installé dans cet atelier. Chaque geste est décrit par son libellé et son emplacement, et chaque affirmation est mesurée par `tools/mesures_M14.py` (section `modele`) sur les mêmes tables.

Les douze gestes, dans l'ordre.

1. **Importer le modèle** — les **12** tables du socle de M13, telles quelles : aucune table n'est ajoutée, aucune n'est retirée.
2. **Ouvrir la vue Modèle** et disposer les faits au centre, les dimensions autour : le dessin doit ressembler à une étoile, sinon la question est de savoir pourquoi.
3. **Glisser la colonne du fait** (`fait_ventes.id_magasin`) **sur la colonne de la dimension** (`dim_magasin.id_magasin`) : la relation se crée du côté « plusieurs » vers le côté « un ».
4. **Vérifier la cardinalité** : « plusieurs à un », jamais « plusieurs à plusieurs ».
5. **Vérifier la direction du filtre** : simple, de la dimension vers le fait.
6. **Contrôler l'unicité** de la colonne de dimension — le geste de l'outil ne le fait pas, la vérification se fait en SQL, relation par relation : **12** fois la même requête.

7. **Répéter pour les onze autres relations**, en listant à chaque fois le fait, la colonne, la dimension et la colonne — c'est cette liste qui deviendra le tableau du § 5.2.
8. **Créer les deux relations sur la date promise et la date de livraison**, puis les **marquer inactives** : elles apparaissent en pointillé dans la vue Modèle.
9. **Activer la seconde date dans la mesure** du taux de service, et **seulement** là : la mesure rejoue **81,0 %** et **78,2 %**, et l'écart entre les deux reste celui des commandes livrées.
10. **Marquer dim_date comme table de dates** sur la colonne date, et vérifier qu'aucun visuel ne dépend d'une colonne de date portée par un fait.
11. **Créer la table de mesures** et y écrire les **onze** mesures, chacune avec son nom d'indicateur et son format.
12. **Poser le rôle de sécurité** sur `dim_magasin` — **6** magasins, un périmètre par utilisateur — et **relire le diagramme** une dernière fois : **12** relations actives, **2** inactives, **0** ambiguïté.

Les contrôles exécutés, et ce qu'ils rendent.

Contrôle	Requête	Résultat
Relation plusieurs à un, 12 fois	<code>COUNT(*)</code> contre <code>COUNT(DISTINCT cle)</code> sur chaque dimension	12 colonnes uniques sur 12
Le grain du calendrier	<code>SELECT COUNT(*) FROM dim_date WHERE annee_mois = '2026-08'</code>	31 lignes pour un mois (28 à 31 sur l'année) : la colonne n'est pas une clé
Le premier piège, en francs	ventes jointes à <code>dim_date</code> par <code>annee_mois</code>	474 681 181 861 FCFA, facteur 30,44
Le second piège, en francs	ventes jointes à <code>fait_logistique</code> sur le magasin seul	10 436 404 lignes, 686 186 818 020 FCFA, facteur 44,0
Le fait sans relation	<code>COUNT(*)</code> sur <code>fait_stock_mensuel</code> , <code>fait_objectifs</code> , <code>fait_logistique</code>	6 776, 218, 264 lignes, lues pour elles-mêmes
La recette du modèle	la chaîne étoile rejoue les 10 valeurs du rapport	8 comparaisons avec M12, 0 écart
La mesure au service de la vérité	taux de service sur la date promise	81,0 % des livrées, 78,2 % des commandes

8. Erreurs fréquentes

1. **Relier un fait à la table de dates par une colonne de mois**. La colonne porte **28** à **31** lignes par mois : le chiffre d'affaires est multiplié par le nombre de jours du mois — **474 681 181 861** FCFA au lieu de **15 595 154 955** — et aucune erreur n'est affichée.
2. **Déclarer une relation plusieurs à plusieurs**. L'outil l'accepte, l'affiche, et n'en fait rien de juste : le résultat dépend de l'ordre des lignes.
3. **Laisser une relation inactive sans le dire**. Le rapport reste juste, la mesure rend un autre nombre : **81,0 %** devient un pourcentage qui ne veut rien dire.
4. **Activer un filtrage bidirectionnel « pour voir »**. Le filtre remonte, le catalogue se réduit silencieusement sur toute la page, et le visuel d'à côté change avec lui.
5. **Poser un filtre de sécurité dans chaque mesure**. Le premier changement de page le contourne.
6. **Se servir de dim_client_scd comme dimension du rapport**. **24 893** lignes pour **23 913** clients : la clé se répète, la relation multiplie.
7. **Utiliser la colonne de date portée par le fait**. Le mois sans vente disparaît, la comparaison annuelle glisse, et personne ne s'en aperçoit avant la réunion.

8. **Joindre deux tables de faits entre elles.** Ventes × logistique sur le magasin seul : **10 436 404** lignes et un chiffre d'affaires multiplié par **44,0** — la faute mesurée par M13, et celle que l'exercice guidé de ce chapitre fait diagnostiquer.
9. **Ne pas vérifier l'unicité après un rechargement.** Une dimension qui gagne un doublon casse un modèle qui fonctionnait hier.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Vérifier l'unicité des douze colonnes avant de déclarer les relations**, pas après avoir constaté un total double.
2. **Nommer chaque relation dans le dossier** — fait, colonne, dimension, colonne, cardinalité, sens, état. Le tableau du § 5.2 est ce document.
3. **Dire pourquoi une relation est inactive**, en une phrase, à côté de la table qui l'utilise.
4. **Refuser le bidirectionnel par défaut**, et écrire la mesure qui répond au besoin réel.
5. **Marquer la table de dates**, et n'en avoir qu'une.
6. **Ranger les mesures dans une table de mesures**, avec des noms d'indicateurs.
7. **Rejouer la recette après chaque modification du modèle** : les **10** valeurs, les **8** comparaisons, l'écart à **0**.

À retenir. Un modèle se juge à sa **sortie**. Tant que la chaîne étoile ne reproduit pas **15 595 154 955** FCFA et les **9** autres valeurs du rapport, aucune relation n'est « déclarée » — elle est seulement dessinée.

10. Exercice guidé

Énoncé. Le rapport affiche un chiffre d'affaires de **686 186 818 020** FCFA, soit **44** fois le montant attendu. Trouvez la cause, corrigez-la, et prouvez que le rapport est revenu juste.

Étape 1 — constater. Divisez le montant affiché par le montant attendu : le rapport vaut **44,0**. Un rapport entier et constant n'est jamais un hasard de calcul : c'est un **nombre de lignes**.

Étape 2 — chercher ce qui vaut 44. Comptez les lignes du plus petit fait du modèle par magasin : `fait_logistique` porte **264** lignes pour **6** magasins, soit **44** lignes par magasin. Une table de faits jointe à une autre table de faits sur la seule dimension qu'elles partagent multiplie donc chaque ligne de vente par **44**.

Étape 3 — corriger. Retirez la relation entre les deux faits : dans le modèle, **deux faits ne se joignent jamais**. Le coût logistique par colis se lit sur la table logistique, le chiffre d'affaires sur les ventes, et les deux se rejoignent par la **dimension** magasin — c'est le modèle qui garantit qu'une ligne de vente reste une ligne de vente.

Étape 4 — écrire la règle. Ajoutez au dossier du modèle deux lignes : « aucune relation ne passe par une colonne non unique » et « aucune relation ne relie deux faits entre eux ». Ce sont ces deux lignes qui empêcheront la faute de revenir — et le § 5.6 en a mesuré les deux factures : **30,44** et **44,0**.

Attendu. Le rapport **44,0** identifié, la requête de comptage écrite, la relation fautive retirée, et la règle consignée — pas seulement la correction.

11. Exercices autonomes

Exercice 4.1. Reprenez les 12 relations du § 5.2 et écrivez, pour chacune, la requête de contrôle d'unicité. Combien de requêtes différentes obtenez-vous, et pourquoi ?

Exercice 4.2. `fait_commandes` porte **trois** dates pour **une** table de dates. Un collègue propose de créer trois tables de dates, une par date. Donnez deux conséquences de cette solution, une bonne et une mauvaise, et dites ce que vous retenir.

Exercice 4.3. Écrivez la définition de la mesure du taux de service en précisant qu'elle lit la **date promise**, et expliquez pourquoi cette activation ne doit pas s'appliquer au reste du rapport.

Exercice 4.4. `dim_client_scd` compte **24 893** lignes pour **23 913** clients, dont **900** qui portent plusieurs versions. Expliquez pourquoi cette table ne peut pas être la dimension du rapport, et ce qu'il faudrait lui faire pour qu'elle le devienne.

Exercice 4.5. Un visuel affiche une rupture par mois, mais les mois sans rupture ont disparu de l'axe. Écrivez les deux causes possibles dans le modèle, et le contrôle qui permet de trancher.

Exercice 4.6. Le rapport affiche **474 681 181 861** FCFA. Écrivez la requête qui prouve que la cause est la colonne `annee_mois`, et dites pourquoi le facteur trouvé — **30,44** — n'est pas un nombre entier.

12. Correction détaillée

Exercice 4.1. Une seule requête, répétée 12 fois avec d'autres noms de table et de colonne : `SELECT COUNT(*) AS lignes, COUNT(DISTINCT <cle>) AS cles FROM <dimension>` — la requête ne change que par ses identifiants, jamais par sa forme. La comparaison des deux nombres suffit : **23 913** contre **23 913**, **154** contre **154**, **6** contre **6**, **22** contre **22**, **1 339** contre **1 339**. Un écart, et la relation ne se déclare pas.

Exercice 4.2. Trois tables de dates multiplient les chemins de filtrage : un segment posé sur l'une n'atteint pas les deux autres, et **l'ambiguïté de relation** apparaît dès que deux dimensions portent la même information. Le bon côté : chaque date aurait son calendrier complet, et le taux de service n'aurait plus besoin d'une relation inactive — c'est d'ailleurs la solution retenue par certains modèles, au prix d'un segment « période » par date. On retient la solution du socle : **une** table de dates, marquée, et une relation inactive activée dans la mesure, parce qu'un rapport se lit sur **une** échelle de temps.

Exercice 4.3. La mesure compte les commandes livrées au plus tard à la date promise, divisées par les commandes livrées, et elle active la relation inactive dans son propre calcul : `DIVIDE([Commandes à l'heure], CALCULATE(COUNTROWS(fait_commandes), fait_commandes[statut] = "livree"))`. L'activation ne doit pas s'étendre au reste du rapport : si la date promise filtrait la page, un segment de période posé par l'utilisateur voudrait dire deux choses à la fois — « les commandes passées en juin » et « les commandes promises en juin » — et le rapport rendrait un nombre juste à une question que personne n'a posée.

Exercice 4.4. Sur **24 893** lignes, **900** clients apparaissent plusieurs fois : la clé n'est pas unique, donc la table ne peut pas être le côté « un » — l'outil multiplierait les lignes du fait à chaque version. Pour qu'elle le devienne, il faut la **réduire au grain du client** : garder une ligne par `id_client`, celle de la version courante, et laisser l'historique aux analyses de M13. Une dimension de rapport décrit l'état **actuel** ; une table de versions répond à une autre question.

Exercice 4.5. Première cause : le visuel s'appuie sur une colonne de date portée par le fait, et le mois sans rupture n'existe pas dans les données. Deuxième cause : les ruptures sont reliées à

une table de dates marquée dont le filtre se propage par `annee_mois`, et la jointure écrase les mois — ou en crée. Le contrôle qui tranche : `SELECT COUNT(*) FROM dim_date WHERE annee_mois = '2026-08'` — **31** lignes signalent la seconde cause ; **1** ligne pour un mois, et le problème est dans le visuel.

Exercice 4.6. La requête repose le **premier piège du § 5.6** et compare les deux totaux : `SELECT SUM(v.montant_ttc) FROM fait_ventes v JOIN dim_date d ON d.annee_mois = strftime(v.date_vente, '%Y-%m')` WHERE `v.est_retour = 0` rend **474 681 181 861** FCFA, quand la jointure par `date` rend **15 595 154 955** FCFA. Le facteur **30,44** n'est pas entier parce que les mois n'ont pas tous le même nombre de jours : **28** pour février, **31** pour août, et **1 339** jours pour **44** mois — la moyenne tombe entre les deux, et c'est justement le signe que la multiplication vient du **calendrier**, pas d'une donnée.

13. Mini-projet de chapitre — le schéma du modèle

Énoncé. Produisez le **schéma du modèle** du rapport : la liste des **12** relations déclarées, les **2** relations inactives avec leur raison, les **2** filtrages bidirectionnels refusés avec le motif du refus, et la recette du modèle en **10** valeurs.

Barème indicatif : la liste des **12** relations avec cardinalité et sens du filtre (**6** points) · les **2** inactives et les **2** refus argumentés (**6** points) · le contrôle d'unicité des colonnes de dimension, écrit avec ses valeurs (**4** points) · la recette en **10** valeurs avec la comparaison à M12 (**2** points) · sur **18** points.

Pourquoi ce mini-projet. Parce que le schéma est la seule pièce qui explique **pourquoi** le rapport est juste. Un rapport qui fonctionne sans schéma écrit est un rapport qu'on ne peut ni transmettre, ni corriger, ni auditer — et c'est la troisième pièce qui entrera dans le dossier de conception du projet.

14. Résumé du chapitre

Notion	Mesure du module	Ce qu'elle enseigne
Tables du rapport	12 : 5 dimensions, 7 faits	le modèle vient de M13, il se déclare, il ne se redessine pas
Relations actives	12 , toutes plusieurs à un	la cardinalité n'est pas un détail, c'est la règle
Unicité	12 colonnes uniques sur 12	la seule condition d'une relation, et elle se vérifie
Relations inactives	2 sur les trois dates de la commande	un fait peut porter trois temps, une table de dates une seule échelle
Bidirectionnels	2 examinés, 2 refusés	un filtre bidirectionnel est une décision, pas une commodité
Piège du module, la date	<code>annee_mois</code> : 28 à 31 lignes par mois (44 valeurs, 1 339 jours)	une colonne non unique ne joint pas
Piège du module, les faits	deux faits joints : facteurs 30,44 et 44,0 mesurés	deux faits ne se joignent jamais entre eux
Recette	8 comparaisons avec M12, 0 écart	un modèle se juge à sa sortie
Intégrité	14 lignes hors calendrier, 5 794 850 FCFA	une clé absente ne fait pas d'erreur : elle disparaît

Notion	Mesure du module	Ce qu'elle enseigne
Finitions	5 clés masquées, 9 colonnes de clés, 7 libellés triés	ce qui ne change aucun chiffre décide de ce qui se voit

Instrument. `python3 tools/mesures_M14.py` vérifie les **12** relations, l'unicité des **12** colonnes, les **2** inactives, les **2** refus, et rejoue la recette du modèle par `controle_croise()`. Les gestes, eux, se rejouent devant votre écran.

Le module en une ligne. Les trois premiers chapitres ont posé l'outil, sa licence, ses sources et ses transformations ; celui-ci a posé le **modèle** — et il a montré qu'une relation n'est pas un trait entre deux tables, mais un choix en trois parties, dont dépend la justesse de tout ce que le rapport affichera.

15. À retenir

1. **Une relation, trois décisions** : la cardinalité, la direction du filtre, l'état. Les ignorer, c'est dessiner ; les écrire, c'est modéliser.
2. **L'unicité est la seule condition.** 12 colonnes de dimension uniques, 12 relations sûres ; une colonne qui se répète — `annee_mois`, 28 à 31 lignes par mois — et le rapport multiplie par **30,44**. Deux faits joints entre eux, et il multiplie par **44,0**.
3. **Le modèle se contrôle par sa sortie** : les 10 valeurs du rapport, 8 comparaisons avec la mesure opérationnelle de M12, 0 écart. Aucun autre argument ne vaut.

À retenir. Écrivez le schéma du modèle **avant** de dessiner le premier visuel : 12 relations, 2 inactives, 2 refus, 11 mesures. Ce document tient sur une page, et c'est lui qui rendra la page d'aide du rapport vraie — parce que la page d'aide d'un tableau de bord n'est rien d'autre que le modèle expliqué à quelqu'un qui ne l'a pas construit.

16. Évaluation formative

1. Combien de relations le rapport du fil rouge déclare-t-il, et combien de tables du modèle en sont à l'origine ?
2. Quelle est la seule condition d'une relation plusieurs à un ?
3. Pourquoi la relation sur la date promise est-elle inactive, et où s'active-t-elle ?
4. Que se passe-t-il si l'on relie `fait_ventes` à `dim_date` par `annee_mois`, et si l'on relie `fait_ventes` à `fait_logistique` ?
5. Citez les deux candidats au filtrage bidirectionnel et la raison de leur refus.
6. Pourquoi `dim_client_scd` ne peut-elle pas servir de dimension au rapport ?
7. À quoi sert de marquer une table comme table de dates ?
8. Où vit le coût d'achat du produit, et pourquoi n'est-il pas dans le fait ?
9. Pourquoi la sécurité au niveau des lignes se pose-t-elle sur le modèle et non dans les mesures ?
10. Que garantit une relation plusieurs à un, et que ne garantit-elle pas ?
11. Combien de lignes de faits du socle n'ont pas de date dans le calendrier, et pourquoi est-ce grave ?
12. Comment sait-on qu'un modèle est juste ?

Corrigé. 1. **12** relations actives, issues de **4** des **7** tables de faits (**3** faits restent sans relation). 2. La colonne du côté « un » doit être **unique** — vérifié **12** fois sur **12**. 3. Parce que `fait_commandes` porte **trois** dates pour une seule table de dates : elle s'active dans la mesure du taux de service, qui lit la promesse de livraison, et jamais dans le filtre du rapport. 4. `annee_mois` porte **28** à **31** lignes par mois : le chiffre d'affaires devient **474 681 181 861** FCFA, facteur **30,44**. Deux faits joints entre eux — ventes × logistique sur le magasin seul — donnent **10 436 404** lignes et **686 186 818 020** FCFA, facteur **44,0** : le second piège, mesuré par M13. 5. `fait_ventes` vers `dim_client` (ambiguïté de relation avec les encaissements et les commandes) et `fait_ruptures` vers `dim_produit` (le filtre remonterait d'un fait vers une dimension partagée par trois autres faits). 6. Parce que sa clé n'est pas unique : **24 893** lignes pour **23 913** clients, dont **900** qui portent plusieurs versions. 7. À donner une échelle de temps continue : un mois sans vente s'affiche à zéro au lieu de disparaître, et les comparaisons de périodes restent alignées. 8. Dans la **dimension** produit, apporté par une fusion de requêtes : **154** produits, **237 191** lignes de vente : un coût est un attribut du produit, pas de la vente. 9. Parce qu'un filtre posé dans une mesure se contourne en changeant de page, alors qu'un filtre posé sur le modèle s'applique à tout ce qui sort. 10. Elle garantit l'**unicité** de la colonne de dimension — la condition qui empêche la ligne de se multiplier ; elle ne garantit pas que chaque clé du fait existe en face. 11. **14** : **7** commandes et **7** encaissements datés du 2026-09-01 et du 2026-09-02, alors que le calendrier s'arrête au 2026-08-31 — soit **5 794 850** FCFA qui n'apparaissent sur aucun axe de temps. 12. En rejouant la recette : les **10** valeurs du rapport, **8** comparaisons avec la mesure opérationnelle de M12, **0** écart.

Module M14.C05 — Mesures ou colonnes, et le premier DAX

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté) ; pandas (non requis). Power BI Desktop et son langage DAX sont cités — l'outil n'est pas installé dans cet atelier (règle §1.5). Les coûts, les dénominateurs et les contrôles de ce chapitre sont mesurés sur le socle à chaque exécution de `tools/mesures_M14.py`, section `dax`.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **choisir entre une mesure et une colonne calculée** sur un cas chiffré : la marge ne stocke **rien** en mesure, **154** valeurs dans la dimension produit et **240 000** si elle devient une colonne du fait — un facteur **1 558,4** sur ce qui entre dans le modèle ;
 2. **écrire les onze mesures du rapport** avec **huit** fonctions DAX, dont les **cinq** de survie — `SUM`, `COUNTROWS`, `DISTINCTCOUNT`, `DIVIDE`, `CALCULATE` ;
 3. **savoir ce qu'un dénominateur change** : le même chiffre d'affaires donne **107 396** FCFA par ticket et **65 749** FCFA par ligne, soit **38,8 %** d'écart entre deux réponses défendables ;
 4. **écrire `DIVIDE` partout où un dénominateur peut être nul** : **44** des **264** combinaisons magasin × mois du socle sont vides (**16,7 %**), et c'est là que le taux cesse d'être une division ;
 5. **nommer, formater et documenter** une mesure, et **dire ce que M15 prendra en charge** — pour que la frontière du module soit écrite, et pas devinée.
-

2. Pourquoi cette notion est importante

Un rapport ne contient pas des tables : il contient des **chiffres**. Ce sont les mesures qui les produisent, et une mesure est un objet particulier — elle n'existe nulle part dans le modèle, elle se calcule au moment où on la regarde, sous les filtres de la page.

Trois conséquences, toutes mesurées sur le fil rouge.

La première est le volume. Une colonne calculée **se stocke** : la même marge coûte **240 000** valeurs si elle vit dans le fait, **154** si elle vit dans la dimension produit, et **zéro** si elle est une mesure. Sur un modèle qui grossit, ce n'est pas une question de goût : c'est un facteur **1 558,4** sur la matière à charger, à compresser et à actualiser.

La deuxième est la justesse. Une mesure juste avec un dénominateur faux reste fausse. Le panier moyen du rapport vaut **107 396** FCFA par ticket ; divisé par les lignes au lieu des tickets, il vaut **65 749** FCFA — **38,8 %** de moins, sans qu'aucune erreur n'apparaisse. Le même mot, « panier moyen », ne veut pas dire la même chose selon ce qu'on met en bas de la fraction.

La troisième est la maintenance. Onze mesures nommées et définies se relisent ; trente mesures appelées `mesure1`, `mesure2` et `Total général 2` ne se relisent pas. Et un rapport dont personne ne sait ce que veulent dire les chiffres finit par être refait — deux fois par an, par des gens différents.

3. Explication simple — la photographie et le thermomètre

Une **colonne calculée** est une **photographie**. Elle est prise au moment où le modèle s'actualise, puis elle ne bouge plus : elle est stockée dans la table, avec ses valeurs figées. Une marge en colonne calculée porte la valeur du coût **du dernier chargement**.

Une **mesure** est un **thermomètre**. Elle ne stocke rien : on la lit au moment où on regarde le rapport, et elle suit les filtres de la page. Le même rapport, filtré sur un magasin, un mois ou une famille de produits, affichera la marge **de ce magasin, de ce mois, de cette famille** — parce que la mesure a été recalculée à la lecture.

Deuxième image utile, pour le dénominateur. Un taux est une **question posée à une division** : « combien, sur combien ? ». Le « sur combien » décide de tout. Le panier moyen se demande **par ticket** — sinon on compte trente fois le même client qui a rempli trente paniers. Le taux de retour se demande **par ligne** — parce que la question logistique est « quelle part de mes lignes me revient ». Le taux de rupture se demande **par couple produit-magasin-mois** — parce qu'un couple peut n'avoir jamais été servi, et qu'il ne compte alors pas comme une rupture. Trois taux, trois dénominateurs différents, et c'est la définition écrite qui les sépare.

Enfin, une mesure est une **phrase courte** : `DIVIDE(le haut, le bas)`. Si vous ne savez pas dire « le haut » et « le bas » en une phrase, vous n'avez pas encore de mesure — vous avez une formule.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Ce qu'il désigne sur le fil rouge
Mesure	un calcul évalué à la lecture, sous les filtres de la page : [Panier moyen]
Colonne calculée	un calcul évalué à l'actualisation et stocké dans la table : le coût d'achat produit
Table calculée	une table entière fabriquée par une expression : le socle n'en a pas besoin, la table de dates est importée
DAX	le langage d'expression du modèle — Data Analysis Expressions —, une syntaxe proche d'Excel et une sémantique de filtres
Contexte filtre	de l'ensemble des filtres appliqués à une mesure au moment où elle s'affiche : page, visuel, segment, exploration
Agrégateur	une fonction qui réduit plusieurs lignes à une valeur : SUM, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, MIN, MAX
Itérateur	une fonction qui parcourt les lignes une par une puis agrège : SUMX, employé une fois dans le module
DIVIDE	la division du modèle : elle rend un vide quand le dénominateur est nul, au lieu d'une erreur
DISTINCTCOUNT	le compteur de valeurs distinctes : 145 212 tickets sur 237 191 lignes de vente
CALCULATE	la fonction qui modifie le contexte de filtre d'une expression — un usage dans tout le module
RELATED	la fonction qui va chercher un attribut dans la dimension, du côté « un » de la relation
ISBLANK	le test du vide : les 1 272 factures ouvertes ont une date d'encaissement vide
Format	la façon dont un nombre s'affiche : 7 mesures de montant, 4 mesures de pourcentage
Table mesures	de la table qui ne contient aucune donnée et range les mesures, pour qu'elles se trouvent
Chiffre contrôle	de la valeur qu'une mesure doit rendre quand on la regarde sans filtre : 15 595 154 955 FCFA pour [CA net]

Définition. Une **mesure** est une expression évaluée **au moment où un visuel s’affiche**, sous les filtres en vigueur. Elle ne consomme pas de place dans le modèle : elle consomme du temps de calcul, à chaque affichage.

Définition. Une **colonne calculée** est une expression évaluée **pendant l’actualisation**, dont le résultat est **stocké** dans la table. Elle se comporte ensuite comme n’importe quelle colonne : elle se filtre, se groupe, et ne suit pas les filtres du rapport.

Définition. Le **contexte de filtre** est l’état des filtres au moment du calcul : ceux de la page, du visuel, des segments, et ceux qu’une fonction comme **CALCULATE** ajoute ou retire. Deux mesures écrites avec les mêmes fonctions peuvent rendre deux nombres différents dans deux visuels : c’est presque toujours le contexte qui a changé.

Définition. Le **dénominateur** d’un taux est la population sur laquelle la question est posée. Un taux n’est juste que si son dénominateur est **écrit** dans la définition de la mesure — sans quoi deux personnes calculeront deux chiffres, et toutes deux auront raison.

5. Cours approfondi

5.1 Mesure ou colonne calculée : la photographie a un prix

Reprenons le seul calcul que le modèle doit ajouter : la marge. Elle existe en trois versions, et elles ne coûtent pas la même chose.

Version	Ce qui est stocké	Ce que ça suit
Colonne calculée dans le fait	240 000 valeurs, une par ligne de vente	rien : la valeur est recalculée à l’actualisation
Colonne calculée dans la dimension	154 valeurs, une par produit	le coût du produit, qui vit dans la dimension
Mesure	0 valeur	les filtres de la page, à chaque affichage

Le facteur entre l’hypothèse haute et l’hypothèse basse est **1 558,4** — sur la seule matière du modèle. Et ce n’est pas qu’une question de poids : une colonne calculée **fige** une valeur qui dépend souvent d’une autre table. Une marge en colonne du fait reconstruite à l’actualisation devient fausse le jour où le coût change, sans que personne ne recharge.

La règle tient en trois lignes.

1. **Colonne calculée** si la valeur doit servir à **filtrer**, à **trier**, ou à **découper** un visuel. C’est le cas du coût d’achat du produit : le rapport filtre les produits par coût, donc le coût doit exister dans la dimension.
2. **Mesure** dès qu’il s’agit d’un **calcul de rapport** : un total, un taux, un panier, un encours.
3. **Jamais de colonne calculée dans un fait** pour un calcul qui se fait à la lecture : c’est le seul cas où les deux règles précédentes sont violées en même temps.

Attention. Une colonne calculée n’est pas fausse parce qu’elle est calculée : elle est **figée**. Un rapport dont une colonne porte une marge périmée est plus dangereux qu’un rapport qui n’affiche pas de marge, parce qu’il a l’air de savoir.

5.2 Les onze mesures du rapport

Les **onze** mesures tiennent dans une table qui ne porte aucune donnée, et chacune a un nom d'indicateur, une définition écrite et un format. Leur code complet est dans le dossier du module (03_exercices/dossier_M14/modele_powerbi.md, § 4) ; voici leur inventaire.

#	Mesure	Ce qu'elle rend	Fonction(s)	Format
1	[CA net]	le chiffre d'affaires hors retours	CALCULATE, SUM	montant
2	[CA HT]	le chiffre d'affaires hors taxes	CALCULATE, SUM	montant
3	[Coût HT]	la quantité vendue × le coût standard du produit	SUMX, RELATED	montant
4	[Marge brute]	le chiffre d'affaires HT moins le coût HT	soustraction mesures	de montant
5	[Taux de marge %]	la marge rapportée au chiffre d'affaires	DIVIDE	pourcentage
6	[Panier moyen]	le chiffre d'affaires net par ticket	DIVIDE, DISTINCTCOUNT	montant
7	[Taux de rupture %]	la part des couples servis en rupture	DIVIDE, COUNTROWS	pourcentage
8	[Taux de retour lignes %]	la part des lignes de retour	DIVIDE, CALCULATE	pourcentage
9	[Taux de service %]	la part des commandes livrées à la date promise	DIVIDE, CALCULATE	pourcentage
10	[Encours client]	les factures non encaissées	SUM, ISBLANK	montant
11	[Coût logistique par colis]	le coût moyen d'un colis	DIVIDE	montant

Une dépendance s'y cache : [Taux de marge %] divise [Marge brute], qui soustrait [Coût HT] de [CA HT]. Trois mesures s'enchaînent, et chaque étage est lisible. C'est ce qu'on appelle une chaîne de mesures : elle se relit de bas en haut, comme une démonstration.

5.3 Les cinq fonctions de survie, et les trois auxiliaires

Les onze mesures n'emploient que **huit** fonctions DAX. Cinq suffisent à tout rapport de gestion.

Fonction	Ce qu'elle fait	Sur le fil rouge
SUM	additionne une colonne	15 595 154 955 FCFA de chiffre d'affaires net
COUNTROWS	compte les lignes d'une table	2 428 couples en rupture
DISTINCTCOUNT	compte les valeurs distinctes	145 212 tickets, pour 237 191 lignes
DIVIDE	divise sans jamais échouer	44 dénominateurs nuls sur 264 combinaisons
CALCULATE	change le contexte de filtre	un usage : les retours exclus

Trois fonctions auxiliaires complètent la boîte, et aucune ne s'ajoute à la liste : SUMX parcourt les lignes avant d'additionner (**un** usage, pour le coût), RELATED va chercher un attribut dans la dimension (**un** usage, le coût du produit), ISBLANK teste le vide (**un** usage, la date d'encaissement).

Conseil professionnel. Apprenez ces cinq fonctions avant d'apprendre les autres. Un rapport de gestion complet se construit avec elles — et les fonctions temporelles, qui viendront en M15, ne remplacent aucune d'elles.

5.4 Le dénominateur : le seul mot qui change le chiffre

Le panier moyen divise le chiffre d'affaires net par le nombre de **tickets**. Écrit avec les **lignes**, il donne une autre réponse — et les deux réponses sont vraies, parce qu'elles répondent à deux questions différentes.

```
-- le même chiffre d'affaires, deux dénominateurs
SELECT SUM(montant_ttc) / COUNT(DISTINCT id_ticket) AS par_ticket,    -- 107 396 FCFA
       SUM(montant_ttc) / COUNT(*)                  AS par_ligne      -- 65 749 FCFA
FROM fait_ventes WHERE est_retour = 0;
```

145 212 tickets, 237 191 lignes : un écart de **38,8 %** entre les deux paniers. Un ticket contient en moyenne 1,6 ligne, et c'est tout l'écart. Le rapport affiche [Panier moyen] par ticket, parce que la question du comité était « combien un client dépense-t-il en une visite » — et la réponse est écrite dans la définition de la mesure, pas devinée par le lecteur.

À retenir. Ecrire un taux, c'est écrire **deux** choses : le haut et le bas. Une mesure dont le dénominateur n'est pas nommé dans sa définition est une mesure qui sera recalculée autrement par la personne suivante — et personne ne saura laquelle des deux versions était la bonne.

5.5 DIVIDE : le zéro qui n'arrête rien

Le socle porte un magasin qui ne vend rien : le dépôt central. Sur l'axe magasin × mois, cela fait **44** combinaisons vides sur **264**, soit **16,7 %** des cases — et chacune de ces cases est un dénominateur nul pour un taux par magasin.

```
-- les combinaisons magasin x mois sans aucune vente
SELECT COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT id_magasin FROM dim_magasin) m
CROSS JOIN (SELECT DISTINCT annee_mois FROM dim_date) d
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM fait_ventes v
                  WHERE v.id_magasin = m.id_magasin
                     AND strftime(v.date_vente, '%Y-%m') = d.annee_mois);
-- 44 -> 16,7 % des 264 cases : autant de divisions par zéro
```

Écrite avec **/**, la mesure **s'arrête** sur la première de ces cases : le visuel affiche une erreur, et l'erreur se propage à la page. Écrite avec **DIVIDE**, elle rend un **vide** — que le visuel affiche comme une absence. Une absence se comprend ; une erreur se contourne.

Attention. **DIVIDE** ne rend pas un taux juste : elle rend un taux **calculable**. Un magasin sans vente n'a pas un taux de marge de zéro pour cent, il n'a **pas de taux du tout**. Confondre le vide et le zéro est la deuxième erreur de ce chapitre, après le mauvais dénominateur.

5.6 CALCULATE, une fois, et expliqué

CALCULATE modifie le contexte de filtre. C'est la fonction la plus puissante du DAX, et le module ne l'emploie **qu'une** fois : pour exclure les retours.

```
-- ce que fait le seul CALCULATE du module : retirer les lignes de retour
SELECT SUM(montant_ttc) AS toutes_lignes,    -- 15 419 985 157 FCFA
       SUM(CASE WHEN est_retour = 0 THEN montant_ttc END) AS net    -- 15 595 154 955 FCFA
FROM fait_ventes;
```

L'écart, **175 169 798 FCFA**, vaut **1,12 %** du net : c'est la valeur des retours. Les retours sont des lignes **négatives** — elles ne s'ajoutent pas, elles se déduisent — et c'est pour cela que le chiffre d'affaires « sans les retours » est **plus élevé** que le chiffre d'affaires de toutes les lignes.

Un rapport qui n'exclut pas les retours n'est pas faux : il affiche un autre indicateur, qui doit alors s'appeler autrement.

Dans les faits. Les deux définitions du chiffre d'affaires cohabitent dans le rapport du fil rouge : **15 595 154 955 FCFA** (net de retours) et **15 419 985 157 FCFA** (toutes lignes), avec **175 169 798 FCFA** d'écart. Le rapport « avant » du dossier du module affichait les deux côte à côte sans dire laquelle était laquelle — c'est précisément le défaut que la définition écrite corrige.

5.7 Nommer, formater, documenter

Onze mesures, **sept** formats de montant et **quatre** formats de pourcentage. Trois règles, et elles tiennent en trois mots : **un nom d'indicateur, une unité visible, une définition écrite**.

- **Le nom dit la question**, pas la formule : [Taux de retour lignes %], jamais [somme_retours_div]. Et quand deux définitions cohabitent — retour par ligne, retour par ticket — le nom porte la différence : **1,17 %** des lignes, **1,91 %** des tickets.
- **L'unité est visible** : soit dans le nom (% , « par colis »), soit dans le format d'affichage. Un montant sans unité est un nombre ; **3 284 FCFA** et 3 284 colis ne se ressemblent pas longtemps.
- **La définition est écrite** : une phrase par mesure, dans la table de mesures ou dans le dossier du rapport. C'est cette phrase qui permettra à quelqu'un d'autre de vérifier le chiffre **107 396 FCFA** sans vous appeler.

5.8 Ce que M15 prendra en charge

La frontière du module est écrite dans le plan, et elle s'arrête **au seuil du DAX**. M14 écrit les mesures de survie ; M15 ouvre la bibliothèque complète.

Ce que M15 apportera	Ce que M14 laisse volontairement de côté
Les fonctions temporelles : cumuls, année précédente, moyenne mobile	toute comparaison de périodes dans ce module
ALL et les filtres qui retirent un filtre	le pourcentage d'un total — affiché par un graphique , ici
Les itérateurs avancés et les tables virtuelles	au-delà du seul SUMX du coût
Les groupes de calcul et la réutilisation de mesures	la chaîne de mesures reste locale et courte
Le débogage fin du contexte de filtre	une seule leçon de contexte, pas un cours

Dans les faits. La part du premier magasin du réseau — Sahel Distribution, Ouaga 2000 — vaut **34,1 %** du chiffre d'affaires : c'est un pourcentage du total, qui demande ALL. Le rapport l'affiche par un **graphique**, pas par une mesure. Un module qui enseigne ALL trop tôt fabrique des mesures que personne ne sait relire.

6. Exemple concret — la fiche de [Panier moyen]

Une mesure se documente comme une fiche d'identité. Voici la fiche complète, et c'est le modèle des onze.

Rubrique	Contenu
Nom	[Panier moyen]
Question posée	« combien un client dépense-t-il en une visite »

Rubrique	Contenu
Haut	le chiffre d'affaires net de retours : 15 595 154 955 FCFA
Bas	le nombre de tickets distincts : 145 212
Définition écrite	chiffre d'affaires net divisé par le nombre de tickets distincts, retours exclus
Format	montant, sans décimale, en FCFA
Chiffre de contrôle	107 396 FCFA, à comparer au panier par ligne (65 749 FCFA)
Ce qu'elle ne fait pas	elle ne suit pas les périodes : la comparaison annuelle est en M15

Trois contrôles avant de la déclarer finie. Le calcul sans filtre rend **107 396** FCFA. Le même calcul en changeant le dénominateur rend **65 749** FCFA, et l'écart de **38,8 %** est expliqué par le nombre de lignes par ticket. Et la mesure se comporte correctement sur une case vide — le dépôt central n'affiche pas d'erreur, il n'affiche rien.

7. Démonstration pas à pas — les mesures, dans l'outil

Boîte à outils. Ce chapitre se rejoue dans **un** endroit de l'outil — la table de mesures — et il se **prouve** ailleurs : dans l'atelier, chaque affirmation est vérifiée en SQL sur le socle, parce que l'outil n'y est pas installé (règle §1.5). Les gestes sont décrits ; les contrôles sont exécutés.

Avertissement d'exécution. Rien de ce qui suit n'a été cliqué : Power BI Desktop n'est pas installé dans cet atelier. Chaque geste est décrit par son libellé et son emplacement, et chaque chiffre du chapitre est mesuré par `tools/mesures_M14.py` (section `dax`) sur les mêmes tables.

Les dix gestes, dans l'ordre.

1. **Créer la table de mesures** : une table sans données, qui ne sert qu'à ranger — et à retrouver.
2. **Écrire [CA net]** : `CALCULATE(SUM(fait_ventes[montant_ttc]), fait_ventes[est_retour] = 0)`, et vérifier **15 595 154 955** FCFA.
3. **Écrire [CA HT]**, puis **[Coût HT]** avec le seul `SUMX` et le seul `RELATED` du module.
4. **Écrire [Marge brute]** comme une soustraction **de mesures**, jamais d'une colonne : la chaîne restera lisible.
5. **Écrire [Taux de marge %]**, **[Panier moyen]**, **[Taux de rupture %]**, **[Taux de retour lignes %]**, **[Taux de service %]**, **[Encours client]**, **[Coût logistique par colis]** — toutes avec `DIVIDE`.
6. **Nommer chaque mesure par son indicateur**, et écrire sa définition dans la table de mesures.
7. **Régler les formats** : **sept** montants, **quatre** pourcentages, aucune unité laissée implicite.
8. **Contrôler les dénominateurs** un par un : tickets pour le panier, couples servis pour la rupture, lignes pour le retour, colis pour la logistique.
9. **Tester le vide** : afficher le taux de marge du dépôt central — la mesure doit rendre un vide, pas une erreur.
10. **Rejouer la recette** : les **10** valeurs du rapport, **8** comparaisons avec M12, **0** écart.

Les contrôles exécutés, et ce qu'ils rendent.

Contrôle	Requête	Résultat
Le dénominateur du panier	<code>COUNT(DISTINCT id_ticket)</code> <code>COUNT(*)</code> , retours exclus	contre 145 212 tickets contre 237 191 lignes : 107 396 FCFA contre 65 749 FCFA

Contrôle	Requête	Résultat
Le seul CALCULATE	total de toutes les lignes contre total hors retours	15 419 985 157 contre 15 595 154 955 : écart 175 169 798 FCFA (1,12 %)
Le zéro du dépôt	combinaisons magasin × mois sans vente	44 sur 264 (16,7 %) : autant de divisions à protéger
Le coût du stockage	valeurs stockées selon la version de la marge	240 000 dans le fait, 154 dans la dimension, 0 en mesure
La recette des mesures	les 10 valeurs du rapport rejouées	8 comparaisons avec M12, 0 écart

8. Erreurs fréquentes

1. **Diviser par les lignes quand la question parle de tickets.** Le panier passe de **107 396** à **65 749** FCFA, et le rapport ne signale rien.
2. **Écrire / au lieu de DIVIDE.** La première case vide arrête le visuel : **44** cases sur **264** attendent ce moment.
3. **Confondre le vide et le zéro.** Un magasin sans vente n'a pas un taux nul : il n'a pas de taux.
4. **Créer une colonne calculée pour un calcul de rapport.** **240 000** valeurs stockées au lieu de **0**, et une valeur figée à l'actualisation.
5. **Nommer une mesure par sa formule.** `measure1`, `Total général 2` : personne ne saura ce qu'elle veut dire, y compris vous dans six mois.
6. **Oublier le format.** Un taux affiché en décimal — 0,07 au lieu de 7,29 % — fait douter du chiffre, alors que le format seul était en cause.
7. **Laisser deux définitions cohabiter sous le même nom.** Retour par ligne (**1,17** %) et retour par ticket (**1,91** %) ne sont pas la même chose : le nom doit le dire.
8. **Multiplier les mesures au lieu de réutiliser.** Une chaîne de mesures se relit ; trente mesures plates qui recopient la même somme se contredisent à la première correction.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Ranger les mesures dans une table de mesures**, jamais éparpillées dans les tables de données.
2. **Nommer par indicateur**, avec l'unité quand elle n'est pas dans le format.
3. **Écrire la définition** de chaque mesure en une phrase, et la garder à côté du code.
4. **DIVIDE partout**, et jamais / dans une mesure.
5. **Vérifier le dénominateur** en écrivant la mesure : « sur combien ? » doit avoir une réponse écrite.
6. **Préférer la mesure à la colonne calculée** dès qu'il s'agit d'un calcul de rapport.
7. **Donner un chiffre de contrôle** à chaque mesure : la valeur qu'elle doit rendre sans filtre.

À retenir. Une mesure est un **contrat** : un nom, une question, un dénominateur, un format, un chiffre de contrôle. Le rapport tiendra tant que ce contrat est écrit — et il se dégradera au premier calcul fait à la va-vite sous un nom qui ne dit rien.

10. Exercice guidé

Énoncé. Le rapport affiche un panier moyen de **65 749** FCFA, alors que le comité attend **107 396** FCFA. Trouvez la cause, corrigez la mesure, et prouvez que le rapport est revenu juste.

Étape 1 — constater. Les deux montants existent dans le socle : le premier est le chiffre d'affaires net divisé par les lignes (**237 191**), le second par les tickets (**145 212**). Le rapport n'a donc pas un chiffre faux : il a le **mauvais dénominateur**.

Étape 2 — nommer la question. Le comité a demandé « combien un client dépense-t-il en une visite » : la visite est le **ticket**. Le dénominateur est donc `DISTINCTCOUNT(fait_ventes[id_ticket])`.

Étape 3 — corriger. Écrivez `DIVIDE([CA net], DISTINCTCOUNT(fait_ventes[id_ticket]))` et vérifiez le chiffre : **107 396** FCFA sans filtre.

Étape 4 — contrôler l'écart. L'écart de **38,8 %** entre les deux versions doit être **expliqué** dans le dossier : un ticket contient en moyenne **1,6** ligne. Un chiffre qui change sans explication est une régression, même s'il change dans le bon sens.

Attendu. Le dénominateur identifié, la question du comité reformulée, la mesure corrigée, et l'écart documenté — pas seulement la correction.

11. Exercices autonomes

Exercice 5.1. Classez les trois calculs suivants en « mesure » ou « colonne calculée », et justifiez en une phrase : le coût d'achat du produit, la marge brute, le rang du client dans son magasin.

Exercice 5.2. Le taux de retour du rapport affiche **1,17 %** des lignes et **1,91 %** des tickets. Écrivez les deux dénominateurs, et dites dans quel cas chacun est la bonne réponse.

Exercice 5.3. Un taux de marge par magasin affiche une erreur sur une seule ligne du tableau. Écrivez la cause probable, la requête qui la confirme, et la correction.

Exercice 5.4. Vous devez afficher « les 10 premiers clients par chiffre d'affaires ». Pourquoi cette demande ne se traite-t-elle pas dans ce module, et à quoi faut-il la renvoyer ?

Exercice 5.5. Reprenez `[Encours client]` et écrivez sa fiche complète : nom, question, haut, bas, format, chiffre de contrôle.

12. Correction détaillée

Exercice 5.1. Le **coût d'achat du produit** est une **colonne calculée** — ou plutôt une colonne apportée par une fusion : il vit dans la dimension, le rapport filtre les produits par coût, et **154** valeurs suffisent. La **marge brute** est une **mesure** : elle se calcule à la lecture, sous les filtres, et ne stocke rien. Le **rang du client dans son magasin** est une **colonne calculée** : un rang se filtre et se trie, donc il doit exister comme valeur ; il se calcule à l'actualisation, ce qui le fige pour un mois donné — et cette limite doit être écrite.

Exercice 5.2. Par ligne : **237 191** lignes de vente hors retours ; par ticket : **145 212** tickets. Le taux par ligne répond à la question logistique — « quelle part de ce que j'expédie me revient » — et c'est celui du rapport. Le taux par ticket répond à une question commerciale — « quelle part de mes visites donne lieu à un retour » — et il est plus élevé parce qu'un ticket peut contenir plusieurs lignes. Les deux sont justes ; **1,17 %** et **1,91 %** ne se comparent pas.

Exercice 5.3. La cause probable : une division par zéro sur la combinaison vide — le **dépôt** central, qui porte **44** mois de coûts logistiques et aucune vente. La requête qui confirme : `SELECT`

```
COUNT(*) FROM (SELECT DISTINCT id_magasin FROM dim_magasin) m CROSS JOIN (SELECT DISTINCT annee_mois FROM dim_date) d WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM fait_ventes v WHERE v.id_magasin = m.id_magasin AND strftime(v.date_vente, '%Y-%m') = d.annee_mois);
```

rend **44**. La correction : ré-écrire la mesure avec `DIVIDE`, et vérifier que la ligne concernée affiche un vide — pas un zéro.

Exercice 5.4. Parce qu'un classement demande de **retirer** le filtre des autres clients, donc `ALL` ou une fonction de fenêtre : c'est le domaine de M15. La demande se renvoie à M15 avec sa définition écrite — « par chiffre d'affaires net, retours exclus, sur la période sélectionnée » — et elle ne se bricole pas dans M14.

Exercice 5.5. Nom : `[Encours client]`. Question : « combien de factures ne m'ont pas encore été payées ». Haut : la somme des montants TTC des factures ouvertes — **1 202 550 590** FCFA. Bas : aucun, c'est un total, pas un taux. Format : montant en FCFA. Chiffre de contrôle : **1 202 550 590** FCFA pour **1 272** factures ouvertes. Et la définition doit dire que « ouvert » veut dire **date d'encaissement vide** — sans quoi la moitié des lecteurs cherchera une notion de retard.

13. Mini-projet de chapitre — la fiche des onze mesures

Énoncé. Produisez la **fiche des onze mesures** du rapport : pour chacune, son nom d'indicateur, la question qu'elle pose, son haut, son bas, son format, son chiffre de contrôle, et la fonction DAX employée.

Barème indicatif : les **onze** mesures listées avec leur nom, leur question et leur format (**6** points) · les **cinq** fonctions de survie identifiées et reliées à au moins une mesure chacune (**6** points) · les dénominateurs des quatre taux écrits explicitement (**4** points) · les deux chiffres de contrôle du panier — par ticket et par ligne — avec l'écart expliqué (**2** points) · sur **18** points.

Pourquoi ce mini-projet. Parce que la fiche est ce qui reste du rapport quand le rapport change. Le jour où une mesure rend un autre nombre, la fiche dit laquelle des deux est la bonne — et c'est la quatrième pièce qui entrera dans le dossier de conception du projet.

14. Résumé du chapitre

Notion	Mesure du module	Ce qu'elle enseigne
Mesure ou colonne	0, 154 ou 240 000 valeurs stockées	une colonne calculée se paie au stockage et se fige
Les mesures du rapport	11 mesures, 8 fonctions	cinq fonctions de survie suffisent à un rapport de gestion
Le dénominateur	107 396 FCFA par ticket, 65 749 par ligne (38,8 %)	un taux sans dénominateur écrit est un taux à refaire
<code>DIVIDE</code>	44 cases vides sur 264 (16,7 %)	un vide se comprend, une erreur se contourne
Le seul <code>CALCULATE</code>	175 169 798 FCFA (1,12 %)	exclure les retours change le chiffre, pas la vérité
Noms et formats	7 montants, 4 pourcentages	l'unité est une information, pas une décoration
Frontière du module	M15 : temps, <code>ALL</code> , itérateurs avancés	ce qu'on n'écrit pas ici doit être écrit quelque part

Instrument. `python3 tools/mesures_M14.py` recalcule le nombre de mesures, les fonctions employées, les deux dénominateurs du panier, l'effet du seul `CALCULATE`, les combinaisons vides et le coût de stockage des trois versions de la marge. Les gestes, eux, se rejouent devant votre écran.

Le module en une ligne. Les quatre chapitres précédents ont posé l'outil, la donnée, sa transformation et le modèle ; celui-ci a écrit ce que le rapport **affiche** — et il a montré qu'une mesure n'est pas une formule mais un contrat : un nom, une question, un dénominateur, un format, un chiffre de contrôle.

15. À retenir

1. **Mesure ou colonne calculée ne se décide pas au goût** : une colonne calculée si la valeur se filtre ou se trie, une mesure si le calcul se fait à la lecture — jamais de colonne calculée dans un fait pour un calcul de rapport.
2. **Le dénominateur est la moitié du taux.** **107 396** FCFA par ticket, **65 749** par ligne : les deux sont justes, une seule répond à la question posée.
3. **DIVIDE, jamais /**. Avec **44** combinaisons vides sur **264** dans le seul socle du fil rouge, la division par zéro n'est pas un cas d'école : c'est une case sur six.

À retenir. Ecrire une mesure, c'est écrire **deux** phrases : le calcul, et la question à laquelle il répond. La première se vérifie en trois minutes ; la seconde décide de ce que le comité achètera — et c'est celle qu'on oublie d'écrire.

16. Évaluation formative

1. Donnez les trois versions de la marge et le nombre de valeurs que chacune stocke.
2. Quand une colonne calculée est-elle le bon choix ?
3. Citez les cinq fonctions de survie et une mesure du rapport qui emploie chacune.
4. Pourquoi `DISTINCTCOUNT` change-t-il le panier moyen ?
5. Que rend `DIVIDE` quand le dénominateur est nul, et que rend `/` ?
6. Pourquoi le chiffre d'affaires hors retours est-il plus élevé que celui de toutes les lignes ?
7. Combien de fois `CALCULATE` est-il employé dans le module, et pourquoi ?
8. Pourquoi faut-il écrire la définition d'une mesure, et où l'écrit-on ?
9. Qu'est-ce que la part du premier magasin (**34,1 %**) demande, et pourquoi n'est-elle pas une mesure dans ce module ?
10. Quels sont les trois contrôles qui déclarent une mesure finie ?

Corrigé. 1. Colonne calculée dans le fait : **240 000** valeurs ; dans la dimension produit : **154** ; en mesure : **0**. 2. Quand la valeur doit se **filtrer**, se **trier** ou découper un visuel — et qu'elle vit dans une dimension. 3. `SUM` (le chiffre d'affaires), `COUNTROWS` (les couples en rupture), `DISTINCTCOUNT` (les tickets du panier), `DIVIDE` (les quatre taux et le coût par colis), `CALCULATE` (l'exclusion des retours). 4. Parce que le dénominateur passe des lignes (**237 191**) aux tickets (**145 212**) : le panier passe de **65 749** à **107 396** FCFA, soit **38,8 %** d'écart. 5. `DIVIDE` rend un **vide** ; `/` provoque une **erreur** qui remonte au visuel. 6. Parce que les retours sont des lignes **négatives** : elles se déduisent, et les exclure remonte le total de **175 169 798** FCFA (**1,12 %**). 7. **Une** fois, pour exclure les retours ; le reste du langage, notamment les fonctions temporelles, appartient à M15. 8. Parce qu'une mesure dont la question n'est pas écrite sera recalculée autrement par quelqu'un d'autre ; on l'écrit dans la table de mesures et dans le dossier du rapport. 9. Un pourcentage du total, donc la fonction `ALL` : c'est du ressort de M15, et le rapport l'affiche par un graphique. 10. Le calcul sans filtre rend le chiffre de contrôle, le dénominateur est justifié, et le comportement sur une case vide est vérifié — sans erreur.

Module M14.C06 — Construire les visuels

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté) ; pandas (non requis). Power BI Desktop est cité — l'outil n'est pas installé dans cet atelier (règle §1.5). Ce que les données imposent au dessin est mesuré sur le socle à chaque exécution de `tools/mesures_M14.py`, section `visuels` : les cinq magasins qui vendent, les sept familles, les quarante-quatre mois, la matrice des familles et le taux de réalisation des objectifs.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **dessiner les trois pages du rapport commercial** et ses **14** visuels — 5 pour la page Direction, 5 pour la page Commercial, 4 pour la page Approvisionnement — plus deux pages de détail et une page d'aide sans donnée ;
 2. **choisir un type de visuel à partir d'une question**, pas d'une préférence : les **5** magasins qui vendent vont de **11,1 %** à **34,1 %** du chiffre d'affaires, un rapport de **3,06** entre le premier et le dernier ;
 3. **régler une échelle** : le chiffre d'affaires mensuel va de **199 549 035** à **533 572 353** FCFA (**2,67** fois), et une courbe qui ne part pas de zéro transforme cette variation en feuilletton ;
 4. **calibrer une jauge sur la donnée**, pas sur l'usage : le taux de réalisation des objectifs vaut **259,1 %** sur les huit mois de 2026, et va de **163,9 %** à **329,5 %** selon le magasin et le mois ;
 5. **écrire la mise en page, le thème, la charte et l'accessibilité** du rapport — dont les **4** signets de navigation et les **6** erreurs de visuel qui se voient.
-

2. Pourquoi cette notion est importante

Un rapport ne se juge pas sur ce qu'il contient, mais sur ce qu'un lecteur en fait en dix secondes. Ce chapitre est celui où le travail des cinq précédents devient visible — ou invisible.

La première conséquence est la décision. Un visuel qui ne répond pas à une question nommée occupe une place sans travailler. Le rapport du fil rouge porte **14** visuels, et chacun répond à une phrase écrite dans le dossier de conception. Un quinzième visuel sans question est un bruit de plus : à trois pages, la contrainte n'est pas l'espace, c'est l'attention.

La deuxième est la hiérarchie des perceptions. L'œil classe mieux des positions et des longueurs que des angles ou des aires — c'est le résultat que M10 a posé avec Cleveland et McGill, et il se vérifie ici : cinq magasins entre **11,1 %** et **34,1 %** se comparent très bien en barres, beaucoup moins bien dans un disque. Le même constat vaut pour les sept familles, qui vont de **1 056 068 339** à **3 535 582 421** FCFA, un rapport de **3,35**.

La troisième est l'honnêteté de l'échelle. La donnée du fil rouge contient un piège mesuré : le taux de réalisation des objectifs dépasse **259 %**. Une jauge réglée à 100 % comme maximum ne peut pas l'afficher, et un graphique qui ne peut pas montrer le chiffre juste oblige à mentir au lecteur — ou à changer de graphique. C'est exactement ce que ce chapitre apprend à faire.

3. Explication simple — le visuel est une phrase, pas une décoration

Pensez à un visuel comme à une phrase. Un titre, un sujet, un chiffre, une unité, une période :

- le **titre** affirme le constat — « le réseau vend 34,1 % de son chiffre d'affaires à Ouaga 2000 » ;
- le **sujet** est la catégorie dessinée — les cinq magasins, les sept familles, les quarante-quatre mois ;
- le **chiffre** est la mesure — [CA net], [Panier moyen], [Taux de rupture %] ;
- l'**unité** est écrite quelque part — FCFA, pourcentage, nombre de tickets ;
- la **période** est écrite aussi — les douze derniers mois, l'exercice 2026, le mois choisi.

Une phrase sans sujet n'existe pas ; un visuel sans question non plus. La différence entre un rapport d'école et un rapport professionnel tient rarement au code des mesures — il tient à ces cinq éléments, répétés sur les **14** visuels sans exception. Et quand l'un des cinq manque, l'erreur n'est pas esthétique : le lecteur tire une conclusion fausse, puis décide.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Ce qu'il désigne sur le fil rouge
Visuel	le dessin d'une mesure sous un filtre : les 14 visuels des trois pages du rapport
Carte	la vignette d'une seule valeur — « carte du CA net » —, à ne pas confondre avec la carte géographique
Page	le groupe de visuels qui servent une même décision : Direction, Commercial, Approvisionnement
Barres ordonnées	des barres triées par la mesure, du plus grand au plus petit : le classement fait le travail
Matrice	un tableau croisé avec des valeurs au centre : magasin × famille, 42 cases
Nuage de points	deux mesures sur deux axes, une catégorie par point : couverture × rotation
Jauge	un cadran à un seul chiffre, avec un maximum choisi — et c'est ce maximum qui fait la jauge
Signet	une vignette d'état du rapport : page, filtres, visuels visibles — le rapport en porte 4
Thème	le fichier de styles du rapport : couleurs, polices, tailles, format des nombres
Charte	la règle écrite qui dit quel usage pour quelle couleur : 7 familles, 3 couleurs de statut
Contraste	l'écart de luminance entre un texte et son fond, minimum 4,5 pour 1 pour un texte courant
Table de données	l'affichage des valeurs sous un visuel, pour ceux qui ne voient pas la forme
Ordre de tabulation	l'ordre dans lequel la touche de tabulation parcourt la page, du titre à la source
Gestion des vides	la règle qui dit quoi faire d'une case sans valeur : 7 des 42 cases de la matrice

Définition. Un **visuel** est la représentation d'une **mesure** sous un contexte de filtre, et il n'est lisible que si le rapport dit **quoi, où, quand et en quelle unité**. Quatre mentions écrites, ou le visuel sera relu de travers.

Définition. Une **carte** — en anglais card — est la vignette qui affiche **une seule** valeur, très grande, pour le chiffre dont on veut se souvenir en entrant dans la page. Le même mot désigne aussi le visuel géographique : dans un dossier de conception, on écrit laquelle des deux, sans quoi deux personnes construiront deux choses différentes.

Définition. La **charte** est la règle écrite qui associe un usage à une couleur : les sept familles de produits, trois couleurs de statut, aucune couleur qui ne veuille rien dire. Une palette sans usage est une décoration, et une décoration prend la place d'une information.

5. Cours approfondi

5.1 Les trois pages du rapport, et la question de chacune

Le rapport « Ventes Sahel Distribution » tient en **3** pages de fond, et chaque page sert **une** décision — pas un service, pas une source, pas un thème :

Page	Visuels	La décision qu'elle sert
Direction	5	où va l'activité du réseau, et tient-on l'objectif
Commercial	5	quels magasins et quelles familles vendent, et où le retour coûte
Approvisionnement	4	où l'on manque de stock, et sur quoi l'effort doit porter

Les **5** visuels de la page Direction sont la carte du chiffre d'affaires net, la jauge de l'objectif atteint, les barres du chiffre d'affaires par magasin **ordonnées**, la courbe du chiffre d'affaires mensuel et la carte du taux de marge. La page Commercial porte la matrice magasin × famille, les barres du panier moyen par magasin, la courbe des retours par mois, le segment des familles et la carte du taux de retour. La page Approvisionnement porte la carte du taux de rupture, les barres des ruptures par famille, le nuage couverture × rotation et la matrice des ruptures par magasin et par mois.

À ces **14** visuels s'ajoutent les **deux pages de détail** — détail magasin et détail produit —, ouvertes par exploration, et une **page d'aide** qui ne contient aucune donnée : les définitions des indicateurs, les exclusions, la fraîcheur de l'actualisation. Une page d'aide n'est pas un luxe ; c'est la page qui évite que la question « est-ce que les retours sont dedans ? » se règle par téléphone.

5.2 Choisir le visuel : la question d'abord

Le type de visuel ne se choisit pas dans la liste des icônes, il se déduit de la question. Quatre questions, quatre familles de réponses :

1. « **Combien, en tout ?** » — une **carte** : le chiffre d'affaires net du réseau, **15 595 154 955** FCFA.
2. « **Qui est devant qui ?** » — des **barres ordonnées** : les **5** magasins qui vendent.
3. « **Comment cela a-t-il évolué ?** » — une **courbe** : les **44** mois du socle.
4. « **Deux mesures sont-elles liées ?** » — un **nuage de points** : la couverture et la rotation.

Et une question qu'on pose souvent mal : « **où est-ce ?** ». Le socle tient dans **4** villes, dont **56,0** % du chiffre d'affaires à Ouagadougou. Une carte géographique montrerait cinq points là où des barres montrent le même classement ; elle ajoute une projection, une échelle et une surface, et

elle serait lue comme une information alors qu'elle n'en porte pas plus. Le rapport ne retient donc **pas** de visuel géographique, et cette décision est **écrite** avec ses chiffres — une décision non écrite se rejoue à chaque réunion.

Définition. La **hiérarchie des perceptions** classe les encodages par ce que l'œil compare le mieux : la **position** d'abord, puis la **longueur**, puis l'**angle** et l'**aire**, enfin la saturation. Un graphique se choisit en descendant cette liste, jamais en montant.

Dans les faits. Sur le socle du fil rouge, les sept familles vont de **1 056 068 339** à **3 535 582 421** FCFA. En barres, la comparaison est immédiate ; en disque, l'écart entre les deux dernières familles — 13,0 % du total contre 11,1 % pour les magasins — devient un exercice de géométrie. La même question, deux efforts de lecture très différents.

À retenir. Le type de visuel découle de la question, jamais du goût : une carte pour un total, des barres triées pour un classement, une courbe pour une évolution, un nuage pour un lien. Les **14** visuels du rapport tiennent dans ces quatre familles.

5.3 Les barres et le tri : le classement fait la moitié du travail

Une barre non triée cache le message qu'elle porte. Prenons les **5** magasins qui vendent, avec leur part du chiffre d'affaires du réseau :

Magasin	Part du chiffre d'affaires
Sahel Distribution — Ouaga 2000	34,1 %
Sahel Distribution — Gounghin	22,0 %
Sahel Distribution — Bobo Kibidwé	19,9 %
Sahel Distribution — Koudougou Centre	13,0 %
Sahel Distribution — Kaya Marché	11,1 %

Triées du plus grand au plus petit, ces cinq barres racontent en une seconde ce que le comité mettra vingt minutes à découvrir : le premier magasin pèse **3,06** fois le dernier, et deux magasins font plus de la moitié du réseau. Rangées dans l'ordre alphabétique — Bobo, Gounghin, Kaya, Koudougou, Ouaga 2000 —, les mêmes barres ne montrent plus rien : l'œil cherche le maximum, le trouve au milieu, et recommence. Une catégorie non triée ne cache pas un chiffre, elle cache un **classement**.

5.4 La courbe, l'axe et la période

Le chiffre d'affaires mensuel du socle couvre **44** mois. Le mois le plus faible vaut **199 549 035** FCFA, le plus fort **533 572 353** FCFA : un rapport de **2,67** entre les deux. Selon l'axe, cette même série raconte deux histoires :

- avec un axe qui **part de zéro**, la courbe monte doucement, et l'on voit la **tendance** ;
- avec un axe tronqué au plus près des valeurs, chaque mois devient un événement, et l'on ne voit plus que des **variations**.

Aucune des deux lectures n'est fautive ; l'une est adaptée à la question posée, l'autre fabrique une émotion. La règle est simple : **une courbe de gestion part de zéro**, sauf si le titre dit explicitement que l'axe est tronqué et pourquoi. Et la période s'écrit : les douze derniers mois du socle portent **72 068** lignes de vente et **5 172 198 264** FCFA, soit **33,2 %** d'un chiffre d'affaires qui couvre **44** mois. Un chiffre affiché sans période sera comparé à un autre — et la comparaison sera fautive.

5.5 La matrice et les cases vides

La matrice magasin $\times$ famille est le visuel le plus dense du rapport : **42** cases — 6 magasins fois 7 familles — dont **35** seulement portent des ventes. Les **7** cases vides ne sont pas des erreurs de donnée : elles disent qu'un magasin ne référence pas une famille, ce qui est une information commerciale de premier ordre. Trois façons de traiter le vide, et une seule est professionnelle :

1. le laisser **blanc** et l'expliquer sous le visuel : « blanc = famille non référencée dans ce magasin » ;
2. le remplacer par un **zéro** : le lecteur croit alors à une vente nulle, donc à une demande insatisfaite — l'inverse du message ;
3. le **masquer** par un filtre : le visuel montre alors une gamme complète, et c'est faux.

Le chapitre 5 avait déjà chiffré ce sujet par un autre chemin : **44** des **264** combinaisons magasin $\times$ mois du socle sont vides, soit **16,7 %**. Une case vide se comprend, elle ne se cache pas — c'est la ligne « gestion des vides » de la grille de conception en **18** points.

Attention. Un vide n'est pas un zéro. Dans le modèle, une case vide signifie « aucune ligne ne répond à cette combinaison » ; un zéro signifie « il y a des lignes, et leur somme est nulle ». Deux messages opposés pour le même pixel.

5.6 La jauge : un maximum qui vient des données

La page Direction porte une jauge : « l'objectif est-il atteint ? ». Sur les huit mois de 2026, le socle donne un objectif de **1 297 150 000** FCFA pour **3 360 553 372** FCFA vendus, soit un taux de réalisation de **259,1 %**. Par magasin et par mois, ce taux va de **163,9 %** à **329,5 %**. Trois années de suite, il s'établit à **206,4 %** en 2023, **230,0 %** en 2024, **242,0 %** en 2025 puis **259,1 %** en 2026 : l'objectif n'est pas un plafond, c'est un plancher dépassé.

Une jauge par défaut est graduée de 0 à 100 %. Elle affichera donc une aiguille bloquée en butée, et le lecteur croira à une saisie erronée — alors que le chiffre est juste. Trois issues, toutes défendables, à écrire dans le dossier :

1. **régler le maximum sur la donnée** : un cadran gradué jusqu'à **300 %** affiche les cinq magasins et laisse voir la dispersion ;
2. **ajouter une cible** au cadran — ici **100 %** —, pour que le dépassement se voie ;
3. **changer de visuel** : une barre avec un repère d'objectif, ou une carte « 259,1 % » avec la comparaison en dessous, se lit mieux qu'un demi-cercle saturé.

La leçon dépasse les jauges : **un graphique a des limites, et ses limites doivent être choisies à partir des valeurs**, sinon ce sont les valeurs qui s'y adaptent — ou qui se taisent.

Conseil professionnel. Avant de poser un visuel à graduation fixe — jauge, compteur, jauge de vitesse, barre à maximum —, calculez le minimum et le maximum réels de la mesure sur la période affichée. Sur ce socle, ce sont **163,9 %** et **329,5 %** : le réglage par défaut n'aurait pas tenu un seul mois.

5.7 Les cartes : une valeur, une phrase

Une carte — vignette — affiche **une** valeur, très grande. Elle ne sert pas à informer : elle sert à **cadrer**. La page Direction en porte deux, et le rapport en totalise plusieurs, toujours pour le même usage : le chiffre que le lecteur doit avoir en tête avant de lire le reste. Trois règles :

1. **une carte, une mesure** : jamais deux nombres dans la même vignette, sinon le lecteur ne sait plus lequel est le sujet ;

2. **l'unité et la période dans le titre ou le sous-titre** : **15 595 154 955** FCFA sur **44** mois n'est pas la même information que **5 172 198 264** FCFA sur les **12** derniers ;
3. **pas de carte pour un chiffre qui doit être comparé** : une carte seule ne montre ni rang ni écart ; elle s'accompagne du visuel qui classe.

Attention. Un même montant change de sens avec sa période : **5 172 198 264** FCFA sur les **12** derniers mois et **15 595 154 955** FCFA sur les **44** mois du socle. Une carte qui ne dit pas laquelle des deux périodes elle affiche sera comparée à l'autre, et la comparaison sera fausse.

Le rapport joue sur les deux tableaux : la carte donne l'ordre de grandeur, la barre ordonnée donne le classement, la courbe donne l'évolution. Un rapport qui n'aurait que des cartes serait un tableau de chiffres ; un rapport qui n'aurait que des graphiques perdrait le chiffre de tête.

5.8 Le camembert : ce qu'on ne dessine pas

Le disque — camembert, anneau — reste le visuel le plus demandé et le plus mal employé. Sur les **5** magasins du réseau, les parts vont de **11,1 %** à **34,1 %** : cinq angles qu'un œil ne classe pas, alors que cinq longueurs se classent sans effort. M10 a posé le résultat expérimental — les comparaisons de longueur sont plus fiables que les comparaisons d'angle —, et le socle en donne l'ordre de grandeur.

Deux exceptions, et elles sont étroites :

- **deux parts** — « 56,0 % à Ouagadougou, le reste ailleurs » : la lecture est binaire, le disque passe ;
- **une part contre un tout**, quand le message est « cette part, dans l'ensemble » et que le lecteur n'a pas à comparer les parts entre elles.

Partout ailleurs — cinq magasins, sept familles, quatre segments — les barres ordonnées gagnent. Et quand les catégories dépassent la dizaine, aucune des deux formes ne tient : on regroupe, ou l'on change de question.

5.9 Mise en page, thème et charte

Une page de rapport se lit comme une page de journal : un titre qui dit le constat, une zone d'attention en haut à gauche, des visuels grands et peu nombreux, une source et une date en bas. Trois règles de densité, vérifiables sur le rapport du fil rouge :

1. **un visuel, une question** : **14** visuels pour **3** pages, soit cinq par page au maximum ;
2. **une taille qui suit l'importance** : le visuel qui porte la décision de la page est le plus grand ;
3. **une bande de contexte** : la période, le magasin, la fraîcheur de la donnée, écrites une fois pour toute la page.

Le **thème** transporte les polices, les tailles et le format des nombres — l'unité comprise, jamais trois décimales là où une suffit. La **charte** va plus loin : elle dit **quel usage pour quelle couleur**. Sur ce rapport, cela se traduit par une palette courte : les **7** familles de produits ont leurs couleurs, et **3** couleurs de statut disent l'état — conforme, à surveiller, en alerte. Une couleur qui ne porte ni catégorie ni statut est du bruit, et le bruit coûte le contraste dont l'accessibilité a besoin.

5.10 Les 4 signets et la navigation par boutons

Un rapport de trois pages plus deux pages de détail ne se parcourt pas à la souris : il se **pilote**. Le fil rouge pose **4** signets, et chacun mémorise un état complet — page, filtres, visuels visibles :

#	Signet	Ce qu'il montre
1	Vue d'ensemble	les visuels de la page Direction, sans filtre de magasin
2	Focus magasin	le même écran filtré sur le magasin choisi dans le segment
3	Détail produit	l'exploration ouverte depuis la matrice des familles
4	Aide à la lecture	la page des définitions, des exclusions et de la fraîcheur

La navigation par boutons va avec : un bouton par page, un bouton de retour, et un bouton « aide » visible depuis les trois pages. Un rapport navigable se reconnaît à ceci qu'un lecteur qui ne connaît ni le modèle ni les mesures arrive à la page d'aide **sans appeler personne**.

5.11 Accessibilité : le rapport se lit aussi sans la couleur

L'accessibilité n'est pas une option de confort : un rapport professionnel est lu par des collègues daltoniens, sur des écrans mal calibrés, en plein soleil, et parfois par un lecteur d'écran. Cinq exigences, toutes vérifiables avant publication :

- 1. **contraste** d'au moins **4,5** pour 1 pour un texte courant, **3** pour 1 pour un grand titre ;
- 2. **jamais la couleur seule** : un statut porte aussi une forme, un mot ou une position ;
- 3. **titres de visuels explicites** — un lecteur d'écran lit le titre, pas le dessin ;
- 4. **ordre de tabulation** cohérent : titre, visuels dans l'ordre de lecture, source ;
- 5. **table de données** disponible sous les visuels qui portent un chiffre décisif.

Définition. L'**accessibilité** d'un rapport est la propriété qui permet de le lire **sans** ce que tout le monde n'a pas : la couleur, la vue, la souris, la connaissance du modèle. Elle se vérifie avec le clavier et un contraste, pas avec une intention.

5.12 Les 6 erreurs de visuel qui se voient

Voici les **6** erreurs que le comité repère en trois secondes — chacune avec le chiffre du socle qui la rend visible :

- 1. **le camembert à cinq parts** — de **11,1 %** à **34,1 %**, un classement que l'œil ne fait pas ;
- 2. **le classement non trié** — **3,06** entre le premier et le dernier magasin, invisible en ordre alphabétique ;
- 3. **l'axe tronqué sans mention** — **2,67** fois d'écart transformé en série de catastrophes ;
- 4. **la jauge plafonnée à 100 %** — un taux de **259,1 %** illisible, donc un lecteur qui doute du chiffre juste ;
- 5. **la case vide masquée** — 7 cases sur **42** effacées, et une gamme qui paraît complète ;
- 6. **le chiffre sans période ni unité** — **5 172 198 264** FCFA sur les douze derniers mois se confond avec un total historique de **15 595 154 955** FCFA.

6. Exemple concret — la page Direction, visuel par visuel

Visuel	Question posée	Mesure	Échelle et réglage	Décision servie
Carte « CA net »	combien vend-on ?	[CA net]	15 595 154 955 FCFA, unité FCFA	cadrer la réunion
Jauge « objectif »	tient-on l'objectif ?	[CA net] objectif	/ maximum 300 % , cible 100 %	alerter ou rassurer
Barres « par magasin »	qui est devant qui ?	[CA net]	trié, 34,1 % contre 11,1 %	arbitrer les moyens

Visuel	Question posée	Mesure	Échelle et réglage	Décision servie
Courbe « par mois »	comment évolue-t-on ?	[CA net]	axe dès zéro, 44 mois, 2,67 fois	lire la tendance
Carte « taux de la marge tient-elle ?		[Taux de marge %]	29,12 % , une décimale	déclencher une analyse

Ce tableau est le **cœur** du dossier de conception : il se relit en réunion, il se contredit rarement, et il évite la discussion la plus coûteuse d'un projet de rapport — « ce visuel sert à quoi ? ». Les quatre questions de la page se répondent ensuite seules : le magasin de tête fait **3,06** fois le dernier, la marge du réseau est à **29,12 %**, et l'objectif est dépassé partout — trois constats, trois décisions possibles.

7. Démonstration pas à pas — construire les visuels dans l'outil

L'outil n'est pas installé dans cet atelier : ces gestes se rejouent devant votre écran, et les valeurs de contrôle sont celles mesurées sur le socle.

1. **Créez les trois pages** et nommez-les : Direction, Commercial, Approvisionnement. Nommez la page de détail `Détail` et la page d'aide `Aide à la lecture` — un nom de page est une information, pas un numéro.
2. **Posez la bande de contexte** sur chaque page : titre du rapport, période, magasin, fraîcheur.
3. **Créez les cartes** : champ `[CA net]` pour la page Direction, puis réglez le format en FCFA avec séparateur de milliers, **sans** décimale. Contrôle : **15 595 154 955** FCFA.
4. **Créez la jauge** de l'objectif : valeur `[CA net]`, cible **100 %**, maximum **300 %**. Contrôle : sur les huit mois de 2026, la jauge est à **259,1 %** et reste dans le cadran.
5. **Créez les barres** du chiffre d'affaires par magasin, puis ouvrez le menu du visuel et **triez** par la mesure, décroissant. Contrôle : la première barre est Ouaga 2000, **34,1 %** du réseau.
6. **Créez la courbe** mensuelle : axe `dim_date[date]`, mesure `[CA net]`, axe des ordonnées **dé-marrant à zéro**. Contrôle : le mois le plus faible affiche **199 549 035** FCFA, le plus fort **533 572 353** FCFA.
7. **Créez la matrice** magasin × famille avec `[CA net]` au centre. Contrôle : **42** cases, dont **35** remplies ; laissez les **7** vides blanches et écrivez la légende.
8. **Créez le nuage de points** de la page Approvisionnement : couverture en abscisse, rotation en ordonnée. Contrôle : la rotation du réseau vaut **9,42**.
9. **Ajoutez le visuel des retours** par mois, en pourcentage à une décimale : **1,17 %** des lignes, **1,91 %** des tickets — les deux définitions s'écrivent dans l'info-bulle.
10. **Créez les quatre segments** — période, magasin, famille, segment de client — et synchronisez-les avec les deux pages de détail, jamais avec la page d'aide.
11. **Rangez les signets** : vue d'ensemble, focus magasin, détail produit, aide à la lecture. Ajoutez un bouton « retour » sur les deux pages de détail.
12. **Passez la page en revue avec 6 tests** : les titres affirment, les unités sont écrites, les axes partent de zéro sauf mention, les vides sont expliqués, les contrastes tiennent, et la table de données est disponible sur les trois visuels décisifs.

8. Erreurs fréquentes

1. **Dessiner avant d'écrire la question.** Le visuel existe, personne ne sait à quoi il répond, et il survit parce qu'il est joli. La question s'écrit **avant** le visuel, dans le dossier.
2. **Confondre carte et carte.** La vignette d'une valeur et le visuel géographique portent le même nom français : dans un dossier, on précise laquelle — sans quoi deux personnes construisent deux choses.
3. **Laisser le tri par défaut.** L'outil trie par ordre alphabétique ou par ordre d'arrivée : dans les deux cas, le classement se perd, et **3,06** fois d'écart devient invisible.
4. **Régler un maximum « parce que c'est un pourcentage ».** Un plafond à 100 % sur un taux qui monte à **259,1** % produit un visuel faux dans sa forme et juste dans son chiffre : le pire des deux mondes.
5. **Mettre un zéro à la place d'un vide.** Les 7 cases vides de la matrice deviennent des ventes nulles, et le lecteur cherche une rupture de stock qui n'existe pas.
6. **Publier sans regarder en noir et blanc.** Les couleurs de statut disparaissent, et avec elles le message — alors qu'un mot, une forme ou un signe l'aurait sauvé.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Écrivez la question avant le visuel**, et gardez-la dans la fiche du rapport : le visuel se justifie, la question se relit.
2. **Triez tout ce qui classe** : barres, matrices de classement, tableaux de magasins. Un tri est un cadeau fait au lecteur.
3. **Choisissez l'échelle à partir des valeurs** — min, max, dispersion — et notez le réglage dans le dossier : **163,9** % à **329,5** % pour le taux de réalisation.
4. **Écrivez l'unité et la période** dans le titre ou le sous-titre de chaque visuel. Un chiffre sans période sera comparé à un autre.
5. **Traitez les vides** par une règle unique, écrite et visible, sur tous les visuels du rapport.
6. **Limitez la palette** : sept familles, trois statuts, et rien d'autre. Une couleur qui ne porte rien prend la place d'une information.
7. **Testez au clavier et en noir et blanc** avant de publier : ordre de tabulation, contrastes, titres explicites, table de données.
8. **Faites relire la page par quelqu'un qui n'a pas construit le rapport** : la grille en **18** points sert exactement à cela.

Boîte à outils. Pour chaque visuel, quatre contrôles : la **question** est écrite · le **tri** est fait · l'**échelle** est réglée sur les valeurs · l'**unité et la période** sont visibles. Quatre contrôles, **14** visuels, et la page se défend sans vous.

10. Exercice guidé

Énoncé. Un collègue publie la page Direction avec une jauge réglée entre 0 et 100 % : l'aiguille est en butée, et le comité conclut que le rapport est faux. La mesure, elle, est juste. Rétablissez la situation.

Étape 1 — vérifier le chiffre. La mesure [CA net] donne **3 360 553 372** FCFA sur les huit mois de 2026, pour un objectif de **1 297 150 000** FCFA : le taux est donc bien **259,1** %. Le chiffre n'est pas en cause ; le réglage l'est.

Étape 2 — mesurer la dispersion. Avant de régler un maximum, il faut connaître les extrêmes : par magasin et par mois, le taux va de **163,9 %** à **329,5 %**. Un cadran doit contenir le plus petit comme le plus grand.

Étape 3 — choisir le réglage. Trois options : un maximum à **300 %** avec une cible à **100 %** — une valeur au-dessus reste visible ; une barre avec un repère d'objectif ; une carte « 259,1 % » complétée par les barres par magasin.

Étape 4 — écrire la décision. Le dossier note le réglage retenu, la raison, et l'alternative écartée. Sans cette note, le réglage sera « corrigé » par le prochain lecteur — dans le mauvais sens.

Attendu. Le chiffre confirmé par la mesure, les deux extrêmes cités, le réglage choisi, et la décision écrite dans le dossier de conception.

11. Exercices autonomes

Exercice 6.1. Les **5** magasins qui vendent et les **7** familles de produits sont disponibles. Choisissez le type de visuel pour chacune des deux questions suivantes, et justifiez : « quels magasins font le réseau ? » et « quelles familles dominent ? ».

Exercice 6.2. Un visuel affiche les retours par mois avec un axe des ordonnées allant de **1,10 %** à **2,00 %**. Que va conclure un lecteur pressé, et que faut-il écrire ou changer ?

Exercice 6.3. La matrice magasin × famille montre **42** cases, dont **35** remplies. Rédigez la légende des cases vides en une phrase, et dites pourquoi un zéro serait un contresens.

Exercice 6.4. Un rapport affiche **5 172 198 264** FCFA en grand, sans autre mention. Rédigez le titre et le sous-titre qui rendent ce chiffre inexploitable autrement que dans le bon sens.

Exercice 6.5. Vous devez faire passer la page Commercial à un collègue daltonien. Citez les **4** contrôles que vous ferez avant de lui montrer la page, et le résultat attendu pour chacun.

12. Correction détaillée

Exercice 6.1. Pour « quels magasins font le réseau ? », des **barres ordonnées** : cinq catégories, une mesure, un classement — et le tri porte le message, du premier à **34,1 %** jusqu'au dernier à **11,1 %**. Pour « quelles familles dominent ? », des **barres ordonnées** également, triées : sept catégories, des valeurs de **1 056 068 339** à **3 535 582 421** FCFA. Dans les deux cas, un camembert donnerait cinq et sept angles à comparer, ce que l'œil fait mal ; et un nuage de points ne répondrait à aucune des deux questions, faute d'une seconde mesure à croiser.

Exercice 6.2. Un lecteur pressé conclura que les retours ont doublé, alors que l'amplitude réelle est d'un point de pourcentage. Deux corrections, à faire ensemble : l'axe des ordonnées **part de zéro** pour un taux de gestion, et le titre porte la **période** — les douze derniers mois — ainsi que la définition employée, **1,17 %** des lignes ou **1,91 %** des tickets. Un axe tronqué n'est acceptable que si le titre le dit et explique pourquoi.

Exercice 6.3. Légende possible : « une case blanche signale une famille non référencée dans ce magasin ; aucune vente n'existe sur cette combinaison ». Un zéro serait un contresens parce qu'il affirme une mesure — « les ventes s'annulent » — là où il n'y a aucune ligne dans les faits : **7** cases sur **42** décriraient alors une demande insatisfaite imaginaire, et le comité chercherait une cause commerciale à un trou de référencement.

Exercice 6.4. Titre : « Le réseau a vendu **5 172 198 264** FCFA sur les douze derniers mois ». Sous-titre : « soit **33,2 %** du chiffre d'affaires des **44** mois du socle, retours exclus — huit mois de

2026 inclus ». Sans ces deux mentions, le même nombre se confond avec le total historique de **15 595 154 955** FCFA, et la réunion débat d'un chiffre qui ne parle pas de la même période.

Exercice 6.5. Les quatre contrôles : **contraste** d'au moins **4,5** pour 1 entre texte et fond ; **statuts non portés par la couleur seule** — un mot ou une forme accompagne chaque état ; **titres explicites** de chaque visuel, pour que le dessin se raconte ; **table de données** disponible sous les visuels décisifs. Résultat attendu : la page reste lisible sans distinguer le vert du rouge, et chaque chiffre reste accessible sans la forme.

13. Mini-projet de chapitre — la page Direction dessinée et défendue

Énoncé. Produisez la **page Direction** du rapport : ses **5** visuels, leur question écrite, leur réglage d'échelle, et la légende des vides. Livrez la page sous forme de maquette ou de capture, avec la fiche qui l'accompagne — et défendez chaque visuel en une phrase.

Barème indicatif : les **5** visuels présents avec leur question nommée (**5** points) · les réglages d'échelle justifiés par les valeurs mesurées, jauge comprise (**5** points) · la mise en page, le thème et la charte appliqués — titres, unités, périodes, palette courte (**5** points) · la ligne d'accessibilité et la gestion des vides écrites (**3** points) · sur **18** points.

Pourquoi ce mini-projet. Parce qu'une page se défend visuel par visuel, et que la question la plus fréquente d'un comité n'est pas « comment as-tu fait ce graphique » mais « pourquoi celui-là ». Une page qui répond à cette question en une phrase par visuel est une page publiée ; les autres reviennent en réunion.

14. Résumé du chapitre

Notion	Mesure du module	Ce qu'elle enseigne
Les trois pages	14 visuels : 5 + 5 + 4	une page sert une décision, pas un service
Les barres et le tri	34,1 % contre 11,1 %, rapport 3,06	le classement fait la moitié du message
La courbe et l'axe	44 mois, 199 549 035 à 533 572 353 FCFA (2,67)	une échelle tronquée raconte une autre histoire
La matrice	42 cases, 35 remplies, 7 vides	un vide s'explique, il ne se masque pas
La jauge	259,1 %, de 163,9 % à 329,5 %	le maximum vient des données
La carte géographique	4 villes, dont 56,0 % à Ouagadougou	le visuel écarté se justifie aussi, chiffres à l'appui
Les cartes (vignettes)	15 595 154 955 FCFA, puis 5 172 198 264 sur 12 mois	une carte cadre, elle ne classe pas
Accessibilité	contraste 4,5 pour 1, 4 signets	un rapport se lit sans la couleur

Instrument. `python3 tools/mesures_M14.py` recalcule les parts des magasins, les valeurs extrêmes des familles et des mois, les cases de la matrice, le taux de réalisation et sa dispersion, et le poids des douze derniers mois. Les gestes de construction, eux, se rejouent devant votre écran.

Le module en une ligne. Les cinq chapitres précédents ont posé l'outil, la donnée, sa transformation, le modèle et les mesures ; celui-ci a décidé **ce que le lecteur voit** — et il a montré

qu'un visuel se choisit comme une phrase se construit : une question, un sujet, un chiffre, une unité, une période.

15. À retenir

1. **La question précède le visuel.** Les **14** visuels du rapport portent chacun une phrase écrite dans le dossier ; un visuel sans question est une place prise.
2. **Le tri et l'échelle portent le message.** **34,1 %** contre **11,1 %** en barres triées, **199 549 035** à **533 572 353** FCFA sur un axe qui part de zéro : deux réglages, deux constats immédiats.
3. **Un cadran a un maximum, et ce maximum vient des données.** **259,1 %** de réalisation, de **163,9 %** à **329,5 %** selon le magasin et le mois : le réglage par défaut n'aurait pas tenu.

À retenir. Un rapport ne vaut pas par ce qu'il montre mais par ce qu'il fait décider. Écrire la question d'un visuel prend trente secondes ; la relire en réunion prend une phrase ; ne pas l'écrire coûte une réunion entière.

16. Évaluation formative

1. Combien de visuels portent les trois pages du rapport, et comment se répartissent-ils ?
2. Citez les quatre questions qui décident du type de visuel, avec un visuel du rapport pour chacune.
3. Pourquoi les barres du rapport sont-elles triées, et quel rapport chiffré le justifie ?
4. Que se passe-t-il si l'axe d'une courbe de chiffre d'affaires ne part pas de zéro ?
5. Combien de cases compte la matrice magasin × famille, et que signifient les cases vides ?
6. Pourquoi une jauge graduée de 0 à 100 % est-elle inutilisable sur ce rapport ?
7. Quelles sont les trois informations minimales d'une carte — vignette ?
8. Dans quels cas un camembert reste-t-il défendable ?
9. Citez quatre exigences d'accessibilité et la valeur de contraste attendue.
10. Que porte une page d'aide, et pourquoi n'affiche-t-elle aucune donnée ?

Corrigé. 1. **14** visuels : **5** pour la page Direction, **5** pour la page Commercial, **4** pour la page Approvisionnement — auxquels s'ajoutent deux pages de détail et une page d'aide. 2. « combien, en tout ? » — la carte du chiffre d'affaires net · « qui est devant qui ? » — les barres par magasin · « comment cela évolue-t-il ? » — la courbe mensuelle · « deux mesures sont-elles liées ? » — le nuage couverture × rotation. 3. Parce que le classement porte le message : le premier magasin fait **3,06** fois le dernier, et l'ordre alphabétique disperse cette hiérarchie. 4. Chaque variation mensuelle est exagérée : la série couvre **44** mois et va de **199 549 035** à **533 572 353** FCFA, un rapport de **2,67** que l'axe tronqué transforme en succession d'incidents. 5. **42** cases — 6 magasins fois 7 familles — dont **35** remplies ; les **7** vides signalent une famille non référencée dans ce magasin. 6. Parce que le taux de réalisation vaut **259,1 %** sur les huit mois de 2026 et va de **163,9 %** à **329,5 %** : l'aiguille est en butée, et le lecteur doute d'un chiffre juste. 7. La mesure, l'unité et la période — une carte affiche **une** valeur, cadrée, jamais un comparatif. 8. À **deux parts** seulement, ou pour une part contre un tout que le lecteur n'a pas à comparer : « 56,0 % à Ouagadougou ». 9. Contraste d'au moins **4,5** pour 1 pour le texte courant, statut jamais porté par la couleur seule, titres explicites pour la lecture vocale, ordre de tabulation cohérent, et une table de données sous les visuels décisifs — quatre de ces cinq suffisent à la réponse. 10. Les définitions des indicateurs, les exclusions — retours, dépôt — et la fraîcheur de l'actualisation : au-

cune donnée, parce qu'une page d'aide qui affiche des chiffres devient une page de rapport de plus.

Module M14.C07 — Faire parler le rapport

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté) ; pandas (non requis). Power BI Desktop est cité — l'outil n'est pas installé dans cet atelier (règle §1.5). Les filtres de ce chapitre sont mesurés sur le socle à chaque exécution de `tools/mesures_M14.py`, section `filtres` : les deux côtés d'un taux sous filtre, la profondeur d'exploration et le coût d'un visuel.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **poser un filtre au bon niveau** — rapport, page ou visuel — et savoir ce qu'un filtre croisé ajoute sans qu'on l'ait demandé ;
 2. **voir qu'un filtre change les deux côtés d'un taux** : le panier moyen du réseau vaut **107 396 FCFA**, et il n'est le panier d'aucune des **7 familles**, qui vont de **40 879** à **128 958 FCFA** (**3,15** fois) ;
 3. **repérer un changement de périmètre** : le taux de rupture affiché (**7,29 %**) compte **6** magasins au numérateur et **5** au dénominateur ; à périmètre égal, il tombe à **6,03 %** ;
 4. **régler les interactions et l'exploration** : les **4** segments et leur synchronisation, le surli-gnage contre le filtrage, la descente du magasin (**5**) à la famille (**7**) puis au produit (**154**) ;
 5. **écrire des info-bulles utiles et surveiller la performance** : une carte coûte **1** ms, la ma-trice **4** ms, et la même donnée relue depuis le fichier source environ **143** ms.
-

2. Pourquoi cette notion est importante

Un rapport sans filtre est une photographie ; un rapport filtrable est un instrument. C'est aussi l'endroit où les chiffres se mettent à mentir **sans qu'aucun calcul ne soit faux** — le sujet le plus coûteux du métier, et celui que ce chapitre mesure.

Le premier mensonge est le dénominateur. Ajoutez un segment « famille » sur le rapport : le panier moyen devient un panier **par famille**, calculé sur les tickets de cette famille seulement. Les **7 familles** totalisent **215 995** tickets quand le réseau n'en compte que **145 212** : **70 783** tickets sont comptés deux fois ou plus, soit **48,7 %** de majoration. Personne n'a triché ; le dénomi-nateur a simplement suivi le filtre.

Le deuxième est le périmètre. Le taux de rupture du rapport vaut **7,29 %** — **2 428** couples en rupture sur **33 323** couples servis. Mais le dépôt central, qui n'a aucune vente, porte **418** de ces ruptures (**17,2 %**) et **zéro** couple servi. Le même mot — « taux de rupture » — décrit donc deux choses selon le filtre posé, et rien dans le rapport ne le dit. Ce chapitre apprend à l'écrire.

La troisième est le confort du lecteur. Un rapport qui répond en trois clics se consulte ; un rapport qui oblige à demander se contourne — quelqu'un ouvrira le fichier source, refera le calcul, et les deux versions circuleront. Le coût d'un visuel, lui, est mesuré : **1** ms pour une carte, **4** ms pour la matrice, **143** ms pour la même donnée relue à la source. La réactivité n'est pas un luxe d'ingénieur, c'est ce qui décide si le rapport sera ouvert demain matin.

3. Explication simple — un filtre est une phrase

Un filtre est une phrase qu'on ajoute à la question. « Quel est le chiffre d'affaires ? » devient « quel est le chiffre d'affaires **du magasin de Bobo sur les douze derniers mois** ». Trois conséquences, faciles à retenir :

- la phrase **réduit** le périmètre : moins de lignes, un chiffre plus petit — sauf pour les pourcentages, qui ne suivent pas cette règle ;
- la phrase **change le sens** de certains indicateurs : un panier moyen par famille n'est pas une part du panier moyen du réseau ;
- la phrase **doit s'écrire** dans le rapport, sinon le lecteur croit lire un total alors qu'il lit une tranche.

Le test qui tranche tout : avant de publier un rapport filtrable, posez-vous la question « si un collègue filtre sur un seul magasin, quels chiffres deviennent incomparables avec ceux d'hier ? ». Ce qui apparaît dans la réponse doit être écrit sur la page d'aide.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Ce qu'il désigne sur le fil rouge
Filtre de rapport	le filtre qui s'applique à toutes les pages : la période, par exemple
Filtre de page	le filtre qui ne quitte pas sa page : le magasin sur la page Commercial
Filtre de visuel	le filtre qui ne concerne qu'un dessin, souvent le plus mal placé
Segment	le contrôle visible posé sur la page : le rapport en porte 4
Synchronisation	la règle qui rend un segment actif sur plusieurs pages — et jamais sur la page d'aide
Surlignage	l'interaction douce : le visuel voisin met en évidence la part concernée, sans la réduire
Filtrage croisé	l'interaction dure : le visuel voisin ne montre que la part concernée
Exploration	la descente de niveau : magasin, puis famille, puis produit
Info-bulle	l'encadré qui s'ouvre au survol, avec les valeurs qui expliquent le point
Q&A	la question posée en langage courant, traduite par l'outil en requête sur le modèle
Dénominateur	la population d'un taux — et la première victime d'un filtre mal expliqué
Périmètre	l'ensemble des lignes couvertes par un chiffre : 6 magasins au numérateur, 5 au dénominateur
Performance	le temps qu'un visuel met à s'afficher : 1 ms pour une carte, 4 ms pour la matrice
Mode Import	la copie locale des données : c'est elle qui rend ces temps possibles

Définition. Un **filtre** réduit l'ensemble des lignes sur lesquelles une mesure est évaluée. Il ne modifie jamais la définition de la mesure : c'est pourquoi deux lecteurs qui filtrent différemment obtiennent deux chiffres justes, et pourquoi un taux doit dire **sur quelle population** il porte.

Définition. La **synchronisation** des segments est la règle qui décide sur quelles pages un segment agit. Elle se règle segment par segment, et elle se documente : un segment qui agit partout sans que personne ne l'ait décidé rend la page d'aide dépendante d'un filtre de données.

Définition. L'**exploration** — drill — est la descente d'un niveau de détail à un autre : magasin, famille, produit. Chaque niveau a **son** dénominateur : le titre du visuel doit dire à quel niveau on se trouve, sans quoi deux lecteurs comparent deux niveaux différents.

5. Cours approfondi

5.1 Les trois niveaux de filtre, et celui qu'on choisit

Un filtre peut vivre à trois endroits, et le mauvais choix est une source d'incompréhension garantie :

Niveau	Portée	Usage sur le fil rouge
Rapport	toutes les pages, toutes les visuels	la période d'analyse, quand tout le rapport parle du même mois
Page	la page seule	le magasin sur la page Commercial : la page parle d'un réseau
Visuel	un seul dessin	à éviter, sauf cas d'école : un filtre invisible sur un visuel isolé produit un chiffre que personne ne sait reproduire

La règle tient en une phrase : **un filtre se pose au niveau le plus large qui convient à la question**. Un filtre de visuel caché est la cause la plus fréquente des réunions où deux collègues ne trouvent pas le même total en regardant le même rapport. Et si un filtre de visuel est indispensable, il s'écrit dans le sous-titre du visuel — pas seulement dans le volet des filtres, que le lecteur ne voit pas.

5.2 Les 4 segments et leur synchronisation

Le rapport porte **4** segments : période, magasin, famille de produits, segment de client. Ils sont synchronisés avec les deux pages de détail — pour qu'un lecteur qui descend sur un magasin n'ait pas à refaire son choix — et **jamais** avec la page d'aide, qui doit rester stable : une page de définitions qui change de contenu selon le filtre n'est plus une page de définitions.

Trois règles de conduite :

1. **un segment, une question** : période, magasin, famille, client — pas cinq contrôles pour trois idées ;
2. **l'ordre suit la lecture** : période d'abord, puis le territoire, puis le produit, puis le client ;
3. **l'état par défaut s'écrit** : « toutes les familles, tous les magasins, les douze derniers mois » — et il se vérifie à l'ouverture, pas au jugé.

Dans les faits. Sur ce socle, le segment « famille » a **7** valeurs, le segment « magasin » **6** dont un dépôt sans aucune vente, et le segment « période » en a **44** — un mois par valeur. Trois segments qui semblent anodins, et qui décident chacun d'un dénominateur différent.

5.3 Le piège du dénominateur, mesuré

Voici le cœur du chapitre. Filtré sur une famille, le panier moyen se recalcule **dans** la famille : le numérateur baisse, le dénominateur aussi. Le résultat est juste — et pourtant :

Famille	Panier moyen
Plomberie	128 958 FCFA
Bois et panneaux	108 648 FCFA
Électricité	100 896 FCFA
Peinture	76 278 FCFA
Matériaux	58 026 FCFA
Consommables	51 900 FCFA
Quincaillerie	40 879 FCFA

Le panier du réseau — **107 396** FCFA — n'est le panier d'**aucune** des sept familles, et **5** familles sur **7** sont sous cette moyenne : les deux familles les plus « panier lourd » la tirent vers le haut. Un lecteur qui voit « 107 396 » en haut de page puis « 40 879 » après avoir cliqué sur Quincaillerie ne se demande pas si le chiffre a changé de définition : il se demande lequel des deux est faux. Ni l'un ni l'autre : c'est la **population** qui a changé.

Et le dénominateur se mesure, lui aussi : les **7** familles totalisent **215 995** tickets, le réseau **145 212** seulement, soit **70 783** tickets comptés deux fois ou plus — **48,7 %** de majoration. Un ticket qui contient des matériaux et de la quincaillerie est compté dans les deux familles. Toute agrégation de pourcentages calculés par famille est donc fautive **par construction**, et cette phrase appartient à la page d'aide du rapport.

Attention. Deux chiffres calculés sous deux filtres différents ne s'additionnent ni ne se moyennent. **48,7 %** de tickets en double dans le seul socle du fil rouge : sur un modèle réel, le même piège produit des tableaux de bord entiers dont les colonnes ne totalisent pas la ligne « Total ».

5.4 Le piège du périmètre, mesuré

Deuxième piège, plus sournois : le numérateur et le dénominateur d'un taux peuvent ne pas couvrir la même population. Le taux de rupture du rapport vaut **7,29 %** : **2 428** couples produit-magasin-mois en rupture, sur **33 323** couples servis. Or ces **2 428** ruptures couvrent **6** magasins — dont le dépôt central, qui a du stock et des ruptures —, tandis que les **33 323** couples servis n'en couvrent que **5** : le dépôt ne vend pas, donc il ne « sert » aucun couple.

Trois façons de lire ce chiffre, et une seule est professionnelle :

1. **le publier tel quel** : **7,29 %** — c'est la définition héritée de M12, et elle se défend si elle est écrite ;
2. **le recalculer à périmètre égal** : **2 010** ruptures sur **33 323** couples servis donnent **6,03 %**, un taux dont les deux côtés parlent du même réseau ;
3. **le filtrer sur les magasins qui vendent** : le taux par magasin va alors de **5,73 %** à **6,30 %** — une dispersion étroite, donc un réseau homogène, et **418** ruptures du dépôt qui disparaissent silencieusement du rapport.

Un tableau de bord professionnel affiche le taux **et** la phrase qui dit son périmètre. Sans elle, un comité arbitre sur un point de pourcentage qui n'est qu'un effet de filtre.

À retenir. Un taux sans dénominateur écrit est un taux à refaire — la formule du chapitre 5 — et un taux dont le numérateur et le dénominateur ne couvrent pas la même population est un taux à **deux** phrases.

5.5 Les interactions entre visuels

Deux visuels voisins peuvent réagir de deux manières. Le **surlignage** met en évidence la part concernée et laisse le reste visible : le lecteur garde le total sous les yeux, ce qui est presque toujours ce qu'il veut. Le **filtrage croisé** ne montre plus que la part : les autres barres disparaissent, et le total avec elles.

Trois réglages à écrire dans le dossier de conception :

1. **quelle direction** : la matrice magasin × famille filtre-t-elle les barres, ou l'inverse ? Une matrice qui reçoit un filtre de barres change de sens, et le lecteur ne le voit pas ;
2. **quels visuels ne réagissent pas** : une carte de total de réseau ne doit pas être filtrée par un visuel de détail, sinon elle cesse d'être un total ;

3. **quelles paires sont interdites** : deux visuels qui se filtrent mutuellement créent des boucles invisibles, et l'outil en refuse certaines en silence — un réglage non écrit est un réglage perdu.

Sur le fil rouge, les **35** couples magasin × famille servis sont la matière des interactions : cliquer sur une famille dans la matrice réduit les barres de panier aux magasins qui vendent cette famille, ce qui est utile — et faux si le lecteur compare ensuite au panier du réseau sans s'en apercevoir.

5.6 L'exploration à deux niveaux

Le rapport descend du magasin (**5** qui vendent) à la famille (**7**) puis au produit (**154**). Chaque descente change la question et le chiffre. L'exploration se mesure en **couples** : **35** couples magasin × famille portent des ventes, et **770** couples magasin × produit.

Le plus gros produit du réseau pèse **2,25 %** du chiffre d'affaires — **351 651 755 FCFA** : au niveau du détail, aucun produit ne décide de l'avenir du réseau, et un rapport qui ne montre que le produit donne une impression de dispersion alors que la concentration est au niveau des magasins. La règle est donc la suivante : **le niveau affiché s'écrit dans le titre**, et l'exploration se limite à la profondeur utile — ici deux descentes : magasin, puis famille, puis produit.

5.7 Les info-bulles personnalisées

L'info-bulle répond à la question que le lecteur se pose **au moment où il survole un point** : « pourquoi ce point est-il là ? ». Sur une barre de magasin, une info-bulle utile porte six valeurs — chiffre d'affaires, panier moyen, taux de marge, taux de rupture, taux de retour, rotation — et pas une seule de plus. Trois règles :

Définition. Une **info-bulle** est un visuel miniature qui s'ouvre au survol d'un point, et qui répond à la question « pourquoi ce point est-il là ? ». Elle n'est pas un tiroir de données : elle porte ce qui explique le point, et rien de plus.

1. **ce qui explique le point**, pas tout ce que le modèle sait ;
2. **le format dans l'info-bulle aussi** : pourcentage à une décimale, montants en FCFA ;
3. **la définition quand le mot est ambigu** : dans l'infobulle du taux de retour du rapport, on écrit **1,17 %** des lignes et **1,91 %** des tickets, parce que les deux existent.

5.8 Q&A, et ce que le langage naturel ne fera pas

Le Q&A traduit une question écrite en langage courant en requête sur le modèle. Il fonctionne mieux sur un modèle propre — noms de tables lisibles, mesures nommées, synonymes déclarés — et il ne fera jamais trois choses :

- **inventer une mesure** : il ne peut répondre qu'avec les **11** mesures et les colonnes du modèle ;
- **deviner un périmètre** : « les ventes du mois » ne lui dit pas si les retours sont dedans ;
- **remplacer la page d'aide** : la question « pourquoi 107 396 et pas 128 958 ? » se répond par une phrase écrite, pas par une requête.

Un Q&A se prépare donc comme le reste : synonymes des noms de magasins, définitions des mesures, et une page d'aide qui rappelle que le langage naturel ne lève pas une ambiguïté — il la déplace.

Attention. Une réponse du Q&A n'est pas une mesure du rapport : elle n'a ni définition écrite, ni chiffre de contrôle, ni périmètre déclaré. Elle se vérifie donc toujours contre la page qui porte la mesure — **107 396 FCFA** pour le panier du réseau, **1 202 550 590 FCFA** pour l'encours — avant d'être citée en réunion.

5.9 La performance du rapport

Chaque visuel est une requête, et un rapport qui met quinze secondes à s'ouvrir sera remplacé par un export Excel. Le socle permet de chiffrer l'ordre de grandeur : une carte coûte **1 ms**, les barres par magasin **1 ms**, la matrice magasin × famille **4 ms**, un panier filtré avec jointure **3 ms**.

La comparaison décisive est ailleurs : les mêmes données relues intégralement depuis le fichier source coûtent environ **143 ms**, soit une centaine de fois le coût d'un visuel. C'est précisément ce que le mode **Import** achète — une copie locale compressée — et ce que **DirectQuery** paie à chaque affichage, à chaque filtre, pour chaque lecteur. Cinq causes de lenteur, et leurs remèdes :

1. **trop de visuels sur une page** : **14** visuels sur **3** pages, cinq par page au maximum ;
2. **trop de lignes ramenées** : une matrice qui affiche un produit par ligne sur **44** mois ;
3. **colonnes calculées inutiles** : le chapitre 5 l'a chiffré — facteur **1 558,4** sur une colonne de marge mal placée ;
4. **filtres posés au niveau du visuel** un par un, au lieu d'un segment synchronisé ;
5. **modèles de mesures oubliés** : les mesures les plus lourdes se calculent d'abord, une fois.

5.10 Trois clics, et le rapport est utilisé

Un rapport se juge à ce qu'un lecteur peut faire **sans aide** en trois clics : filtrer sur son magasin, descendre d'un niveau, et revenir à l'état d'ensemble. C'est la raison d'être des signets, des segments synchronisés et du bouton de retour — et c'est aussi la raison pour laquelle l'état par défaut doit être **décrit** sur la page d'aide : « à l'ouverture : tous les magasins, toutes les familles, les douze derniers mois, retours exclus ».

5.11 Les 6 erreurs de filtre qui se voient

1. **le filtre de visuel invisible** — le chiffre ne se reproduit pas ailleurs ;
2. **le segment non synchronisé** — le lecteur refait son choix à chaque page, puis se trompe ;
3. **le pourcentage moyenné** — **48,7 %** de tickets comptés deux fois dès qu'on divise par famille ;
4. **le périmètre implicite** — **7,29 %** publié sans dire les **6** magasins et les **5** ;
5. **la carte de total filtrée** par un visuel de détail, qui n'est plus un total ;
6. **l'info-bulle muette** — le lecteur survole, ne comprend pas, et appelle.

Conseil professionnel. Testez chaque page en posant trois filtres extrêmes : un seul magasin, l'ensemble des magasins, une famille vide de ventes dans ce magasin. Ce sont ces trois états qui révèlent le périmètre caché, la division par zéro et la case vide mal expliquée — et ils se testent en trois minutes, pas en réunion.

6. Exemple concret — la page Commercial sous trois filtres

Filtre posé	Ce qui change	Le piège à écrire
Aucun	panier réseau 107 396 FCFA	le périmètre est « tous les magasins »
Segment magasin : Ouaga 2000	34,1 % du chiffre d'affaires du réseau	comparer au réseau reste licite, les deux périmètres s'emboîtent
Segment famille : Plomberie	panier 128 958 FCFA	le panier a changé de population , pas de formule
Exploration produit : famille →	154 produits, le premier à 2,25 %	indiquer le niveau dans le titre
Ruptures, tous filtres ouverts	taux 7,29 % (2 428 / 33 323)	numérateur 6 magasins, dénominateur 5

Ce tableau est ce qu'on attend d'un dossier de conception pour les filtres : chaque filtre, ce qu'il déplace, et la phrase qui l'explique. Il se relit en cinq minutes et évite l'essentiel des malentendus d'un rapport en production.

7. Démonstration pas à pas — poser les filtres dans l'outil

L'outil n'est pas installé dans cet atelier : ces gestes se rejouent devant votre écran.

1. **Créez les 4 segments** — période, magasin, famille, segment de client — et placez-les en haut de page, dans l'ordre de lecture.
2. **Régalez la carte** du chiffre d'affaires en **total de réseau** : elle ne doit réagir à aucun visuel de détail. Contrôle : **15 595 154 955** FCFA sur les **44** mois.
3. **Synchronisez** les quatre segments avec les deux pages de détail, et décochez la page d'aide. Contrôle : la page d'aide affiche les mêmes définitions quels que soient les filtres.
4. **Régalez l'interaction** de la matrice magasin × famille vers les barres de panier : surlignage par défaut, filtrage si vous l'écrivez dans le dossier.
5. **Ajoutez l'exploration** sur la matrice : magasin, famille, produit. Contrôle : **35** couples magasin × famille avant descente, **154** produits au dernier niveau.
6. **Créez l'info-bulle** d'une barre de magasin avec six valeurs : chiffre d'affaires, panier, marge, rupture, retour, rotation.
7. **Ajoutez le bouton de retour** sur les deux pages de détail, et vérifiez qu'il ramène à l'état d'ensemble — signet compris.
8. **Écrivez la page d'aide** : l'état par défaut, la définition des **11** mesures, les exclusions, et la phrase sur le périmètre du taux de rupture.
9. **Testez trois filtres extrêmes** : un magasin, tous les magasins, une famille sans vente dans le magasin choisi. Contrôle : la case vide reste blanche, le taux ne provoque aucune erreur.
10. **Mesurez l'ouverture** de chaque page et notez le temps : le seuil de confort d'un rapport de gestion se situe sous trois secondes, tout compris.
11. **Contrôlez les pourcentages** : aucun pourcentage ne doit être additionné ou moyenné entre deux filtres. Contrôle : **48,7 %** de tickets en double dès qu'on totalise par famille.
12. **Rangez les réglages** dans le dossier : segments, synchronisation, interactions, exploration, info-bulles — c'est ce dossier qui permet à un successeur de modifier le rapport sans le casser.

8. Erreurs fréquentes

1. **Croire qu'un filtre réduit toujours les chiffres.** Un taux peut monter sous filtre, et un panier moyen passer de **107 396** à **128 958** FCFA sans qu'aucune donnée ne change.
2. **Oublier de dire le périmètre.** Le taux de rupture **7,29 %** n'a pas le même sens selon qu'on inclut le dépôt — **418** ruptures, **17,2 %** du total — ou non.
3. **Moyenner des pourcentages.** Les 7 familles totalisent **215 995** tickets pour **145 212** tickets distincts : la moyenne des paniers par famille n'est pas le panier du réseau.
4. **Synchroniser un segment avec la page d'aide.** Une définition qui dépend d'un filtre cesse d'être une définition.
5. **Laisser un filtre de visuel sans sous-titre.** Le chiffre existe, le lecteur ne le retrouve pas.
6. **Ne pas tester l'ouverture.** Un rapport lent est un rapport mort : **143** ms pour relire la source contre **1** ms pour interroger la copie importée, et c'est le mode Import qui fait la différence.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Un filtre au niveau le plus large qui convient** : rapport, page, puis visuel — et le filtre de visuel s'écrit dans le sous-titre.
2. **Un segment, une question**, dans l'ordre de lecture : période, magasin, famille, client.
3. **Écrire le périmètre de chaque taux** : population, exclusions, période. Une phrase par indicateur, sur la page d'aide.
4. **Interdire l'addition de pourcentages** entre deux filtres, et le dire dans la page d'aide.
5. **Limiter la profondeur d'exploration** à ce que le modèle sait expliquer : deux descentes suffisent ici.
6. **Six valeurs au maximum dans une info-bulle**, toutes formatées.
7. **Mesurer l'ouverture** des pages avant publication, et noter la mesure dans le dossier.
8. **Tester les trois filtres extrêmes** — un magasin, tous, une combinaison vide — avant chaque mise en production.

Boîte à outils. Quatre contrôles avant de publier un rapport filtrable : le **périmètre** de chaque taux est écrit · les **segments** sont synchronisés **sauf** sur la page d'aide · aucun **pourcentage** n'est additionné entre deux filtres · chaque page **s'ouvre en moins de trois secondes**. Quatre contrôles, et le rapport cesse d'être une source de désaccord.

10. Exercice guidé

Énoncé. Le comité compare deux tableaux : le taux de rupture du rapport (**7,29 %**) et le taux affiché par le responsable du réseau sur son propre tableau (**6,03 %**). Les deux ont raison. Expliquez pourquoi, et décidez ce que le rapport doit afficher.

Étape 1 — retrouver les deux calculs. **7,29 %** est le taux publié : **2 428** couples en rupture sur **33 323** couples servis. **6,03 %** est le même calcul à périmètre égal : **2 010** ruptures sur les mêmes **33 323** couples servis.

Étape 2 — identifier l'écart. Les **418** ruptures manquantes — **17,2 %** du total — appartiennent au dépôt central, qui ne vend pas et n'apparaît donc pas dans les couples servis. Le numérateur couvre **6** magasins, le dénominateur **5**.

Étape 3 — choisir la définition. Le rapport affiche **7,29 %** parce que la rupture concerne tout l'approvisionnement, dépôt compris — c'est la définition de M12, et elle reste la référence. La phrase du périmètre est ajoutée sous le visuel.

Étape 4 — décider. Aucun des deux chiffres ne se supprime : le rapport garde **7,29 %**, et le taux par magasin — de **5,73 %** à **6,30 %** — est publié à côté. Un comité peut alors arbitrer sur des chiffres qui disent leur population.

Attendu. Les deux périmètres chiffrés, la réconciliation par les **418** ruptures du dépôt, la définition retenue, et la phrase ajoutée au visuel.

11. Exercices autonomes

Exercice 7.1. Un lecteur filtre le rapport sur la famille Plomberie et lit un panier moyen de **128 958** FCFA. Rédigez la note de trois lignes qui explique pourquoi ce chiffre n'est pas comparable au panier du réseau.

Exercice 7.2. Vous devez poser trois filtres sur la page Commercial : période, magasin, famille. Pour chacun, dites le niveau — rapport, page, visuel — et pourquoi.

Exercice 7.3. Le rapport affiche **7,29 %** de rupture et **418** ruptures appartiennent au dépôt. Proposez deux formulations du titre du visuel, dont une seule est professionnelle, et dites pourquoi.

Exercice 7.4. Un collègue veut afficher le panier moyen par famille **et** le panier moyen du réseau sur la même page. Dites ce qu'il faut écrire pour que les deux lectures ne se contredisent pas, et le chiffre qui mesure le risque.

Exercice 7.5. La page Direction met quatre secondes à s'ouvrir. Citez **3** causes probables de lenteur et la mesure qui permet de trancher pour chacune.

12. Correction détaillée

Exercice 7.1. Note possible : « **128 958** FCFA est le panier moyen des **tickets qui contiennent au moins une ligne de plomberie**, calculé sur les tickets distincts de cette famille ; le panier du réseau vaut **107 396** FCFA sur l'ensemble des tickets. Les deux chiffres portent sur des populations différentes : **5** familles sur **7** sont sous la moyenne du réseau, et les deux familles à panier lourd la tirent vers le haut. » Un lecteur averti ne compare plus les deux chiffres : il sait ce qu'ils mesurent.

Exercice 7.2. La **période** se pose au niveau du **rapport**, quand toutes les pages parlent de la même fenêtre d'analyse. Le **magasin** se pose au niveau de la **page** Commercial — c'est le sujet de cette page. La **famille** se pose au niveau de la **page** également, et se synchronise avec le détail produit ; un filtre de visuel n'est justifié que pour un cas d'école, et il s'écrit alors dans le sous-titre du visuel concerné.

Exercice 7.3. Formulation professionnelle : « Taux de rupture du réseau — **2 428** couples en rupture sur **33 323** couples servis, dépôt central inclus ». Formulation à écarter : « Taux de rupture : **7,29 %** ». La première dit son périmètre, ce qui permet de réconcilier le chiffre avec celui du responsable du réseau — **6,03 %**, soit **2 010** ruptures sur le même dénominateur — et d'expliquer l'écart par les **418** ruptures du dépôt. La seconde invite au débat sur le chiffre au lieu du sujet.

Exercice 7.4. Il faut écrire deux choses : le panier du réseau est un **total**, le panier par famille est calculé **dans** chaque famille, et les deux ne se comparent pas ligne à ligne ; et il faut afficher les deux côte à côte pour que le lecteur voie l'écart. Le chiffre qui mesure le risque est la majo-

ration du dénominateur : **215 995** tickets additionnés pour **145 212** tickets distincts, soit **48,7 %** — c'est la preuve que les lignes ne s'additionnent pas.

Exercice 7.5. Trois causes probables : **trop de visuels** sur la page — le rapport en compte **14** sur **3** pages, et cinq par page est un maximum raisonnable ; **une mesure lourde** recalculée à chaque affichage, comme un panier filtré avec jointure (**3** ms ici, mais un ordre de grandeur à surveiller sur un modèle réel) ; **un mode de connexion inadapté** — la même donnée relue à la source coûte environ **143** ms, contre **1** ms pour la copie importée. La mesure qui tranche est un chronomètre par visuel, dans l'outil, sur la page ouverte sans filtre.

13. Mini-projet de chapitre — le protocole de filtres du rapport

Énoncé. Produisez le **protocole de filtres** du rapport : les **4** segments et leur niveau, leur synchronisation page par page, les interactions entre visuels avec leur direction, la profondeur d'exploration retenue, le contenu des info-bulles, et le périmètre écrit de chaque taux.

Barème indicatif : les **4** segments avec niveau et synchronisation (**5** points) · les interactions et l'exploration documentées, direction comprise (**5** points) · le périmètre de chaque taux écrit, avec les **418** ruptures du dépôt réconciliées (**5** points) · la page d'aide complétée — état par défaut, définitions, interdiction d'additionner les pourcentages (**3** points) · sur **18** points.

Pourquoi ce mini-projet. Parce qu'un rapport filtrable sans protocole écrit produit des chiffres incomparables, et que la réunion d'après se passe à réconcilier des calculs au lieu d'arbitrer. Le protocole est la pièce qui rend un rapport **utilisable par quelqu'un qui ne l'a pas construit** — la définition même du travail fini.

14. Résumé du chapitre

Notion	Mesure du module	Ce qu'elle enseigne
Niveaux de filtre	rapport, page, visuel	un filtre se pose au niveau le plus large qui convient
Segments	4 , synchronisés sauf sur la page d'aide	une page de définitions ne dépend pas d'un filtre
Dénominateur	215 995 tickets pour 145 212 distincts (48,7 %)	un pourcentage ne s'additionne pas entre deux filtres
Panier famille	par 40 879 à 128 958 FCFA (3,15)	le panier du réseau n'est le panier d'aucune famille
Périmètre	2 428 / 33 323 = 7,29 % , ou 2 010 / 33 323 = 6,03 %	un taux se publie avec sa population
Exploration	5 magasins, 7 familles, 154 produits	le niveau affiché s'écrit dans le titre
Performance	1 ms, 4 ms, 143 ms	le mode Import achète la réactivité du rapport
Trois clics	filtrer, descendre, revenir	un rapport se juge à ce qu'on fait sans aide

Instrument. `python3 tools/mesures_M14.py` recalcule les paniers par famille, la majoration du dénominateur, la rupture avec et sans le dépôt, la profondeur d'exploration et le coût des visuels (médianes de sept exécutions). Les réglages d'interaction, eux, se posent devant votre écran.

Le module en une ligne. Le chapitre 6 a décidé ce que le lecteur voit ; celui-ci a décidé **ce qu'il peut demander** — et il a montré qu'un filtre ne change pas la vérité du chiffre, mais souvent sa population, ce qui est une information à écrire au même titre qu'un calcul.

15. À retenir

1. **Un filtre change les deux côtés d'un taux.** Les 7 familles totalisent **215 995** tickets pour **145 212** tickets distincts : le dénominateur a suivi le filtre, et deux pourcentages ne s'additionnent pas.
2. **Un taux se publie avec son périmètre.** **7,29 %** compte **6** magasins au numérateur et **5** au dénominateur ; à périmètre égal, **6,03 %**. La phrase qui le dit vaut mieux que le chiffre qui le cache.
3. **Un rapport se juge à trois clics.** Filtrer, descendre d'un niveau, revenir — et une page d'aide qui ne dépend d'aucun filtre.

À retenir. Ce qui distingue un rapport professionnel d'un rapport d'essai n'est pas le nombre de visuels : c'est ce qui est **écrit** à côté d'eux. Périmètre, population, état par défaut, exclusions — quatre phrases qui font qu'un lecteur ne peut pas se tromper tout seul.

16. Évaluation formative

1. Citez les trois niveaux de filtre et donnez un usage du fil rouge pour chacun.
2. Pourquoi un segment ne doit-il pas être synchronisé avec la page d'aide ?
3. Le panier moyen passe de **107 396** à **128 958** FCFA après un filtre de famille : pourquoi aucun des deux chiffres n'est-il faux ?
4. Quel chiffre prouve qu'un pourcentage calculé par famille ne s'additionne pas ?
5. Quelle est la différence entre le surlignage et le filtrage croisé ?
6. Pourquoi le taux de rupture vaut-il **7,29 %** dans le rapport et **6,03 %** sur le tableau du responsable du réseau ?
7. Combien d'explorations le rapport prévoit-il, et de quel niveau à quel niveau ?
8. Que contient une info-bulle utile, et combien de valeurs au maximum ?
9. Que le Q&A ne peut-il pas faire, et pourquoi ?
10. Trois causes probables d'un rapport lent, et la mesure qui tranche pour chacune.

Corrigé. 1. **Rapport** — la période commune à toutes les pages ; **page** — le magasin sur la page Commercial ; **visuel** — un cas d'école, à écrire dans le sous-titre. 2. Parce qu'une définition qui change selon un filtre de données n'est plus une définition : la page d'aide doit rester stable, sinon deux lecteurs y lisent deux contenus. 3. Parce que la **population** a changé : **128 958** FCFA est le panier des tickets de la famille Plomberie, **107 396** celui de tous les tickets ; **5** familles sur **7** sont sous la moyenne du réseau. 4. La somme des tickets par famille — **215 995** — contre les **145 212** tickets distincts, soit **48,7 %** de majoration : un ticket peut appartenir à deux familles. 5. Le **surlignage** met en évidence la part concernée en gardant le total visible ; le **filtrage croisé** réduit le visuel à cette part et fait disparaître le total. 6. Parce que les deux calculs n'ont pas le même périmètre : **7,29 %** compte **2 428** ruptures sur **6** magasins pour **33 323** couples servis sur **5** — les **418** ruptures du dépôt, **17,2 %**, sont au numérateur sans être au dénominateur ; à périmètre égal, **2 010** sur **33 323** donnent **6,03 %**. 7. **Deux** : magasin (**5** qui vendent), famille (**7**), puis produit (**154**). 8. Ce qui explique le point survolé — au maximum six valeurs, formatées, avec la définition des indicateurs ambigus comme les deux taux de retour,

1,17 % des lignes et **1,91 %** des tickets. 9. Il ne peut ni inventer une mesure absente du modèle, ni deviner un périmètre, ni remplacer une définition écrite : il traduit une question en requête, il ne lève pas une ambiguïté. 10. Trop de visuels sur la page — **14** sur **3** pages ; une mesure lourde recalculée à chaque affichage — **3** ms pour un panier filtré avec jointure sur ce socle ; un mode de connexion inadapté — environ **143** ms pour relire la source contre **1** ms pour la copie importée. La mesure qui tranche est un chronomètre par visuel, dans l'outil, sur la page ouverte.

Module M14.C08 — Publier, actualiser, faire vivre

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté) ; pandas (non requis). Power BI Desktop et le Service sont cités — l'outil n'est pas installé dans cet atelier (règle §1.5). La sécurité, les alertes et la taille du modèle sont mesurées sur le socle à chaque exécution de `tools/mesures_M14.py`, section publication.

La grille de conception en 18 points, relue avant publication

18 questions fermées en 4 familles : une question se répond oui ou non, avec une preuve sous les yeux

1. La décision servie 4 points · questions 1 à 4 - la page répond à une décision nommée, écrite en une phrase - le titre affirme le constat, il ne nomme pas la mesure - le chiffre principal de chaque page se lit en cinq secondes - aucun visuel n'est là parce qu'il était disponible	2. La justesse 5 points · questions 5 à 9 - les totaux sont [+] identiques aux trois niveaux : page, visuel, détail - le grain affiché est [+] écrit sous le visuel - les vides sont [+] expliqués, pas masqués par un filtre - les dates sont cohérentes : une seule table de dates, une seule relation active - les deux définitions d'un même indicateur sont déclarées, et la devise et l'unité sont portées par le visuel	3. La lisibilité 5 points · questions 10 à 14 - une seule échelle par graphique, jamais deux axes - les catégories sont ordonnées par la valeur, pas par l'alphabet - la couleur reste lisible [+] en niveaux de gris et le contraste tient - chaque visuel porte sa [+] légende, son unité et sa source - les libelles se comprennent sans ouvrir le dossier, et les six erreurs de visuel du chapitre C06 sont absentes	4. L'utilisation 4 points · questions 15 à 18 - le rapport s'ouvre en [+] moins de trois secondes, mesure - les segments couvrent les questions réelles, pas toutes les colonnes - l'exploration par clic descend d'un niveau sans perdre le filtre - la page d'aide existe, le thème est appliqué, les noms sont propres et le fichier est documenté
---	--	--	--

Les 6 questions marquées **[+]** sont les ajouts du module : cohérence des totaux, granularité, gestion des vides, accessibilité, légende, performance.

La grille se passe deux fois : par l'auteur avant publication, puis par un pair qui n'a pas construit le rapport.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

- distinguer l'espace de travail de l'application**, et dire qui voit quoi : le rapport du fil rouge a **6** magasins, **5** qui vendent, et un dépôt sans aucune ligne de vente ;
- poser la sécurité au niveau des lignes** et en connaître la limite : un rôle par magasin, des vues allant de **11,1 %** à **34,1 %** du chiffre d'affaires — et une table de stock de **6 776** lignes qui ne porte aucun magasin, donc que le filtre ne protège pas ;
- planifier l'actualisation** : **12** tables, **293 120** lignes, **29,32** Mo, soit **2,9 %** de la limite d'un modèle Pro — la question n'est pas la taille, c'est la fréquence ;
- régler un abonnement et une alerte utiles** : le taux de rupture mensuel va de **4,58 %** à **10,40 %** pour une moyenne de **7,29 %** ; un seuil à **10 %** se serait déclenché **2** fois en **44** mois ;

5. **passer les 7 tests de mise en production** et la **grille de conception en 18 points** enrichie de ses **6** sous-questions, avant de déclarer le rapport publié.

2. Pourquoi cette notion est importante

Un rapport qui vit dans un fichier personnel n'est pas un rapport : c'est un brouillon. Publier, c'est lui donner une adresse, des lecteurs, un propriétaire — et des obligations.

La première est la confidentialité. Le rapport du fil rouge contient les ventes de **6** magasins. Un directeur régional qui voit les **80 838** lignes d'un magasin voisin n'a pas commis de faute : le rapport lui a donné. La sécurité au niveau des lignes n'est pas une option avancée, c'est la condition pour que le rapport circule. Et elle a une limite mesurée : elle ne filtre que les tables qui portent un magasin — la table de stock, avec ses **6 776** lignes produit × mois, n'en porte aucun.

La deuxième est la fraîcheur. Un rapport qui affiche les chiffres d'avant-hier sans le dire est pire qu'un rapport absent : il fait décider sur des données mortes. L'actualisation planifiée existe pour cela, et son réglage se déduit de la source — une **8** ou **48** fois par jour. Ici, la source bouge une fois par nuit.

La troisième est la vie du rapport. Un rapport publié reçoit des retours ; le module porte d'ailleurs un second projet construit sur **11** retours d'un comité. Publier sans prévoir la version 2, c'est garantir que la version 2 se fera sans vous — dans un fichier Excel, à côté.

3. Explication simple — publier, c'est signer

Publier un rapport, c'est signer trois engagements :

- **un public** : qui le voit, et qui ne le voit pas — par permission et par filtre de sécurité ;
- **une fraîcheur** : quand la donnée se rafraîchit, et comment on s'en aperçoit si elle échoue ;
- **un propriétaire** : une personne nommée qui répond des chiffres, corrige les défauts et décide de la version suivante.

Le reste — l'espace de travail, l'application, les abonnements — n'est que l'outillage de ces trois engagements. Et le test qui dit si la publication est réussie est simple : un collègue qui n'a jamais vu le rapport peut-il **s'y fier sans appeler personne** ? Si la réponse est non, il reste du travail : une définition à écrire, un filtre à poser, une actualisation à surveiller.

4. Vocabulaire essentiel

Terme	Ce qu'il désigne sur le fil rouge
Espace de travail	le conteneur qui rassemble le rapport, le modèle et les droits — l'atelier
Application	la version publiée pour les lecteurs : un paquet de pages, sans les outils de conception
Permission	le droit d'un compte sur l'espace de travail : administrer, modifier, ou seulement lire
Rôle de sécurité	le filtre de lignes appliqué à un lecteur : un par magasin, 6 en tout
Sécurité au niveau des lignes	le mécanisme qui ne montre à un lecteur que les lignes qui le concernent
Actualisation planifiée	le rendez-vous quotidien qui relit la source et recharge le modèle

Terme	Ce qu'il désigne sur le fil rouge
Passerelle	le pont entre le service et la source restée sur le réseau interne
Modèle réutilisable	un modèle publié que plusieurs rapports partagent, plutôt que cinq copies
Abonnement	l'envoi automatique d'une page, à une heure fixe, à une liste de destinataires
Alerte	la notification déclenchée par un seuil sur une mesure : rupture au-delà de 10 %
Ligne de base	la version publiée et figée, à laquelle les versions suivantes se comparent
Cycle de vie	les étapes d'un rapport : brouillon, publié, révisé, retiré

Définition. Un **espace de travail** est le conteneur de droits qui rassemble les rapports, les modèles et les personnes. Il se distingue de l'**application** : l'espace est l'atelier, l'application est la vitrine — les lecteurs entrent par la vitrine, et n'ont pas besoin de savoir comment l'atelier est rangé.

Définition. La **sécurité au niveau des lignes** — row-level security — filtre les lignes qu'un lecteur peut voir, selon son compte. Elle s'applique au modèle, pas au visuel : c'est ce qui la rend robuste — et ce qui oblige à vérifier que **chaque table** porte la colonne qui la rend possible.

Définition. L'**actualisation planifiée** est le rendez-vous qui relit la source et recharge le modèle. Sa fréquence se déduit de la vitesse à laquelle la source change, jamais de la puissance de la licence : actualiser toutes les heures une donnée qui bouge une fois par nuit coûte sans rien apporter.

5. Cours approfondi

5.1 L'espace de travail et l'application

Un rapport ne se partage pas comme un fichier. Trois étages, à ne pas confondre :

1. **l'espace de travail** porte le modèle, le rapport et les droits de ceux qui le construisent ;
2. **l'application** publie une sélection de pages pour les lecteurs, avec ses propres droits ;
3. **le partage direct** d'un rapport reste possible, mais il ne passe pas par la vitrine : il faut alors gérer les droits au cas par cas, et c'est ainsi qu'on finit par ne plus savoir qui voit quoi.

Le fil rouge tient dans un espace de travail nommé, avec un modèle de ventes, trois pages de fond, deux pages de détail et une page d'aide. Les lecteurs reçoivent l'application ; les constructeurs gardent l'accès à l'espace. Une règle simple pour un atelier : **les droits se donnent par groupe, jamais par personne** — un nouvel arrivant dans un magasin hérite du groupe de son magasin, et personne n'oublie de le retirer quand il part.

5.2 La sécurité au niveau des lignes, et sa limite

6 magasins, 6 rôles : chaque directeur voit ses lignes de vente, ses tickets et sa part du réseau. Le tableau est le cœur de la démonstration :

Magasin	Lignes de vente	Tickets	Part du chiffre d'affaires
Ouaga 2000	80 838	49 474	34,1 %
Gounghin	51 794	32 123	22,0 %
Bobo Kibidwé	47 497	29 321	19,9 %
Koudougou Centre	30 863	18 742	13,0 %
Kaya Marché	26 199	15 552	11,1 %

Magasin	Lignes de vente	Tickets	Part du chiffre d'affaires
Dépôt central	0	0	aucune vente

Deux constats, et une limite. Le premier constat : le filtre fonctionne — chaque directeur voit sa part, et la somme des cinq parts redonne le chiffre du réseau. Le deuxième : le dépôt voit un rapport **vide**, parce qu'il ne vend pas ; c'est son rôle, mais cela doit être écrit, sinon la première réunion passera à chercher la panne. Et la limite, celle qui coûte cher : **la sécurité au niveau des lignes ne filtre que les tables qui portent la colonne du filtre**. La table de stock, 6 776 lignes de produit × mois, ne porte aucun `id_magasin` : la rotation affichée reste celle du réseau entier, pour tout le monde. La conséquence est immédiate : soit on borne la question — la rotation est un indicateur de réseau —, soit on descend la colonne magasin dans la table, et l'on refait le modèle.

Dans les faits. Sur le socle, la logistique porte bien un magasin — 264 lignes, dont 44 pour le dépôt —, et les vendeurs en portent un aussi : 22 vendeurs dans 5 magasins, aucun au dépôt. La table de stock, elle, n'en porte aucun. Une sécurité ligne à ligne se vérifie donc **table par table**, avant publication.

5.3 Tester la sécurité, pas la déclarer

Un rôle déclaré n'est pas un rôle testé. Trois tests, à passer avant publication :

1. **se mettre dans la peau d'un magasin** : ouvrir le rapport avec un compte de test filtré, et vérifier les trois totaux — la page, ses visuels, le détail ;
2. **vérifier la somme** : la part des cinq magasins qui vendent doit redonner le chiffre du réseau — 34,1 % à 11,1 %, sans reste ;
3. **vérifier ce qui n'est pas filtré** : sortir la table de stock dans un visuel et confirmer que la rotation est bien celle du réseau, ou retirer le visuel de l'application.

Un quatrième test vaut pour tous les rôles : la page d'aide. Elle doit présenter les mêmes définitions quel que soit le lecteur — un filtre de sécurité qui change le contenu de l'aide transforme la documentation en malentendu.

5.4 L'actualisation planifiée et la passerelle

Le modèle du fil rouge tient en 12 tables, 293 120 lignes et 29,32 Mo — 2,9 % de la limite d'un modèle Pro. La taille n'est donc pas un sujet ; la fréquence en est un. Trois questions, dans l'ordre :

1. **à quelle vitesse la source change-t-elle ?** Ici, une fois par nuit : 8 actualisations autorisées par jour en Pro suffisent largement, et 48 en PPU seraient du gaspillage ;
2. **quand actualiser ?** Avant l'ouverture, jamais pendant la réunion : un rapport qui se rafraîchit à 9 h 05 affiche deux chiffres différents dans la même heure ;
3. **que se passe-t-il si l'actualisation échoue ?** Quelqu'un doit le savoir : une notification, un propriétaire nommé, et une règle écrite — « après deux échecs, la page d'aide affiche la date de la dernière actualisation réussie ».

La **passerelle** n'existe que si la source reste sur le réseau interne — un dossier partagé, une base non exposée. Elle est alors un point de défaillance à surveiller comme les autres, et elle se documente : machine, compte de service, qui la redémarre.

5.5 Les 7 tests avant mise en production

Sept contrôles, tous déjà outillés dans le module, et tous passés sur le rapport avant publication :

#	Test	Ce qu'il vérifie
1	Totaux aux trois niveaux	page, visuel, détail : 15 595 154 955 FCFA partout
2	Grain affiché	le niveau de détail est écrit sous le visuel
3	Vides expliqués	les 7 cases vides de la matrice et le dépôt sans vente sont légendés
4	Dates cohérentes	une seule table de dates, une seule relation active, 44 mois
5	Deux définitions déclarées	panier 107 396 FCFA par ticket, 65 749 par ligne
6	Ouverture mesurée	moins de trois secondes, chronomètre en main
7	Relecture par un pair	la grille en 18 points, remplie par quelqu'un d'autre

Ces sept tests ne sont pas une formalité : ce sont les sept questions qui seront posées en réunion par des gens qui, eux, n'ont pas construit le rapport.

5.6 La grille de conception en 18 points, enrichie

La grille héritée de M10 tient en **18** points répartis **4 + 5 + 5 + 4** — une décision servie, la justesse, la lisibilité, l'utilisation — et **18** questions fermées : une question se répond oui ou non, avec une preuve sous les yeux. Le module l'a enrichie de **6** sous-questions, sans changer le total :

Famille	Points	Ajouts du module
1. La décision servie	4	aucun
2. La justesse	5	cohérence des totaux · granularité · gestion des vides
3. La lisibilité	5	accessibilité · légende
4. L'utilisation	4	performance

Trois des ajouts portent sur la justesse, parce que la grille d'origine ne demandait pas si les totaux de la page, du visuel et du détail concordaient — et c'est l'erreur la plus fréquente d'un rapport construit par accumulation. Les deux ajouts de lisibilité viennent du chapitre 6 — contraste, légende, unité —, et celui de l'utilisation vient du chapitre 7 : moins de trois secondes à l'ouverture. La planche de ce chapitre porte les **18** questions, avec les ajouts marqués.

À retenir. Une grille de conception n'est pas une checklist de confort : chaque question fermée remplace une discussion de réunion. Les **6** ajouts du module portent sur des erreurs vues trois fois dans les chapitres précédents — totaux, grain, vides, contraste, légende, lenteur.

La grille se passe **deux fois** : par l'auteur avant publication, puis par un pair. Un rapport relu par la personne qui l'a construit ne passe pas le test de la relecture — elle lit ce qu'elle a voulu écrire, pas ce qui est affiché.

5.7 Les modèles réutilisables et la certification

Le rapport du fil rouge consomme un modèle de ventes qui servira aussi aux modules suivants : un **modèle réutilisable** — un modèle publié, partagé par plusieurs rapports — évite les copies divergentes. Trois bénéfiques, un risque :

- **un seul endroit** où la définition du chiffre d'affaires net existe, donc un seul endroit à corriger ;
- **une seule actualisation** pour cinq rapports, donc une seule facture de fraîcheur ;
- **une seule sécurité** à tester — la même pour tous les rapports qui consomment le modèle ;

- le risque : **le modèle partagé devient un point de défaillance unique**, et le modifier engage tous ses consommateurs. Un modèle partagé se modifie donc par version, avec une note de changement.

Attention. Un modèle partagé est un **point de défaillance unique** : une mesure modifiée pour un rapport change les chiffres des autres, sans qu'aucun lecteur n'ait rien demandé. Une modification de modèle partagé se fait par version, avec une note de changement et une date.

La **certification** va un cran plus loin : elle signale aux lecteurs que le modèle a été relu et approuvé. Un modèle certifié ne se modifie pas pour un besoin d'équipe : il se modifie pour un besoin documenté, testé et annoncé.

5.8 Abonnements et alertes

Un rapport consulté une fois par mois ne sert à rien ; un rapport qui vient à vous sert tous les jours. L'**abonnement** envoie une page à heure fixe — le lundi à 7 h, le tableau de bord du réseau —, et l'**alerte** se déclenche sur un seuil :

- le taux de rupture mensuel du socle va de **4,58 %** à **10,40 %**, pour une moyenne de **7,29 %** sur **44** mois ;
- un seuil à **10 %** se serait déclenché **2** fois — assez rare pour être lu, assez fréquent pour ne pas être ignoré ;
- un seuil à **8 %** n'aurait **rien** signalé : une alerte qui ne se déclenche jamais finit par être supprimée, puis oubliée.

Définition. Une **alerte** est une règle posée sur une mesure : au-delà d'un seuil, un message part vers quelqu'un qui peut agir. Un seuil se choisit sur l'historique de la mesure, jamais sur une intuition — sans quoi l'alerte se déclenche trop, ou jamais, et dans les deux cas elle est ignorée.

Trois règles pour une alerte utile : un seuil choisi **sur l'historique**, un destinataire qui **peut agir**, et une revue annuelle des alertes — la moitié des alertes d'un rapport vieillissent mal.

Attention. Un abonnement par courriel transporte une **copie** des chiffres, avec la date de l'envoi mais sans le contexte du rapport. Un destinataire qui imprime la page pour la commenter travaille sur une version figée : la page d'aide doit rappeler la date de la dernière actualisation et le fait que l'abonnement est une photographie, pas le rapport.

5.9 Faire vivre le rapport : la boucle de retour

Publier est le début d'un cycle : usage, retours, version 2. Le module en porte la preuve dans son second projet — **11** retours d'un comité qui deviennent autant de décisions de conception. Trois questions structurent cette boucle :

1. **qui l'utilise vraiment ?** Une page consultée par personne est une page à retirer ;
2. **quels retours reviennent ?** Un mot-clé oublié, un chiffre contesté deux fois, une définition absente — ce sont des corrections, pas des opinions ;
3. **que garde-t-on ?** Une version publiée sert de **ligne de base** : la version 2 se compare à elle, et les chiffres ne changent pas sans être expliqués.

5.10 Trois clics, et quelqu'un s'en sert

Un rapport publié se mesure : le nombre de lecteurs, les abonnements actifs, et le fait que quelqu'un trouve le chiffre **sans appeler**. Trois contrôles simples, à faire un mois après la publication :

1. **usage réel** : combien de personnes ont ouvert le rapport, et combien d'abonnements sont actifs ;
2. **autonomie** : personne n'a demandé par message où se trouve un chiffre — la page d'aide a répondu ;
3. **confiance** : les chiffres du rapport sont ceux des décisions prises, y compris quand ils contredisent une impression.

Un rapport qui échoue à ces trois contrôles n'est pas mauvais : il est **inachevé**, et la prochaine version commence par là.

5.11 Ce qui se retire, et comment

Faire vivre un rapport, c'est aussi savoir l'arrêter. Un rapport se retire quand sa décision n'existe plus, quand une source disparaît, ou quand il a été remplacé — et il se retire proprement : annonce aux lecteurs, redirection vers la version qui remplace, archivage du modèle, désactivation des abonnements et des alertes. Un rapport qu'on laisse en ligne « au cas où » continue d'envoyer des chiffres qu'aucun propriétaire ne défend plus.

Conseil professionnel. Avant la première publication, écrivez la **fiche de vie** du rapport : public, propriétaire, source, fréquence d'actualisation, rôles de sécurité, abonnements et alertes, date de la première revue. Une page. Elle se relit chaque trimestre, et c'est ce document qui permet de savoir, deux ans plus tard, pourquoi un chiffre est calculé comme il l'est.

6. Exemple concret — la mise en production du rapport, jour par jour

Quand	Ce qui se fait	Le contrôle
J-5	grille en 18 points passée par l'auteur	les 6 ajouts sont satisfaits
J-3	relecture par un pair, sur le rapport publié en test	les 7 tests, dont les totaux aux trois niveaux
J-2	rôles de sécurité créés et testés, magasin par magasin	11,1 % à 34,1 % , dépôt vide et expliqué
J-1	actualisation planifiée et passerelle réglées	la nuit suivante, l'actualisation passe
J	publication de l'application aux 6 groupes	chacun ouvre et voit sa part
J+7	abonnements et alertes activés	seuil de rupture à 10 % , 2 déclenchements en 44 mois
J+30	revue d'usage et ligne de base	les trois contrôles d'autonomie, et la version 2 cadrée

Ce calendrier n'a rien de cérémoniel : il empêche la seule erreur qui coûte vraiment — publier un rapport le jour où on le montre, et découvrir en réunion que la moitié des lecteurs voient les chiffres de l'autre moitié.

7. Démonstration pas à pas — publier le rapport

L'outil n'est pas installé dans cet atelier : ces gestes se jouent devant votre écran.

1. **Créez l'espace de travail** et nommez-le ; vérifiez que le modèle et le rapport y sont bien tous les deux.
2. **Créez les 6 rôles** de sécurité — un par magasin — et testez chacun avec un compte de test. Contrôle : **80 838** lignes pour Ouaga 2000, **26 199** pour Kaya Marché, **0** pour le dépôt.
3. **Vérifiez la somme** des parts visibles par les cinq magasins qui vendent : elle doit redonner le chiffre d'affaires du réseau, **15 595 154 955** FCFA.
4. **Sortez la table de stock** dans un visuel de test et constatez qu'elle n'est pas filtrée : elle ne porte pas de magasin. Décidez, et écrivez la décision.
5. **Réglez l'actualisation planifiée** : une fois par nuit, avant ouverture, avec un propriétaire nommé.
6. **Vérifiez la passerelle** si la source est interne, et notez le compte de service dans le dossier.
7. **Publiez l'application** en choisissant les pages visibles — les trois pages de fond, les deux pages de détail et la page d'aide.
8. **Donnez les droits par groupe**, jamais par personne : un groupe par magasin, plus un groupe pour la direction.
9. **Passez les 7 tests** de mise en production, dans l'ordre, et cochez-les un par un.
10. **Passez la grille en 18 points**, puis faites-la passer par un pair. Contrôle : les **6** ajouts du module sont satisfaits ou justifiés.
11. **Créez un abonnement** — la page Direction, le lundi à 7 h — et une **alerte** sur le taux de rupture au seuil de **10 %**.
12. **Écrivez la fiche de vie** du rapport et fixez la date de la première revue, un mois plus tard.

8. Erreurs fréquentes

1. **Confondre l'espace de travail et l'application.** Les lecteurs n'ont pas à naviguer dans l'atelier : ils reçoivent la vitrine.
2. **Déclarer les rôles sans les tester.** Un rôle non testé est un rôle qui montre les ventes du voisin : **6** rôles, **6** comptes de test.
3. **Oublier les tables qui ne portent pas la colonne du filtre.** La table de stock, **6 776** lignes sans magasin, reste visible en entier — et personne ne l'apprend avant la question gênante.
4. **Actualiser trop souvent.** **8** fois par jour pour une source qui bouge une nuit sur deux, c'est payer pour rien — et multiplier les échecs silencieux.
5. **Régler une alerte sans historique.** Un seuil à **8 %** sur une rupture qui vit entre **4,58 %** et **10,40 %** ne se déclenche jamais : l'alerte est morte à la naissance.
6. **Publier sans propriétaire.** Sans nom sur la porte, les corrections n'arrivent pas, et la version 2 se fait ailleurs.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Donner les droits par groupe** : un groupe par magasin, un pour la direction, et rien d'autre.
2. **Tester la sécurité par compte**, pas par déclaration : les trois tests du chapitre, avant publication.

3. **Vérifier table par table** que les tables sensibles portent la colonne du filtre.
4. **Régler la fréquence sur la source**, jamais sur la licence : **8** ou **48** actualisations par jour ne se choisissent pas au hasard.
5. **Nommer un propriétaire** et écrire la fiche de vie du rapport.
6. **Choisir les seuils d'alerte sur l'historique** — de **4,58 %** à **10,40 %** ici — et revoir les alertes une fois par an.
7. **Passer les 7 tests et la grille en 18 points** avant de dire « publié ».
8. **Faire relire par un pair** qui n'a pas construit le rapport : c'est le seul test qui vaut pour tout le reste.

Boîte à outils. La liste de publication tient en 7 lignes : espace de travail créé · application publiée · 6 rôles testés · actualisation planifiée et surveillée · 7 tests passés · grille en 18 points revue par un pair · fiche de vie écrite. Sept lignes, et le rapport est en production.

10. Exercice guidé

Énoncé. Le rapport est publié. Un directeur de magasin signale que sa page de rotation des stocks affiche le même chiffre que celle de ses collègues. Le modèle est le bon, les rôles sont bons, et pourtant le filtre ne protège pas cette page. Trouvez la cause, décidez, et écrivez-le.

Étape 1 — vérifier le rôle. Le compte de test du magasin de Kaya affiche bien **26 199** lignes de vente et **15 552** tickets : la sécurité fonctionne sur les ventes.

Étape 2 — inspecter la table en cause. La table de stock porte le produit et le mois — **6 776** lignes — mais **aucun** magasin. Le filtre de sécurité n'a donc rien à filtrer : la rotation affichée est celle du réseau, pour tout le monde.

Étape 3 — choisir. Deux voies : garder la rotation comme indicateur de réseau, la retirer des pages des magasins et l'expliquer ; ou descendre l'`id_magasin` dans la table de stock, et refaire le modèle pour ce besoin.

Étape 4 — écrire. La décision retenue va dans la fiche de vie, avec sa raison, et le visuel porte la mention correspondante. Sans cette ligne, la question reviendra tous les six mois.

Attendu. La table fautive identifiée, l'absence de colonne magasin constatée, l'arbitrage écrit, et le visuel mis à jour ou retiré.

11. Exercices autonomes

Exercice 8.1. Citez les **6** rôles de sécurité du rapport, le nombre de lignes que chacun voit, et expliquez en une phrase pourquoi le dépôt voit un rapport vide.

Exercice 8.2. Une table du modèle porte le stock par produit et par mois, sans magasin. Rédigez la note de deux lignes qui explique ce que cela implique pour la sécurité, et la décision à prendre.

Exercice 8.3. Le taux de rupture mensuel vit entre **4,58 %** et **10,40 %**. Proposez un seuil d'alerte, dites combien de fois il se serait déclenché en **44** mois, et justifiez le choix.

Exercice 8.4. Vous devez publier le rapport pour **6** groupes de lecteurs. Décrivez ce que vous publiez — espace, application, droits — et les trois tests que vous passez avant.

Exercice 8.5. Un collègue propose de régler l'actualisation toutes les heures « pour être sûr ». Que répondez-vous, avec trois arguments chiffrés sur ce modèle ?

12. Correction détaillée

Exercice 8.1. Six rôles, un par magasin : Ouaga 2000 — **80 838** lignes, **49 474** tickets · Gounghin — **51 794** et **32 123** · Bobo Kibidwé — **47 497** et **29 321** · Koudougou Centre — **30 863** et **18 742** · Kaya Marché — **26 199** et **15 552** · Dépôt central — **0** ligne et **0** ticket. Le dépôt ne vend pas : il porte du stock et de la logistique, pas de ventes, donc son rapport de ventes est vide — ce qui doit être écrit dans la fiche de vie pour ne pas être pris pour une panne.

Exercice 8.2. Note possible : « la table de stock (**6 776** lignes, produit × mois) ne porte pas d'`id_magasin` : la sécurité au niveau des lignes ne peut donc pas la filtrer, et la rotation reste celle du réseau pour tous les lecteurs. Décision : garder la rotation comme indicateur de réseau, la retirer des pages de magasin, ou descendre `id_magasin` dans la table lors de la prochaine révision du modèle. » La note dit le fait, la conséquence et la décision — sans quoi la question revient.

Exercice 8.3. Un seuil de **10 %** est défendable : il se serait déclenché **2** fois en **44** mois, sur les deux mois les plus tendus, et une alerte rare est une alerte lue. Un seuil de **8 %** n'aurait rien signalé — la moyenne mensuelle est de **7,29 %** et le plancher de **4,58 %** —, donc l'alerte n'aurait produit que du bruit inexistant : pire, elle aurait donné l'impression d'une surveillance. Le seuil se choisit sur l'historique, et se revoit une fois par an.

Exercice 8.4. Ce qu'on publie : **un** espace de travail qui porte le modèle et le rapport, **une** application qui expose les trois pages de fond, les deux pages de détail et la page d'aide, et **6** groupes de lecteurs — un par magasin — auxquels s'ajoute un groupe de direction. Les trois tests : le **compte de test** de chaque magasin affiche sa part et la bonne somme (**34,1 %** à **11,1 %**) ; les **totaux aux trois niveaux** donnent **15 595 154 955** FCFA ; l'**ouverture** de la page Direction reste sous trois secondes.

Exercice 8.5. Réponse : la source bouge une fois par nuit, donc **8** actualisations par jour suffisent — la fréquence horaire produirait 24 lectures pour une donnée identique. Le modèle ne pèse que **29,32** Mo, soit **2,9 %** de la limite d'un modèle Pro : la contrainte n'est pas la taille, c'est le nombre d'échecs possibles — et chaque échec silencieux est un rapport faux. Enfin, une actualisation pendant les heures d'ouverture fait cohabiter deux fraîcheurs dans la même journée, ce qui est exactement ce que le rapport cherche à éviter.

13. Mini-projet de chapitre — le dossier de mise en production

Énoncé. Produisez le **dossier de mise en production** du rapport : la fiche de vie, les **6** rôles de sécurité avec leurs tests, le réglage de l'actualisation, la liste des **7** tests passés, la grille en **18** points remplie, et le plan de la version 2 construit sur les retours du comité.

Barème indicatif : la fiche de vie complète — public, propriétaire, source, fréquence, rôles (**4** points) · les **6** rôles testés, avec les lignes vues par chacun (**4** points) · les **7** tests passés et datés, dont la mesure d'ouverture (**4** points) · la grille en **18** points remplie et relue par un pair (**4** points) · le plan de la version 2 appuyé sur les retours, avec la ligne de base (**2** points) · sur **18** points.

Pourquoi ce mini-projet. Parce que la publication est ce qui transforme un travail en service : à partir de là, quelqu'un décide avec vos chiffres. Le dossier de mise en production est la pièce qui permet à un successeur de prendre le rapport en main sans vous appeler — la définition même d'un livrable professionnel.

14. Résumé du chapitre

Notion	Mesure du module	Ce qu'elle enseigne
Espace application	et 6 groupes de lecteurs	l'atelier pour construire, la vitrine pour lire
Sécurité ligne	à 80 838 à 26 199 lignes vues, 0 au dépôt	un rôle se teste par compte, pas par déclaration
Limite de sécurité	la 6 776 lignes de stock sans magasin	une table non filtrable doit être connue et décidée
Actualisation	12 tables, 293 120 lignes, 29,32 Mo (2,9 % d'un modèle Pro)	la fréquence se règle sur la source
Alertes	4,58 % à 10,40 %, moyenne 7,29 %	un seuil à 10 % se déclenche 2 fois en 44 mois
Les 7 tests	totaux, grain, vides, dates, définitions, ouverture, relecture	ce sont les questions posées en réunion
La grille	18 points, 4 + 5 + 5 + 4, 6 ajouts	une question fermée, une preuve, un pair

Instrument. `python3 tools/mesures_M14.py` recalcule les lignes visibles par chaque rôle, le total des parts, la taille du modèle face à la limite de licence, la série mensuelle de rupture et le seuil d'alerte, et le compte des tests de mise en production.

Le module en une ligne. Les sept chapitres précédents ont construit un rapport ; celui-ci l'a mis en service — avec des droits testés, une fraîcheur surveillée, des alertes choisies sur l'historique et une grille relue par un pair. Un rapport publié sans ces quatre pièces n'est pas un livrable : c'est une démonstration.

15. À retenir

1. **Les droits se donnent par groupe et se testent par compte.** 6 rôles, six vérifications : de 80 838 lignes vues à 26 199, et un dépôt qui voit un rapport vide — expliqué, pas caché.
2. **La sécurité a une limite écrite : les tables qui ne portent pas la colonne du filtre.** La table de stock, 6 776 lignes, n'est pas filtrable — on l'accepte, on la retire, ou on refait le modèle.
3. **Fréquence, alerte et livraison se règlent sur l'historique.** 8 actualisations par jour, un seuil de rupture à 10 % qui se serait déclenché 2 fois en 44 mois, et 7 tests avant de dire « publié ».

À retenir. Publier n'est pas envoyer : c'est nommer un propriétaire, régler une fraîcheur, vérifier des droits et accepter d'être relu. Un rapport publié avec ces quatre éléments vit des années ; sans eux, il meurt à la première contradiction chiffrée.

16. Évaluation formative

1. Quelle est la différence entre un espace de travail et une application ?
2. Combien de rôles de sécurité porte le rapport, et que voit le dépôt central ?
3. Quelle table du modèle ne peut pas être filtrée par magasin, et quelle en est la conséquence ?
4. Citez les trois tests de sécurité à passer avant publication.

5. Quelle fréquence d'actualisation retenez-vous pour ce rapport, et pourquoi ?
6. Que se passe-t-il si une actualisation planifiée échoue, et qui doit le savoir ?
7. Citez les 7 tests de mise en production, dans l'ordre.
8. Combien de points et de familles compte la grille de conception, et quels sont ses 6 ajouts ?
9. Quel seuil d'alerte proposez-vous pour le taux de rupture, et combien de fois se serait-il déclenché ?
10. Que contient la fiche de vie d'un rapport, et à quoi sert-elle ?

Corrigé. 1. L'**espace de travail** est le conteneur de construction — modèle, rapport, droits des constructeurs ; l'**application** est la version publiée pour les lecteurs, avec ses propres droits. 2. **6** rôles, un par magasin ; le dépôt central voit **0** ligne de vente, **0** ticket, et son rapport de ventes est vide — ce qui s'écrit. 3. La table de **stock** — **6 776** lignes de produit × mois — ne porte aucun `id_magasin` : la rotation reste celle du réseau pour tous les lecteurs, et la décision s'écrit. 4. Le compte de test par magasin, la somme des parts (**34,1 %** à **11,1 %**), et la vérification de ce qui n'est **pas** filtré. 5. Une fois par nuit, avant ouverture : la source change une fois par jour, le modèle pèse **29,32 Mo**, et **8** actualisations par jour sont autorisées en Pro — donc largement assez. 6. Une notification part vers un propriétaire nommé, et la règle écrite prévoit d'afficher la date de la dernière actualisation réussie sur la page d'aide. 7. Totaux aux trois niveaux · grain affiché · vides expliqués · dates cohérentes · deux définitions déclarées · ouverture sous trois secondes · relecture par un pair. 8. **18** points en **4** familles — **4 + 5 + 5 + 4** — avec **6** ajouts : cohérence des totaux, granularité, gestion des vides, accessibilité, légende, performance. 9. Un seuil de **10 %** : le taux mensuel vit entre **4,58 %** et **10,40 %** pour une moyenne de **7,29 %**, et le seuil se serait déclenché **2** fois en **44** mois — une alerte rare est une alerte lue. 10. La fiche de vie porte le public, le propriétaire, la source, la fréquence d'actualisation, les rôles de sécurité, les abonnements et alertes, et la date de la première revue : elle permet de savoir deux ans plus tard pourquoi un chiffre est calculé comme il l'est.

Projet M14 — « Le tableau de bord commercial », puis « la version 2, après les retours »

Module : M14 — Power BI : de l'import à la publication · deux projets · 20 points chacun · seuil de réussite 13 · environ 8 h pour le premier, 6 h pour le second.

Le mandat du premier projet. Sahel Distribution a un modèle de données propre, construit en M13, et zéro tableau de bord. La direction veut voir, chaque lundi, où va l'activité du réseau. La consigne, textuelle : « **trois pages**, quatorze visuels, quatre segments, une page d'aide — et je veux pouvoir dire, pour chaque visuel, à quelle décision il sert. »

Le mandat du second projet. Trois semaines après la publication, onze retours arrivent du comité d'utilisateurs — ils sont fournis avec le dossier du module, dans le désordre, certains contradictoires, un demande une donnée que l'entreprise ne produit pas. La consigne : « trie, faites, refusez — et écrivez pourquoi. »

1. Énoncé du projet P1 — le tableau de bord commercial

Le matériel fourni

Pièce	Ce qu'elle contient
<code>modele_powerbi.md</code>	les 12 relations à déclarer, les 2 inactives, les 15 gestes de transformation, les 11 mesures avec leur code, les 3 pages et les 14 visuels, les 4 signets
<code>rapport_avant.md</code>	l'état des lieux en 8 points : aucun tableau de bord, quatre extractions manuelles par mois, un fichier partagé par messagerie
<code>grille_conception_M14.md</code>	la grille en 18 points, enrichie de ses 6 sous-questions
<code>dossier_M14/connexion.py</code>	la connexion au socle, réutilisable telle quelle
<code>dossier_M14/ATTENDU.json</code>	les 12 valeurs du rapport et les 15 compteurs du module, à retrouver

Les douze valeurs de contrôle

Le rapport doit afficher, sans filtre, les valeurs suivantes — ce sont celles du socle, et elles ne se discutent pas : chiffre d'affaires net **15 595 154 955 FCFA** · taux de marge **29,12 %** · panier moyen **107 396 FCFA** · taux de rupture **7,29 %** · rotation **9,42** · retours **1,17 %** des lignes et **1,91 %** des tickets · taux de service **81,0 %** des livraisons et **78,2 %** des commandes · encours client **1 202 550 590 FCFA** · coût par colis **3 284 FCFA** · premier magasin **34,1 %** du réseau.

Les quatre livrables.

L1 — Le modèle et les mesures (6 points)

Le modèle du rapport : les **12** relations déclarées, les **2** relations inactives justifiées, la table de dates marquée et la relation active choisie, les **11** mesures écrites avec leur fiche — nom, question, haut, bas, format, chiffre de contrôle — et les définitions écrites. Attendu : les **12** valeurs de contrôle retrouvées sans filtre, et les **2** ambiguïtés du socle traitées par une décision écrite.

L2 — Les trois pages et les quatorze visuels (6 points)

Les **3** pages — Direction (**5** visuels), Commercial (**5**), Approvisionnement (**4**) — plus les deux pages de détail et la page d'aide. Chaque visuel porte sa question écrite, son tri, son échelle ré-

glée sur les valeurs, son unité et sa période. Attendu : les **6** erreurs de visuel du chapitre C06 absentes, et la jauge de l'objectif capable d'afficher un taux de réalisation de **259,1 %**.

L3 — Les filtres, l'exploration et l'accessibilité (5 points)

Les **4** segments et leur synchronisation, les interactions réglées avec leur direction, l'exploration à deux niveaux, les info-bulles, et les exigences d'accessibilité — contraste, statuts non portés par la couleur seule, titres explicites, table de données. Attendu : le périmètre de chaque taux écrit, et la phrase qui explique pourquoi le panier d'une famille (**128 958** FCFA en plomberie) n'est pas celui du réseau (**107 396** FCFA).

L4 — La mise en production et la fiche de vie (3 points)

Les **6** rôles de sécurité, l'actualisation planifiée, l'abonnement et l'alerte, les **7** tests passés, la grille en **18** points remplie par un pair, et la fiche de vie du rapport — public, propriétaire, source, fréquence, rôles, revue. Attendu : les **3** écarts possibles du projet P1 traités, et la décision sur la table que la sécurité ne filtre pas (le stock, **6 776** lignes sans magasin).

2. Énoncé du projet P2 — la version 2, après les retours

Les **11** retours du comité sont fournis dans `retours_comite.md`, tels qu'ils ont été dits. Ils ne sont pas tous à prendre : il faut trier, faire, et refuser en écrivant pourquoi.

Les quatre livrables.

V1 — Le tri des retours (5 points)

Un tableau des **11** retours : ce qui est demandé, ce que cela cache, la décision — **faire, reformuler** ou **refuser** — et la raison en une phrase. Attendu : au moins **3** refus argumentés, et chaque renvoi vers une autre version clairement daté.

V2 — Ce qui se fait, et la preuve (5 points)

Les corrections retenues, appliquées et prouvées : la cause du chiffre d'affaires divergent entre les pages (retour n° **1**), le rôle de sécurité au niveau des lignes (n° **2**), la traduction des libellés (n° **4**), la devise portée par le visuel (n° **5**), l'exploration par clic (n° **8**), la convention de signe des retours écrite (n° **9**), la lenteur mesurée et corrigée (n° **10**). Attendu : pour chaque correction, l'avant, l'après, et la mesure qui le prouve.

V3 — Ce qui se refuse, et pourquoi (5 points)

Les refus, chiffrés : la donnée horaire que le socle ne produit pas (n° **3**), les douze indicateurs sur une page (n° **6**), la couverture en semaines hors périmètre (n° **11**), et tout ce que vous jugez disproportionné — un refus se défend par une mesure, pas par un avis.

V4 — La version 2, publiée et documentée (5 points)

La nouvelle version publiée — pages, mesures, filtres, rôles — avec sa note de changement : ce qui change, ce qui ne change pas, et ce que la ligne de base devient. Attendu : la grille en **18** points repassée, et la phrase qui dit ce qui ne sera **pas** fait dans le trimestre.

3. Le barème des deux projets

Projet	Livrable	Points
P1	L1 — modèle et mesures	6
P1	L2 — trois pages et 14 visuels	6
P1	L3 — filtres, exploration, accessibilité	5
P1	L4 — mise en production et fiche de vie	3
P1	Total	20
P2	V1 — tri des 11 retours	5
P2	V2 — corrections et preuves	5
P2	V3 — refus chiffrés	5
P2	V4 — version 2 publiée et documentée	5
P2	Total	20

Le seuil de réussite est de **13** points sur **20** pour chacun. Les **7** points d'écart sont votre marge : un projet se réussit avec un livrable manquant, à condition que le rapport s'ouvre, que les chiffres de contrôle tombent juste et que les décisions soient écrites.

4. Ce qui fait rejeter un livrable

1. **Un chiffre de contrôle faux.** **15 595 154 955 FCFA, 107 396 FCFA, 29,12 %** : un écart, même petit, invalide le livrable qui le porte.
2. **Un visuel sans question écrite.** Il ne se défend pas, donc il ne compte pas.
3. **Un taux sans périmètre.** Publier **7,29 %** sans dire les **6** magasins du numérateur et les **5** du dénominateur, c'est publier un chiffre qui sera contesté en réunion.
4. **Une sécurité déclarée mais non testée.** Un rôle qui n'a pas été ouvert avec un compte de test n'a pas été livré.
5. **Un refus sans mesure.** « Trop de visuels » n'est pas un refus : « douze indicateurs sur une page, alors que le rapport tient **14** visuels sur **3** pages et que la page s'ouvre en quelques millisecondes par visuel » en est un.
6. **Une donnée inventée.** Le retour n° **3** demande un chiffre d'affaires horaire : la table de ventes porte une date sans heure. Une donnée absente se collecte, elle ne s'approxime pas.
7. **Un rapport qui ne s'ouvre pas dans le temps imparti,** ou dont l'actualisation échoue sans que personne ne soit prévenu.

5. Déroulé conseillé

Projet P1 — environ 8 h, en 4 séances.

Séance	Ce qui se fait	Ce qui se livre
1 (2 h)	import, transformation, relations, table de dates	modèle posé, relations contrôlées
2 (2 h)	les 11 mesures et leurs fiches	les 12 valeurs de contrôle au vert
3 (2 h)	les 3 pages, les visuels, les échelles, le thème	pages dessinées, questions écrites
4 (2 h)	filtres, exploration, sécurité, actualisation, tests	dossier de mise en production

Projet P2 — environ 6 h, en 3 séances.

Séance	Ce qui se fait	Ce qui se livre
5 (2 h)	lecture des 11 retours, tri, décisions	tableau de tri daté
6 (2 h)	corrections appliquées et mesurées	avant/après pour chaque correction
7 (2 h)	refus rédigés, version 2 publiée, grille repassée	note de changement, ligne de base

Total du module : environ **14 h** de projet, sur les **30 h** que compte M14.

6. Comment vous corriger vous-même

Avant de rendre, passez les **7** tests de mise en production du chapitre C08, puis la grille en **18** points — deux fois : une fois seul, une fois en la faisant remplir par quelqu'un qui n'a pas construit le rapport. Trois vérifications terminales :

1. **les chiffres** : `python3 tools/mesures_M14.py` puis comparaison avec `ATTENDU.json` — les **12** valeurs du rapport doivent tomber au même arrondi ;
2. **la cohérence** : le chiffre d'affaires net est-il identique sur les trois pages, au visuel et dans le détail ? Un écart signale deux définitions, et le retour n° **1** du comité porte exactement sur ce cas ;
3. **les décisions** : chaque visuel a sa question, chaque taux son périmètre, chaque refus sa mesure. Ce qui n'est pas écrit n'a pas été décidé.

Évaluation M14 — « Power BI : de l'import à la publication »

Module : M14 · 80 points · seuil de réussite 51 · environ 3 h · barème : quiz 20 · exercices 24 · étude de cas 30 · auto-évaluation 6. Un instrument séparé, la **grille de conception en 18 points**, se remplit en plus des 80 points — elle est notée à part et sert à la revue par un pair.

Ce qui est évalué. Cinq compétences du module, dans l'ordre où les chapitres les ont construites : importer et transformer la donnée, déclarer un modèle étoile, écrire des mesures justes, dessiner des visuels qui se lisent, et publier un rapport qui tient en production.

Les outils. DuckDB **exécuté** ; Power BI Desktop et le Service **cités** et non installés dans l'atelier (règle §1.5). Les questions qui portent sur l'outil se répondent donc par écrit, en décrivant les gestes et les valeurs de contrôle — jamais par une capture d'écran.

A · Questions de récupération (non notées)

Répondez de mémoire, en une ligne, avant de commencer. Ces questions servent à retrouver les ordres de grandeur du module ; elles ne sont pas notées.

1. Combien de tables le modèle du rapport importe-t-il, et combien de lignes en tout ?
2. Quelles sont les deux valeurs qui encadrent le panier moyen — par ticket et par ligne ?
3. Pourquoi la rotation des stocks n'est-elle pas filtrable par magasin ?
4. Combien de visuels portent les trois pages de fond du rapport, et comment se répartissent-ils ?
5. Quelles fonctions DAX emploie-t-on pour compter des tickets distincts et pour diviser sans erreur ?

B · Quiz (15 questions · 20 points)

Bloc 1 — Définir (Q1 à Q5, 1 point chacune)

Q1. Un rapport affiche le même jour deux chiffres différents sur deux pages : les totaux sont plus élevés sur la seconde. Quel est l'ordre des vérifications ?

Q2. Qu'est-ce qui distingue un modèle **Import** d'un **DirectQuery**, en une phrase, du point de vue du lecteur ?

Q3. Qu'est-ce qu'une colonne **masquée** dans un modèle, et pour quoi fait-elle ce qu'elle fait ?

Q4. Qu'est-ce qu'un **signet** dans un rapport ?

Q5. Qu'est-ce que la **sécurité au niveau des lignes**, et sur quoi s'applique-t-elle ?

Bloc 2 — Mesurer (Q6 à Q10, 1 point chacune)

Q6. Le taux de rupture du rapport vaut **7,29 %**. Citez les deux populations qui composent ce taux, et la phrase qui manque à côté du visuel.

Q7. Le panier moyen du réseau vaut **107 396 FCFA**. À quoi ressemblerait-il filtré sur une famille, et pourquoi le chiffre ne se compare-t-il plus au premier ?

Q8. Une jauge graduée de 0 à 100 % sur une mesure qui atteint **259,1 %** : quelles sont les trois issues acceptables ?

Q9. Un rapport de cinq visuels s'ouvre en quelques millisecondes par visuel, mais la page du voisin met quarante secondes. Citez deux causes probables et la mesure qui tranche.

Q10. La table de stock ne peut pas être filtrée par magasin. Dites la conséquence, et les deux décisions possibles.

Bloc 3 — Construire (Q11 à Q15, 2 points chacune)

Q11. Écrivez la mesure du chiffre d'affaires net et celle du panier moyen, en indiquant pourquoi la seconde emploie `DISTINCTCOUNT` et `DIVIDE`.

Q12. Un rapport a deux pages de détail et une page d'aide. Décrivez ce que la synchronisation des segments doit faire de la page d'aide, et pourquoi.

Q13. Une matrice magasin × famille affiche **42** cases, dont **7** vides. Rédigez la légende des vides et la ligne du dossier qui justifie un zéro écarté.

Q14. Décrivez les **7** tests de mise en production, dans l'ordre où vous les passeriez.

Q15. Vous recevez le retour « ajoutez le chiffre d'affaires par heure de la journée ». Rédigez la réponse professionnelle : le constat, la raison, la sortie.

C · Quatre exercices (24 points)

Exercice	Objet	Points
E1	Contrôler un modèle et ses relations	6
E2	Choisir et régler un visuel	6
E3	Écrire le périmètre d'un taux	6
E4	Diagnostiquer un total doublé	6
Total		24

E1 — Contrôler un modèle et ses relations (6 points)

Le modèle du projet contient **12** relations actives et **2** inactives. Trois contrôles sont exigés : l'unicité de la clé de chaque dimension, le sens du filtre de chaque relation, et la justification des **2** inactives. Livrez le tableau des **12** relations — table de faits, dimension, cardinalité, sens, active ou non — et, pour chaque relation inactive, la phrase qui explique pourquoi elle est inactive et quelle mesure l'utilise. **Attendu : 12 relations justes, 2 inactives expliquées, 0 relation dupliquée.**

E2 — Choisir et régler un visuel (6 points)

Quatre questions, quatre visuels à choisir et à régler : « où va l'activité du réseau ? », « quels magasins font le chiffre d'affaires ? », « comment évolue-t-on mois par mois ? », « où manque-t-on de stock ? ». Pour chacun : le type de visuel, la mesure, le tri, l'échelle, l'unité, la période, et la décision qu'il sert. **Attendu : le type se déduit de la question, et l'échelle est justifiée par les valeurs — de 11,1 % à 34,1 % pour les parts des magasins, 199 549 035 à 533 572 353 FCFA pour la courbe mensuelle.**

E3 — Écrire le périmètre d'un taux (6 points)

Rédigez la fiche de publication du taux de rupture : définition, numérateur, dénominateur, exclusions, période, et la phrase qui accompagne le visuel. Puis réconciliez les deux lectures du chiffre — **7,29 %** pour le rapport, **6,03 %** à périmètre égal — en nommant les lignes qui font l'écart. **Attendu : les deux populations écrites, l'écart chiffré, et le choix de publication justifié en une phrase.**

E4 — Diagnostiquer un total doublé (6 points)

Une page affiche **31 190 309 910 FCFA** là où la recette du socle donne **15 595 154 955 FCFA**. Les mesures sont correctes, les filtres sont vides, et la page affiche exactement le double. Décrivez la démarche de diagnostic — par où vous commencez, ce que vous comptez, ce que vous concluez —, nommez la cause, et écrivez la correction. **Attendu : la cause trouvée dans le modèle et non dans les mesures, le compte de lignes qui le prouve, et la correction écrite.**

D · Étude de cas — « le client ne comprend pas le tableau de bord » (30 points · seuil 18)

La commande

Un client de Sahel Distribution reçoit le tableau de bord commercial publié au trimestre dernier. Trois semaines plus tard, il écrit ceci, mot pour mot :

« Votre rapport dit que je vends **34,1 %** du réseau. Mon comptable dit **29 %**. Sur la page des stocks, je vois un chiffre qui ne bouge pas quand je choisis mon magasin. Le mardi matin, le chiffre d'affaires de la semaine n'est jamais le même que celui du lundi soir. Et je ne comprends pas pourquoi mon panier moyen change quand je clique sur une famille de produits. »

Ce qui est demandé

1. **Le diagnostic** : pour chacune des quatre remarques, la cause probable, la vérification qui la confirme, et la définition ou le réglage à corriger.
2. **Le dossier de réponse** : une note au client, lisible par un non-technicien, qui explique chaque point en deux ou trois phrases, sans jargon et sans excuse.
3. **La décision de conception** : ce qui se corrige dans le rapport, ce qui se corrige dans la documentation, et ce qui se refuse — avec la raison.

Le résultat attendu (à retrouver, pas à recopier)

- La part du premier magasin est **34,1 %** du réseau ; l'écart avec le comptable vient le plus souvent d'un **périmètre** différent — retours inclus ou exclus, dépôt compté ou non — et il se tranche en écrivant la définition, pas en changeant le chiffre.
- La page des stocks affiche la **rotation**, et la table qui la porte — **6 776** lignes de produit × mois — ne porte aucun magasin : le filtre de sécurité et le filtre de page n'ont rien à filtrer. Deux décisions possibles : garder l'indicateur au niveau du réseau et le dire, ou descendre la colonne magasin dans la table.
- Deux chiffres différents le lundi soir et le mardi matin signalent une **actualisation** : fréquence, heure, et ce qui se passe en cas d'échec. Le rapport doit afficher la date de la dernière actualisation réussie.

- Le panier moyen change quand on clique sur une famille parce que le **dénominateur** suit le filtre : le panier d'une famille n'est pas une part du panier du réseau. Les **7** familles totalisent **215 995** tickets pour **145 212** tickets distincts : deux pourcentages calculés sous deux filtres ne s'additionnent ni ne se moyennent.

Barème de l'étude de cas

Critère	Points
Diagnostic des quatre remarques, cause et vérification	10
Note au client, lisible et sans jargon	8
Décisions de conception : corriger, documenter, refuser	8
Chiffres justes et sourcés dans le dossier	4
Total	30

Le seuil de l'étude de cas est fixé à **18** points sur **30** : une réponse qui trouve les causes mais n'écrit aucune décision ne l'atteint pas.

E · Auto-évaluation (6 points)

Notez-vous honnêtement, un point par item tenu, et indiquez la preuve pour chacun :

1. je sais **importer, transformer et relier** les tables du rapport sans aide ;
2. je sais **écrire une mesure** avec sa fiche — nom, question, haut, bas, format, chiffre de contrôle ;
3. je sais **choisir un visuel** à partir de la question, et régler son échelle sur les valeurs ;
4. je sais **écrire le périmètre** d'un taux, et reconnaître un pourcentage qui ne s'additionne pas ;
5. je sais **publier** : droits, actualisation, alertes, et les **7** tests de mise en production ;
6. je sais **répondre à un retour** d'utilisateur : faire, reformuler, ou refuser par une mesure.

F · La grille de conception en 18 points (instrument séparé, hors des 80 points)

La grille se remplit **deux fois** : par l'auteur avant publication, puis par un pair qui n'a pas construit le rapport. Elle ne s'ajoute pas aux 80 points : elle conditionne la publication.

Famille	Points	Ajouts du module
1. La décision servie	4	aucun
2. La justesse	5	cohérence des totaux · granularité · gestion des vides
3. La lisibilité	5	accessibilité · légende
4. L'utilisation	4	performance
Total	18	6 sous-questions ajoutées, sans changer le total

Correction détaillée

A · Réponses de récupération

1. **12** tables, **293 120** lignes. 2. **107 396** FCFA par ticket, **65 749** FCFA par ligne.
2. Parce que la table qui porte la rotation ne porte pas de magasin : **6 776** lignes de produit × mois, sans `id_magasin`. 4. **14** visuels : **5 + 5 + 4**. 5. `DISTINCTCOUNT` pour compter les tickets distincts, `DIVIDE` pour diviser sans erreur.

B · Corrigé du quiz

Q1. Vérifier d'abord si les deux pages lisent la **même** table de faits, puis si l'une d'elles filtre les retours, puis si une relation est dupliquée ou active des deux côtés : un écart de totaux entre deux pages vient du modèle ou d'une définition, jamais d'un arrondi. **Q2.** En **Import**, le lecteur travaille sur une copie locale, disponible hors ligne et aussi fraîche que la dernière actualisation ; en **DirectQuery**, chaque affichage interroge la source, donc la donnée est vivante mais le rapport dépend du réseau et de la source. **Q3.** Une colonne masquée existe dans le modèle mais n'apparaît pas dans le volet des champs : elle sert aux relations, au tri et aux clés techniques — le rapport ne propose donc pas au lecteur une colonne qui n'a pas de sens pour lui. **Q4.** Un signet est un état mémorisé du rapport — page, filtres, visuels visibles — rappelé par un bouton : les **4** signets du rapport couvrent vue d'ensemble, focus magasin, détail produit et aide. **Q5.** C'est le filtre qui restreint les lignes visibles par un lecteur donné ; il s'applique au **modèle**, pas au visuel, et il se vérifie table par table.

Q6. **2 428** couples produit-magasin-mois en rupture d'un côté, **33 323** couples servis de l'autre — mais le numérateur couvre **6** magasins et le dénominateur **5**, le dépôt central portant **418** ruptures sans aucune vente. La phrase manquante dit le périmètre : « dépôt central inclus » (**7,29 %**) ou « magasins qui vendent seuls » (**6,03 %**). **Q7.** Filtré sur une famille, le panier devient celui des tickets de cette famille : de **40 879** FCFA en quincaillerie à **128 958** FCFA en plomberie. Il ne se compare plus au panier du réseau parce que la **population** a changé, pas la formule — **5** familles sur **7** sont sous la moyenne du réseau. **Q8.** Régler le maximum sur la donnée — jusqu'à **300 %** —, ajouter une cible à **100 %** pour que le dépassement se voie, ou changer de visuel pour une barre avec repère d'objectif ; laisser une aiguille en butée n'en fait pas partie. **Q9.** Deux causes probables : trop de visuels sur la page, ou une mesure lourde recalculée à chaque affichage — et un mode de connexion inadapté à la source. La mesure qui tranche est un chronomètre par visuel dans l'outil ; sur le socle du module, une carte coûte **1 ms** et la matrice **4 ms**. **Q10.** La conséquence : la rotation affichée est celle du réseau entier, pour tous les lecteurs, quel que soit leur rôle. Deux décisions : garder l'indicateur comme indicateur de réseau — et le dire —, ou descendre `id_magasin` dans la table de stock et refaire le modèle pour ce besoin.

Q11. `[CA net] = CALCULATE(SUM(fait_ventes[montant_ttc]), fait_ventes[est_retour] = 0)` et `[Panier moyen] = DIVIDE([CA net], DISTINCTCOUNT(fait_ventes[id_ticket]))`. `DISTINCTCOUNT` parce que la question porte sur la visite, et qu'un ticket contient plusieurs lignes — **237 191** lignes pour **145 212** tickets : les compter en lignes donnerait **65 749** FCFA au lieu de **107 396**. `DIVIDE` parce qu'un dénominateur peut être nul — **44** des **264** combinaisons magasin × mois du socle sont vides — et qu'un rapport qui affiche une erreur perd son lecteur. **Q12.** La synchronisation doit **exclude** la page d'aide : une page de définitions qui change avec un filtre de données n'est plus une définition, et deux lecteurs y liraient deux contenus — c'est exactement ce qu'une page d'aide doit empêcher. **Q13.** Légende : « une case blanche signale une famille non référencée dans ce magasin ; aucune vente n'existe sur cette combinaison ». Un zéro serait un contresens parce qu'il affirme une mesure nulle là où il n'y a aucune ligne : il ferait croire à une demande insatisfaite — **7** cases sur **42** — et enverrait le comité chercher une cause commerciale à un trou de référencement. **Q14.** Totaux aux trois niveaux · grain affiché · vides expliqués · dates cohérentes · deux définitions déclarées · ouverture mesurée sous trois secondes · relecture par un

pair avec la grille en **18** points. **Q15.** Le constat : le chiffre d'affaires horaire n'existe pas dans le socle, la table de ventes portant une date sans heure. La raison : une donnée absente ne s'invente pas — l'estimer produirait **24** chiffres faux par jour. La sortie : la demande est refusée pour ce trimestre, et elle est transmise comme besoin de collecte — un horodatage à la caisse — avec une échéance écrite.

C • Corrigé des quatre exercices

E1. Le tableau attendu porte les **12** relations : **5** partant des ventes (magasin, produit, client, vendeur, date), **3** des commandes, **2** des encaissements, **2** des ruptures ; chaque dimension a une clé unique, et le filtre va du côté « un » vers le côté « plusieurs ». Les **2** inactives se justifient par une seconde relation entre les mêmes tables — deux dates d'un même fait, par exemple — et chaque inactive est employée par au moins une mesure ou une intention écrite. Un modèle qui déclare une relation au hasard produit un total faux, pas une erreur visible.

E2. « Où va l'activité du réseau ? » : une carte du chiffre d'affaires net — **15 595 154 955** FCFA — et la courbe mensuelle, qui porte la tendance. « Quels magasins font le chiffre d'affaires ? » : des barres **ordonnées**, de **34,1 %** à **11,1 %**, parce que le classement est le message. « Comment évolue-t-on mois par mois ? » : la même courbe, axe partant de zéro, **44** mois, de **199 549 035** à **533 572 353** FCFA. « Où manque-t-on de stock ? » : des barres de rupture par famille, et la matrice magasin $\times$ mois ; le nuage couverture $\times$ rotation sert la décision d'approvisionnement, pas le classement.

E3. Fiche : définition — part des couples produit-magasin-mois servis ayant connu au moins un jour de rupture ; numérateur — **2 428** couples en rupture ; dénominateur — **33 323** couples servis ; exclusions — aucune ; période — les **44** mois du socle. La phrase du visuel : « dépôt central inclus dans les ruptures, non compté dans les couples servis ». Réconciliation : l'écart vient des **418** ruptures du dépôt — **17,2 %** du total — et le taux à périmètre égal tombe à **6,03 %**. Le choix de publication est défendable dans les deux sens ; ce qui ne l'est pas, c'est de publier **7,29 %** sans la phrase.

E4. Démarche : partir de la mesure — elle est juste — puis **compter les lignes** de la table de faits avant de regarder le total. Le socle en porte **240 000** ; une table qui en compte **480 000** signale deux copies de la même source. La cause : deux requêtes pointant sur le même fichier, deux tables dans le modèle, deux relations actives, chaque ligne de vente existant deux fois — le total passe à **31 190 309 910** FCFA, soit exactement **2,00** fois le chiffre juste. La correction : supprimer la seconde requête, ou la transformer en référence plutôt qu'en copie, puis refaire la recette et la comparer au contrôle **15 595 154 955** FCFA. Un total doublé ne vient jamais d'une mesure : il vient du modèle, et il se trouve en comptant les lignes.

D • Corrigé de l'étude de cas

Le diagnostic attendu, remarque par remarque : **la part du magasin** — vérifier le périmètre du dénominateur, retours et dépôt, avant de toucher au chiffre ; **la page des stocks** — constater que la table de rotation ne porte pas de magasin — **6 776** lignes produit $\times$ mois — et décider si l'indicateur reste un indicateur de réseau ; **les deux chiffres du lundi et du mardi** — vérifier la fréquence et l'heure de l'actualisation, et afficher la date de la dernière actualisation réussie ; **le panier moyen** — expliquer que **7** familles totalisent **215 995** tickets pour **145 212** tickets distincts, donc qu'un panier par famille n'est pas une part du panier du réseau. La note au client reprend ces quatre points sans jargon, dit ce qui se corrige dans le rapport, ce qui se corrige dans la documentation — la définition des taux, la mention du périmètre — et ce qui se refuse : publier un pourcentage par famille additionnable, par exemple, parce que cela produirait un total faux de plus.

E • Corrigé de l'auto-évaluation

L'auto-évaluation ne se corrige pas : elle se **prouve**. Un point n'est acquis que si vous pouvez montrer la pièce — la mesure avec sa fiche, le visuel avec sa question, la fiche de publication du taux, le dossier de mise en production. Un item coché sans pièce vaut zéro, et c'est la règle la plus utile de cette page : dans un projet réel, personne ne vous croira sur parole, et vous demanderez la même chose à vos collègues.

F • Corrigé de la grille

La grille se remplit par la réponse à **18** questions fermées. Deux façons de la rater, toutes deux fréquentes : répondre « oui » partout — une grille sans aucun « non » n'a pas été remplie sérieusement —, et la remplir seul. Le second passage, par un pair qui n'a pas construit le rapport, est celui qui trouve : le titre qui ne dit rien, l'unité absente, la case vide non expliquée, la légende manquante. Les **6** ajouts du module — cohérence des totaux, granularité, gestion des vides, accessibilité, légende, performance — sont les six questions qui manquaient à la grille héritée de M10.